

Chapter 1 局部编译验收

Finite Element Methods for Navier-Stokes Equations: Theory and Algorithms

目录

第一章 Stokes 问题的数学基础	1
1.1 某些椭圆边值问题的一般论述	1
1.1.1 Sobolev 空间的基本概念	1
1.1.2 抽象椭圆理论	9
1.1.3 Example 1: Laplace 算子的 Dirichlet 问题	9
1.1.4 Example 2: Laplace 算子的 Neumann 问题	11
1.1.5 Example 3: 双调和算子的 Dirichlet 问题	13
1.2 Stokes 问题的函数空间	15
1.2.1 预备结果	16
1.2.2 与散度算子有关的空间的若干性质	19
1.2.3 与 curl 算子有关的空间的若干性质	26
1.3 向量场的分解	31
1.3.1 二维向量场的分解	32
1.3.2 $H(\operatorname{div}; \Omega) \cap H(\operatorname{curl}; \Omega)$ 中函数的正则性应用	38
1.3.3 三维向量场的分解	39
1.3.4 $H(\operatorname{div}; \Omega) \cap H_0(\operatorname{curl}; \Omega)$ 到 $H^1(\Omega)^3$ 的嵌入	44
1.3.5 $H_0(\operatorname{div}; \Omega) \cap H(\operatorname{curl}; \Omega)$ 到 $H^1(\Omega)^3$ 的嵌入	46
1.4 抽象变分问题的分析	49
1.4.1 一般结果	49
1.4.2 鞍点方法	53
1.4.3 正则化或罚方法逼近	56
1.4.4 梯度型迭代方法	59

第一章 Stokes 问题的数学基础

1.1 某些椭圆边值问题的一般论述

本节简要概述调和算子与双调和算子的 Dirichlet 问题和 Neumann 问题.

1.1.1 Sobolev 空间的基本概念

这里的目的是回顾后文将要使用的经典 Sobolev 空间的主要概念和结果. 尽管这里只陈述而不证明, 这些结果仍是完整的, 严格的并且相当一般. 其中有些结果, 例如迹定理, 在后续证明中只会作为理论工具发挥较小的作用, 不熟悉这类专门数学内容的读者不必在此深究. 但另一些结果, 例如 Sobolev 嵌入定理, 将会反复使用. 读者可以在 Nečas [58] 或 Adams [1] 等参考文献中找到更多细节.

为简化讨论, 从现在起我们将使用实值函数, 但这里陈述的每个结果当然也都适用于复值函数.

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个开子集, 其边界为 Γ . 定义 $\mathcal{D}(\Omega)$ 为在 Ω 上具有紧支集的无穷次可微函数所成的线性空间. 然后令

$$\mathcal{D}(\Omega) = \{\phi|_{\Omega}; \phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)\},$$

或者等价地, 若 $\mathcal{O}$ 表示 $\mathbb{R}^N$ 中满足 $\bar{\Omega} \subset \mathcal{O}$ 的任一开子集, 则

$$\mathcal{D}(\bar{\Omega}) = \{\phi|_{\Omega}; \phi \in \mathcal{D}(\mathcal{O})\}.$$

现在, 令 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 表示 $\mathcal{D}(\Omega)$ 的对偶空间, 通常称为 Ω 上的分布空间. 用 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 与 $\mathcal{D}(\Omega)$ 之间的对偶配对. 注意, 当 f 是局部可积函数时, 可以借助下式把 f 与一个分布等同:

$$\langle f, \phi \rangle = \int_{\Omega} f(x)\phi(x) dx \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

换言之, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 $L^2(\Omega)$ 标量积的一个延拓. 现在可以定义分布的导数.

令 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_N) \in \mathbb{N}^N$, 并置

$$|\alpha| = \sum_{i=1}^N \alpha_i.$$

对 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 中的 u , 按下式在 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 中定义 $\partial^{\alpha}u$:

$$\langle \partial^{\alpha}u, \phi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle u, \partial^{\alpha}\phi \rangle \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega);$$

当 u 可作 α 次微分时, $\partial^{\alpha}u$ 与通常意义下的导数一致:

$$\partial^{\alpha}u = \frac{\partial^{|\alpha|}u}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_N^{\alpha_N}}.$$

对每个整数 $m \geq 0$ 以及满足 $1 \leq p \leq \infty$ 的实数 p , 定义 Sobolev 空间:

$$W^{m,p}(\Omega) = \{v \in L^p(\Omega); \partial^\alpha v \in L^p(\Omega) \quad \forall |\alpha| \leq m\}.$$

它关于下列范数是 Banach 空间:

$$\|u\|_{m,p,\Omega} = \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} |\partial^\alpha u(x)|^p dx \right)^{1/p} \quad p < \infty \quad (1.1)$$

或者

$$\|u\|_{m,\infty,\Omega} = \max_{|\alpha| \leq m} \left(\operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} |\partial^\alpha u(x)| \right), \quad p = \infty.$$

当 $1 \leq p < \infty$ 时, 空间 $W^{m,p}(\Omega)$ 是可分的; 当 $1 < p < \infty$ 时, 它是自反的. 还在 $W^{m,p}(\Omega)$ 上赋予如下半范数:

$$|u|_{m,p,\Omega} = \left(\sum_{|\alpha|=m} \int_{\Omega} |\partial^\alpha u(x)|^p dx \right)^{1/p}, \quad \text{for } p < \infty, \quad (1.2)$$

当 $p = \infty$ 时作上述相应修改. 如果对 Ω 的每个可测的紧真子集 $\mathcal{O}$, 函数 u 都属于 $W^{m,p}(\mathcal{O})$, 则称 u 局部属于 $W^{m,p}(\Omega)$, 并写成

$$u \in W_{\text{loc}}^{m,p}(\Omega).$$

当 $p = 2$ 时, $W^{m,2}(\Omega)$ 通常记作 $H^m(\Omega)$. 如果不存在歧义, 在提及其范数和半范数时省略下标 $p = 2$. 关于如下标量积, $H^m(\Omega)$ 是 Hilbert 空间:

$$(u, v)_{m,\Omega} = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} \partial^\alpha u(x) \partial^\alpha v(x) dx. \quad (1.3)$$

特别地, 书写 $L^2(\Omega)$ 的标量积时完全省略下标.

与 Sobolev 空间相对应, 下面回顾熟知的 $\mathcal{C}^m$ 函数定义: $\mathcal{C}^0(\Omega)$ 表示定义在 Ω 上的连续函数空间, 并且

$$\mathcal{C}^m(\Omega) = \{u \in \mathcal{C}^0(\Omega); \partial^\alpha u \in \mathcal{C}^0(\Omega) \quad \forall |\alpha| \leq m\}.$$

由于 $\mathcal{C}^m$ 函数未必有界, 还引入空间

$$\mathcal{C}^m(\bar{\Omega}) = \{u \in \mathcal{C}^m(\Omega); \partial^\alpha u \text{ 在 } \Omega \text{ 上有界且一致连续} \quad \forall 0 \leq |\alpha| \leq m\}.$$

类似地, 定义空间 $\mathcal{C}^{m,1}(\bar{\Omega})$:

$$\mathcal{C}^{m,1}(\bar{\Omega}) = \{u \in \mathcal{C}^m(\bar{\Omega}); \partial^\alpha u \text{ 在 } \bar{\Omega} \text{ 上是 Lipschitz 连续的} \quad \forall 0 \leq |\alpha| \leq m\}.$$

对 $m \geq 0$, $\mathcal{C}^m(\bar{\Omega})$ 和 $\mathcal{C}^{m,1}(\bar{\Omega})$ 关于各自的下列范数是 Banach 空间:

$$\begin{aligned} \|u\|_{\mathcal{C}^m(\bar{\Omega})} &= \max_{0 \leq |\alpha| \leq m} \sup_{x \in \bar{\Omega}} |\partial^\alpha u(x)|, \\ \|u\|_{\mathcal{C}^{m,1}(\bar{\Omega})} &= \|u\|_{\mathcal{C}^m(\bar{\Omega})} + \max_{0 \leq |\alpha| \leq m} \sup_{\substack{x, y \in \bar{\Omega} \\ x \neq y}} \frac{|\partial^\alpha u(x) - \partial^\alpha u(y)|}{\|x - y\|}, \end{aligned}$$

其中 $\|x\|$ 表示 $\mathbb{R}^N$ 的 Euclidean 范数.

由于 $\mathcal{D}(\Omega) \subset W^{m,p}(\Omega)$, 定义

$$W_0^{m,p}(\Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)}^{W^{m,p}(\Omega)}.$$

也就是说, $W_0^{m,p}(\Omega)$ 是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 关于范数 $\|\cdot\|_{m,p,\Omega}$ 的闭包. 当 $m \geq 1$ 且 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的真子集时, $W_0^{m,p}(\Omega)$ 通常是 $W^{m,p}(\Omega)$ 的真子空间, 后文将进一步刻画其中的函数. 另一方面, 当 $m = 0$ 时有如下结果.

Lemma 1.1: 当 $1 \leq p < \infty$ 时, 空间 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密.

下一个 Theorem 称为 Poincaré-Friedrichs 不等式. 它断言映射 $v \mapsto |v|_{m,\Omega}$ 是 $H_0^m(\Omega)$ 上的一个范数, 并且与 $\|\cdot\|_{m,\Omega}$ 等价.

Theorem 1.1:

如果 Ω 连通并且至少沿一个方向有界, 那么对每个整数 $m \geq 0$, 存在常数 $K = K(m, \Omega) > 0$, 使得

$$\|v\|_{m,\Omega} \leq K|v|_{m,\Omega} \quad \forall v \in H_0^m(\Omega). \quad (1.4)$$

对 $1 \leq p < \infty$, 用 $W^{-m,p'}(\Omega)$ 表示 $W_0^{m,p}(\Omega)$ 的对偶空间, 其范数定义为:

$$\|f\|_{-m,p',\Omega} = \sup_{\substack{v \in W_0^{m,p}(\Omega) \\ v \neq 0}} \frac{\langle f, v \rangle}{\|v\|_{m,p,\Omega}}, \quad (1.5)$$

其中 p' 满足

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1. \quad (1.6)$$

下一个 Lemma 刻画 $W^{-m,p'}(\Omega)$ 的泛函.

Lemma 1.2: 设 p 和 p' 满足 (1.6), 且 $1 \leq p < \infty$. 分布 f 属于 $W^{-m,p'}(\Omega)$ 当且仅当存在函数 $f_\alpha \in L^{p'}(\Omega)$, $|\alpha| \leq m$, 使得

$$f = \sum_{|\alpha| \leq m} \partial^\alpha f_\alpha.$$

定义域 Ω 上 Sobolev 空间的几乎所有性质都要求边界 Γ 具有一定的正则性. 精确定义这一正则性概念十分重要. 下述 Definition 取自 Grisvard [42].

Definition 1.1: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的开子集. 如果对每个 $x \in \Gamma$, 都存在 x 在 $\mathbb{R}^N$ 中的一个邻域 $\mathcal{O}$ 以及新的正交坐标 $y = (y', y_N)$, 其中 $y' = (y_1, \dots, y_{N-1})$, 使得:

i) 在新坐标中, $\mathcal{O}$ 是超立方体:

$$\mathcal{O} = \{y; -a_j < y_j < a_j, 1 \leq j \leq N\}.$$

ii) 存在定义在

$$\mathcal{O}' = \{y'; -a_j < y_j < a_j, 1 \leq j \leq N-1\}$$

上的连续函数 (相应地为 Lipschitz 连续函数, $\mathcal{C}^m$ 函数或 $\mathcal{C}^{m,1}$ 函数) ϕ , 满足:

$$|\phi(y')| \leq a_N/2 \quad \forall y' \in \mathcal{O}',$$

$$\Omega \cap \mathcal{O} = \{y; y_N < \phi(y')\}, \quad \Gamma \cap \mathcal{O} = \{y; y_N = \phi(y')\}.$$

则称 Ω 的边界 Γ 是连续的 (相应地为 Lipschitz 连续的, C^m 类的, 或对某个整数 $m > 0$ 为 $C^{m,1}$ 类的).

从本质上说, 该定义意味着局部地 Ω 位于某个函数 ϕ 的图像下方, Γ 由 ϕ 的图像表示, 而 Γ 的正则性由 ϕ 的正则性确定. 需要指出的是, 按照这个定义, 具有连续边界的定义域在 Γ 的任一点都不会位于 Γ 的两侧. 特别地, 不允许有割缝或尖点的定义域, 但允许边界带有角点. 具有 Lipschitz 连续边界的定义域最直接的例子是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界多面体或 $\mathbb{R}^2$ 中的有界多边形.

为简化文字, 当 Ω 具有 Lipschitz 连续边界时, 称 Ω 是 Lipschitz 连续的.

注意, Lipschitz 连续边界几乎处处具有单位法向量 $\mathbf{n}$. 此外, 对 $m \geq 1$, $C^{m,1}$ 类边界 Γ 的法向量属于 $C^{m-1,1}(\Gamma)^N$; 如果 Ω 有界, 则该法向量可以延拓为属于 $C^{m-1,1}(\bar{\Omega})^N$ 的向量场. 类似地, 如果 Ω 是具有 Lipschitz 连续边界 Γ 的有界定义域, 则距离函数

$$d(x, \Gamma) = \inf_{y \in \Gamma} \|x - y\|$$

属于 $W^{1,\infty}(\Omega)$.

下一个 Theorem 表明光滑函数在 $W^{m,p}(\Omega)$ 中稠密.

Theorem 1.2:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个 Lipschitz 连续开子集.

1° 对所有整数 $m \geq 0$ 以及满足 $1 \leq p < \infty$ 的实数 p , 空间 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 在 $W^{m,p}(\Omega)$ 中稠密.

2° 设 $u \in W^{m,p}(\Omega)$, 并以 $\tilde{u}$ 表示 u 在 Ω 外的零延拓. 如果 $\tilde{u} \in W^{m,p}(\mathbb{R}^N)$, 则 $u \in W_0^{m,p}(\Omega)$.

3° 如果进一步假设 Γ 有界且 $m \geq 1$, 则存在从 $W^{m,p}(\Omega)$ 到 $W^{m,p}(\mathbb{R}^N)$ 的连续线性延拓算子 P :

$$Pu|_{\Omega} = u \quad \forall u \in W^{m,p}(\Omega).$$

下面讨论基本的 Sobolev 嵌入定理, 它从本质上联系不同的 Sobolev 空间与光滑函数空间.

Theorem 1.3:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个 Lipschitz 连续开子集, $p \in \mathbb{R}$ 且 $1 \leq p < \infty$, 并设 $m, n \in \mathbb{N}$ 且 $n \leq m$. 在代数意义和拓扑意义下都有如下嵌入:

$$W^{m,p}(\Omega) \subset \begin{cases} W^{n,q}(\Omega), & \text{if } 1/q = 1/p - (m-n)/N > 0, \\ W_{\text{loc}}^{n,q}(\Omega), & \forall q \in [1, \infty) \text{ if } 1/p = (m-n)/N, \\ C^n(\Omega), & \text{provided } 1/p < (m-n)/N. \end{cases} \quad (1.7)$$

此外, 如果 Ω 有界, 则最后一个包含关系在 $C^n(\bar{\Omega})$ 中成立, 而且对满足下列条件的所有实数 q' , 从 $W^{m,p}(\Omega)$ 到 $W^{n,q'}(\Omega)$ 的嵌入是紧的:

$$\text{or } \begin{cases} 1 \leq q' < Np/(N - (m-n)p), & \text{whenever } N > (m-n)p, \\ 1 \leq q' < \infty, & \text{when } N = (m-n)p. \end{cases} \quad (1.8)$$

另外, 这些紧嵌入对于负的 n 或 m 也成立.

这个 Theorem 在后文中将反复使用. 例如, 下一节将使用 $L^2(\Omega)$ 紧嵌入 $H^{-1}(\Omega)$ 这一事实. 作为一个直接应用, 有如下关于 $W^{m,p}(\Omega)$ 中乘法的 Corollary.

Corollary 1.1: 假设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个有界 Lipschitz 连续开子集. 设 m_1, m_2, m 是三个非负整数, p_1, p_2, p 是 $[1, \infty)$ 中的三个实数, 满足 $m_1 \geq m, m_2 \geq m$, 并且或者

$$m_1 + m_2 - m \geq N(1/p_1 + 1/p_2 - 1/p) \geq 0, \quad m_i - m > N(1/p_i - 1/p) \quad i = 1, 2,$$

或者

$$m_1 + m_2 - m > N(1/p_1 + 1/p_2 - 1/p) \geq 0, \quad m_i - m \geq N(1/p_i - 1/p) \quad i = 1, 2.$$

则映射 $u, v \mapsto u \cdot v$ 是从 $W^{m_1, p_1}(\Omega) \times W^{m_2, p_2}(\Omega)$ 到 $W^{m, p}(\Omega)$ 的连续双线性映射.

在研究 $W^{m,p}(\Omega)$ 中函数的迹之前, 先把 Sobolev 空间的概念推广到 m 的非整数值较为方便. 分数阶 Sobolev 空间有若干种定义, 遗憾的是它们并不等价. 这里主要采用下面的定义.

Definition 1.2: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的开子集, $m \geq 0$ 是整数, s 和 p 是满足 $1 \leq p < \infty$ 的两个实数, 且 $s = m + \sigma$, 其中 $\sigma \in \mathbb{R}$ 并满足 $0 < \sigma < 1$. 用 $W^{s,p}(\Omega)$ 表示定义在 Ω 上且满足下列条件的所有分布 u 所成的空间:

$$u \in W^{m,p}(\Omega),$$

并且

$$\int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|\partial^{\alpha} u(x) - \partial^{\alpha} u(y)|^p}{\|x - y\|^{N+\sigma p}} dx dy < +\infty \quad \forall |\alpha| = m.$$

类似地, 用 $W^{s,\infty}(\Omega)$ 表示 $W^{m,\infty}(\Omega)$ 中满足下列条件的函数 u 所成的子空间:

$$\max_{|\alpha|=m} \operatorname{ess\,sup}_{\substack{x,y \in \Omega \\ x \neq y}} \frac{|\partial^{\alpha} u(x) - \partial^{\alpha} u(y)|}{\|x - y\|^{\sigma}} \leq +\infty.$$

可以证明, $W^{s,p}(\Omega)$ 关于如下范数是 Banach 空间:

$$\|u\|_{s,p,\Omega} = \left\{ \|u\|_{m,p,\Omega}^p + \sum_{|\alpha|=m} \int_{\Omega} \int_{\Omega} \frac{|\partial^{\alpha} u(x) - \partial^{\alpha} u(y)|^p}{\|x - y\|^{N+\sigma p}} dx dy \right\}^{1/p}. \quad (1.9)$$

当 $p = \infty$ 时作显然的修改. 与整数阶情形一样, 对 $s > 0$ 定义

$$W_0^{s,p}(\Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)}^{W^{s,p}(\Omega)},$$

并用 $W^{-s,p'}(\Omega)$ 表示 $W_0^{s,p}(\Omega)$ 的对偶空间, 其中 p 和 p' 由 (1.6) 联系.

原来若干结果只需少量修改便可推广到分数阶 Sobolev 空间. 更确切地说, Sobolev 嵌入 Theorem 1.3 及其 Corollary 1.1 的陈述对分数阶 Sobolev 空间仍然成立. Theorem 1.2 的稠密性部分不作修改即可推广到 $s > 0$, 而当 Ω 有界时, 延拓部分对 $s > 0$ 成立. 此外, 还有下面这个重要的 Lions & Peetre [54] 插值 Theorem, 后文将反复使用它.

Theorem 1.4:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个有界 Lipschitz 连续开子集. 设 $\theta \in [0, 1]$, 并设 s_i, t_i 是两对满足 $0 \leq t_i \leq s_i$ 的实数, $i = 1, 2$. 对某个满足 $1 < p < \infty$ 的实数 p , 令 $\mathcal{L}_i$ 和 $\mathcal{L}_{\theta}$ 分别表示 $\mathcal{L}(W^{s_i,p}(\Omega); W^{t_i,p}(\Omega))$ 和 $\mathcal{L}(W^{(1-\theta)s_1+\theta s_2,p}(\Omega); W^{(1-\theta)t_1+\theta t_2,p}(\Omega))$. 设 π 是 $\mathcal{L}_1 \cap \mathcal{L}_2$ 中的算

子; 则 π 也属于 $\mathcal{L}_\theta$, 并且存在常数 C , 使得

$$\|\pi\|_{\mathcal{L}_\theta} \leq C \|\pi\|_{\mathcal{L}_1}^{1-\theta} \|\pi\|_{\mathcal{L}_2}^\theta. \quad (1.10)$$

此外, 当 $p = 2$ 时, 还可以用 Fourier 变换给出 $W^{s,2}(\Omega)$ 的另一种定义; 在代数意义和拓扑意义下, 它得到的空间与 Definition 1.2 相同.

Definition 1.3: 1°) 对实数 $s > 0$, 令:

$$H^s(\mathbb{R}^N) = \{v \in L^2(\mathbb{R}^N); (1 + \|\sigma\|^2)^{s/2} \hat{v}(\sigma) \in L^2(\mathbb{R}_\sigma^N)\}. \quad (1.11)$$

其范数为:

$$\|v\|_{s,\mathbb{R}^N} = \{\|v\|_{0,\mathbb{R}^N}^2 + \|(1 + \|\sigma\|^2)^{s/2} \hat{v}(\sigma)\|_{0,\mathbb{R}_\sigma^N}^2\}^{1/2}, \quad (1.12)$$

其中 $\hat{v}$ 表示 v 的 Fourier 变换.

2°) 当 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的开子集时, 定义

$$H^s(\Omega) = \{v \in L^2(\Omega); \exists \tilde{v} \in H^s(\mathbb{R}^N) \text{ with } \tilde{v}|_\Omega = v\}. \quad (1.13)$$

其范数为:

$$\|v\|_{s,\Omega} = \inf_{\substack{\tilde{v} \in H^s(\mathbb{R}^N) \\ \tilde{v}|_\Omega = v}} \|\tilde{v}\|_{s,\mathbb{R}^N}. \quad (1.14)$$

如上所述, $H^s(\Omega)$ 与 $W^{s,2}(\Omega)$ 之间有如下关系.

Lemma 1.3: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的一个有界 Lipschitz 连续开子集. 则在代数意义和拓扑意义下都有

$$W^{s,2}(\Omega) = H^s(\Omega) \quad \forall s > 0.$$

此外, 当 s 是整数时, 式 (1.11) 以一个等价范数定义经典 Sobolev 空间 $H^m(\Omega)$.

现在可以考察 $W^{s,p}(\Omega)$ 中函数的边界值. 假设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界开子集, 其边界 Γ 至少是 Lipschitz 连续的. 首先定义空间 $W^{s,p}(\Gamma)$ 的含义. 根据 Definition 1.1, 可以通过映射

$$\Phi(y') = (y', \phi(y'))$$

把 Γ 局部看作 $\mathbb{R}^N$ 的一个 $N - 1$ 维子流形, 该映射把 $\mathcal{O}'$ 映到 $\Gamma \cap \mathcal{O}$ 上. 于是给出如下定义.

Definition 1.4: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界开子集, 其边界 Γ 对某个整数 $k \geq 0$ 属于 $\mathcal{C}^{k,1}$ 类. 对 $s \leq k + 1$, 如果对满足 Definition 1.1 假设的所有可能的 $\mathcal{O}$ 和 ϕ , $u \circ \Phi$ 都属于 $W^{s,p}(\mathcal{O}' \cap \Phi^{-1}(\Gamma \cap \mathcal{O}))$, 则称 Γ 上的分布 u 属于 $W^{s,p}(\Gamma)$.

设 $(\mathcal{O}_j, \Phi_j)_{1 \leq j \leq J}$ 是 Γ 的任一图册, 其中每一对 $(\mathcal{O}_j, \Phi_j)$ 都满足上述 Definition 的假设. 则 $W^{s,p}(\Gamma)$ 的一个可用 Banach 范数是如下泛函:

$$u \mapsto \left\{ \sum_{j=1}^J \|u \circ \Phi_j\|_{s,p,\mathcal{O}'_j \cap \Phi_j^{-1}(\Gamma \cap \mathcal{O}_j)}^p \right\}^{1/p}. \quad (1.15)$$

不过这个范数很繁琐, 后文将用更方便的等价范数代替它. 例如, 当 $s = 0$ 时采用更熟悉的 L^p 范数:

$$\|u\|_{0,p,\Gamma} = \left\{ \int_\Gamma |u(x)|^p ds(x) \right\}^{1/p},$$

其中 ds 表示 Γ 的曲面测度. 此处值得指出, Theorem 1.2 的稠密性结果以及 Sobolev 嵌入 Theorem 1.3(其中维数取 $N-1$) 在 Γ 上也成立.

现在令 u 是 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 中的函数, 并用 $\gamma_0 u$ 表示其边界值. 下述 Theorem 把算子 γ_0 延拓到 $W^{s,p}(\Omega)$ 中的函数.

Theorem 1.5:

设 Ω 如 Definition 1.4 所述, 并设 $p \geq 1$ 和 $s \geq 0$ 是两个实数, 满足 $s \leq k+1$, $s-1/p = l+\sigma$, 其中 $l \geq 0$ 是整数且 $0 < \sigma < 1$. 则定义在 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 上的映射 $u \mapsto \gamma_0 u$ 存在唯一的线性连续延拓, 该延拓是从下列空间到下列空间的满射算子:

$$W^{s,p}(\Omega) \quad \text{onto} \quad W^{s-1/p,p}(\Gamma).$$

此外, 在 $W^{1,p}(\Omega)$ 中有:

$$\text{Ker}(\gamma_0) = W_0^{1,p}(\Omega).$$

对于这样的 s 和 p , 该 Theorem 给出 $W^{s-1/p,p}(\Gamma)$ 上的如下范数, 可以证明它与 (1.15) 等价:

$$\|f\|_{s-1/p,p,\Gamma} = \inf_{\substack{v \in W^{s,p}(\Omega) \\ \gamma_0 v = f}} \|v\|_{s,p,\Omega}. \quad (1.16)$$

当 $p = 2$ 时, 式 (1.16) 是 Hilbert 范数. 本书主要使用 $H^{1/2}(\Gamma)$ 和 $H^{3/2}(\Gamma)$, 它们对应于 $p = 2$ 以及分别取 $s = 1$ 或 2 . 还将使用 $H^{-1/2}(\Gamma)$, 即赋予显然的对偶范数的 $H^{1/2}(\Gamma)$ 对偶空间:

$$\|f^*\|_{-1/2,\Gamma} = \sup_{\substack{f \in H^{1/2}(\Gamma) \\ f \neq 0}} \frac{\langle f^*, f \rangle}{\|f\|_{1/2,\Gamma}}. \quad (1.17)$$

这里 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 仍表示 $H^{-1/2}(\Gamma)$ 与 $H^{1/2}(\Gamma)$ 之间的对偶配对. 同样, $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 是 $L^2(\Gamma)$ 标量积的一个延拓, 其含义是, 当 $f^* \in L^2(\Gamma)$ 时, 可以把 $\langle f^*, f \rangle$ 与下式等同:

$$\int_{\Gamma} f^*(x) f(x) ds(x).$$

除了边界值算子 γ_0 以外, 还需要法向导数的迹 $\gamma_1 u$. 对 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 中的 u , 它定义为

$$\gamma_1 u = \partial u / \partial n = \sum_{i=1}^N \gamma_0(\partial u / \partial x_i) n_i. \quad (1.18)$$

其中 $\mathbf{n} = (n_1, \dots, n_N)$ 表示 Γ 的单位外法向量. 于是可以如下补充 Theorem 1.5 的陈述.

Theorem 1.6:

保持 Theorem 1.5 的假设, 并令 $l \geq 1$. 定义在 $\mathcal{D}(\bar{\Omega})$ 上的映射

$$u \mapsto \{\gamma_0 u, \gamma_1 u\}$$

存在唯一的线性连续延拓, 该延拓是从下列空间到下列空间的满射算子:

$$W^{s,p}(\Omega) \quad \text{onto} \quad W^{s-1/p,p}(\Gamma) \times W^{s-1-1/p,p}(\Gamma).$$

此外, 在 $W^{2,p}(\Omega)$ 中有如下刻画:

$$\text{Ker } \gamma_0 \cap \text{Ker } \gamma_1 = W_0^{2,p}(\Omega).$$

Remark 1.1: 如果 Ω 的边界有角点, 它的法向量会发生跳跃, 因而无论 u 多么光滑, $\partial u/\partial n$ 显然都会比较粗糙. 尽管如此, 仍可将 Theorem 1.6 的陈述略作推广. 假设 Ω 是有界二维多边形; 以 Γ_j 表示 Γ 的各条边, 以 $\mathbf{n}_j$ 表示相应的单位外法向量, $1 \leq j \leq J$. 则映射

$$u \mapsto (\partial u/\partial n_j; 1 \leq j \leq J)$$

是从 $W^{k+2,p}(\Omega)$ 到

$$\prod_{j=1}^J W^{k+1-1/p,p}(\Gamma_j)$$

的线性连续满射, 其中 $k \geq 0$ 是任意整数, $p \in (1, \infty)$ 是任意实数. 注意, $\partial u/\partial n$ 在 Γ 的顶点处没有匹配条件.

u 的边界值的情形稍微复杂一些, 因为在 Γ 的顶点处通常存在匹配条件. 为简单起见, 只取 $u \in W^{2,p}(\Omega)$. 以 S_j 表示 Γ 的顶点, 并约定 $S_{J+1} = S_1$. 映射

$$u \mapsto (h_j = u|_{\Gamma_j}; 1 \leq j \leq J)$$

是从 $W^{2,p}(\Omega)$ 到

$$\prod_{j=1}^J W^{2-1/p,p}(\Gamma_j)$$

中由下列相容条件确定的子空间的线性连续满射:

$$h_j(S_{j+1}) = h_{j+1}(S_{j+1}), \quad 1 \leq j \leq J.$$

最后给出 Green 公式的两个有用应用, 以此结束本节.

Lemma 1.4: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界开子集, 其边界 Γ 是 Lipschitz 连续的.

1°) 对 $H^1(\Omega)$ 中的 u 和 v , 以及 $1 \leq i \leq N$, 有:

$$\int_{\Omega} u(\partial v/\partial x_i) dx = - \int_{\Omega} (\partial u/\partial x_i) v dx + \int_{\Gamma} \gamma_0(uv) n_i ds. \quad (1.19)$$

2°) 如果还有 $u \in H^2(\Omega)$, 则有:

$$\sum_{i=1}^N \int_{\Omega} \frac{\partial u}{\partial x_i} \frac{\partial v}{\partial x_i} dx = - \sum_{i=1}^N \int_{\Omega} \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} v dx + \sum_{i=1}^N \int_{\Gamma} \gamma_0 \left(\frac{\partial u}{\partial x_i} v \right) n_i ds. \quad (1.20)$$

采用通常的记号

$$\Delta u = \sum_{i=1}^N \frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2}, \quad \mathbf{grad} u = (\partial u/\partial x_1, \dots, \partial u/\partial x_N),$$

式 (1.20) 变为

$$(\mathbf{grad} u, \mathbf{grad} v) = -(\Delta u, v) + \int_{\Gamma} (\partial u / \partial n) \gamma_0 v \, ds. \quad (1.21)$$

1.1.2 抽象椭圆理论

本节简要介绍研究椭圆型线性偏微分方程时使用的一种基本工具.

设 V 是实 Hilbert 空间, 其范数记作 $\|\cdot\|_V$; 设 V' 是它的对偶空间, 并以 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示 V' 与 V 之间的对偶配对. 设 $(u, v) \mapsto a(u, v)$ 是 $V \times V$ 上的实双线性形式, l 是 V' 中的元素, 考虑如下问题:

$$\text{Find } u \in V \text{ such that } a(u, v) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in V. \quad (\text{P})$$

下面这个 Theorem 由 Lax & Milgram [49] 给出.

Theorem 1.7:

[Lax–Milgram] 假设 a 在 V 上连续且椭圆, 即存在两个常数 M 和 $\alpha > 0$, 使得

$$|a(u, v)| \leq M \|u\|_V \|v\|_V \quad \forall u, v \in V \quad (1.22)$$

以及

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|_V^2 \quad \forall v \in V. \quad (1.23)$$

则 Problem (P) 在 V 中存在唯一解 u . 此外, 映射 $l \mapsto u$ 是从 V' 到 V 的同构.

Corollary 1.2: 当 a 对称时, 即 $a(u, v) = a(v, u)$ 对所有 $u, v \in V$ 成立, Problem (P) 的解 u 也是 V 中使下列二次泛函 (也称为能量泛函) 达到最小值的唯一元素:

$$J(v) = (1/2)a(v, v) - \langle l, v \rangle. \quad (1.24)$$

1.1.3 Example 1: Laplace 算子的 Dirichlet 问题

在所有例子中, 都假设 Ω 有界且 Γ 是 Lipschitz 连续的. 考虑如下非齐次 Dirichlet 问题:

给定 $H^{-1}(\Omega)$ 中的 f 和 $H^{1/2}(\Gamma)$ 中的 g , 求函数 u , 使得

Problem (D):

$$-\Delta u = f \quad \text{in } \Omega, \quad (1.25)$$

$$u = g \quad \text{on } \Gamma. \quad (1.26)$$

把这个问题表述为 Problem (P) 的形式. 令 $V = H_0^1(\Omega)$, 并置

$$a(u, v) = (\mathbf{grad} u, \mathbf{grad} v).$$

显然, a 在 $H_0^1(\Omega)^2$ 上连续, 并且由 Theorem 1.1,

$$a(v, v) = \|\mathbf{grad} v\|_{0,\Omega}^2 = |v|_{1,\Omega}^2 \geq C \|v\|_{1,\Omega}^2.$$

此外, 由于 $H^{1/2}(\Gamma)$ 是 $H^1(\Omega)$ 中 γ_0 的值域空间, 取满足 $u_0 = g$ on Γ 的 $u_0 \in H^1(\Omega)$, 并考察如下问题:

Problem (D'): 求 $u \in H^1(\Omega)$, 使得

$$u - u_0 \in H_0^1(\Omega), \quad (1.27)$$

$$a(u - u_0, v) = \langle f, v \rangle - a(u_0, v) \quad \forall v \in H_0^1(\Omega). \quad (1.28)$$

由于 a 连续, 映射 $v \mapsto \langle f, v \rangle - a(u_0, v)$ 属于 $H^{-1}(\Omega)$. 因此, 由 Lax & Milgram Theorem, Problem (D') 在 $H^1(\Omega)$ 中存在唯一解 u .

只需再证明可以把 u 刻画为 Problem (D) 的唯一解. 在式 (1.28) 中取 $v \in \mathcal{D}(\Omega)$, 得到

$$a(u, v) = -\langle \Delta u, v \rangle = \langle f, v \rangle \quad \forall v \in \mathcal{D}(\Omega).$$

因此 u 满足 (1.27) 和 (1.25). 反过来, 由 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 中的稠密性, (D_1) 的每个解都是 (D') 的解. 但

$$u - u_0 \in H_0^1(\Omega) \quad \text{iff} \quad u = g \quad \text{on } \Gamma,$$

因此 Problems (D_1) 和 (D) 相同.

关于 u 的正则性, 由 Lax & Milgram Theorem 可知, 映射 $l \mapsto u - u_0$ 是从 $H^{-1}(\Omega)$ 到 $H_0^1(\Omega)$ 的同构. 因此,

$$\|u - u_0\|_{1,\Omega} \leq C_2 \|l\|_{-1,\Omega}.$$

显然,

$$\|l\|_{-1,\Omega} \leq \|f\|_{-1,\Omega} + \|u_0\|_{1,\Omega}.$$

从而

$$\|u\|_{1,\Omega} \leq C_3 \{\|f\|_{-1,\Omega} + \|u_0\|_{1,\Omega}\} \quad \forall u_0 \in H^1(\Omega) \text{ such that } u_0 = g \text{ on } \Gamma.$$

根据 Definition (1.16), 这意味着

$$\|u\|_{1,\Omega} \leq C_3 \{\|f\|_{-1,\Omega} + \|g\|_{1/2,\Gamma}\}.$$

于是证明了如下 Proposition.

Proposition 1.1: Problem (D) 在 $H^1(\Omega)$ 中存在唯一解 u , 并且存在常数 $C = C(\Omega)$, 使得

$$\|u\|_{1,\Omega} \leq C \{\|f\|_{-1,\Omega} + \|g\|_{1/2,\Gamma}\}, \quad (1.29)$$

即 u 连续依赖于 Problem (D) 的数据.

当 f 和 g 具有更高正则性时, 自然可以预期 Problem (D) 的解 u 也更光滑. 下一个 Theorem 给出 u 的准确正则性. 它的证明远远超出本书范围, 例如可见 Grisvard [42].

Theorem 1.8:

1°) 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界开子集, 其边界 Γ 对某个整数 $k \geq 0$ 属于 $\mathcal{C}^{k+1,1}$ 类. 假设 Problem (1.25)–(1.26) 的数据 f 和 g 满足

$$f \in W^{k,p}(\Omega), \quad g \in W^{k+2-1/p,p}(\Gamma),$$

其中实数 p 满足 $1 < p < \infty$. 则 $u \in W^{k+2,p}(\Omega)$, 并且存在常数 $C = C(k, p, \Omega)$, 使得

$$\|u\|_{k+2,p,\Omega} \leq C\{\|f\|_{k,p,\Omega} + \|g\|_{k+2-1/p,p,\Gamma}\}. \quad (1.30)$$

2°) 当 Ω 是没有凹角的有界二维多边形时, 存在依赖于 Γ 最大内角的实数 $p_\Omega > 2$, 使得只要 $f \in L^p(\Omega)$, 并且 $(g|_{\Gamma_j}; 1 \leq j \leq J) \in \prod_{j=1}^J W^{2-1/p,p}(\Gamma_j)$ 满足 Remark 1.1 的匹配条件, 就有

$$u \in W^{2,p}(\Omega), \quad 1 < p < p_\Omega.$$

3°) 如果 Ω 是三维有界凸多面体, 则 2°) 的结论对于齐次 Dirichlet 问题 ($g = 0$) 仍然成立.

Remark 1.2: 令 $g = 0$ 应用 Theorem 1.8, 立即可知: 当 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中的有界凸多边形 (或 $\mathbb{R}^3$ 中的多面体) 时, 映射 $u \mapsto \Delta u$ 是从 $W^{2,p}(\Omega) \cap W_0^{1,p}(\Omega)$ 到 $L^p(\Omega)$ 的同构, 其中对某个 $\varepsilon > 0$, $p \in (1, 2 + \varepsilon]$. 当 Ω 的边界属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类时, 这个同构对所有 $p \in (1, \infty)$ 都成立.

1.1.4 Example 2: Laplace 算子的 Neumann 问题

这里进一步假设 Ω 连通, 并处理如下非齐次 Neumann 问题:

求 u , 使得

Problem (N):

$$-\Delta u = f \quad \text{in } \Omega, \quad (1.31)$$

$$\partial u / \partial n = g \quad \text{on } \Gamma, \quad (1.32)$$

$$\int_{\Omega} f \, dx + \langle g, 1 \rangle_{\Gamma} = 0, \quad f \in L^2(\Omega), \, g \in H^{-1/2}(\Gamma). \quad (1.33)$$

由于 Problem (N) 只涉及 u 的导数, 它的解显然不可能唯一. 为绕开这一困难, 在商空间 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 中求解 u , 并为该空间赋予商范数

$$\|\dot{v}\|_{H^1(\Omega)/\mathbb{R}} = \inf_{v \in \dot{v}} \|v\|_{1,\Omega}. \quad (1.34)$$

下面的 Theorem 给出该空间的一个重要性质; 其证明可见 Nečas [58].

Theorem 1.9:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界, 连通且 Lipschitz 连续的开子集. 对于商范数 (1.34), 空间 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 是 Hilbert 空间. 此外, 在这个空间上, 泛函 $\dot{v} \mapsto |v|_{1,\Omega}$ 是与 (1.34) 等价的范数.

利用这个空间, 可以把 Problem (N) 化为 Problem (P) 的抽象形式. 令 $V = H^1(\Omega)/\mathbb{R}$,

$$a(\dot{u}, \dot{v}) = (\mathbf{grad} u, \mathbf{grad} v),$$

并令

$$l : \dot{v} \mapsto (f, v) + \langle g, v \rangle_\Gamma \quad \forall v \in \dot{v}. \quad (1.35)$$

注意, 由于相容条件 (1.33), 式 (1.35) 的右端与所取的具体代表元 $v \in \dot{v}$ 无关. 此外, 由 (1.16) 有

$$|(f, v) + \langle g, v \rangle_\Gamma| \leq (\|f\|_{0,\Omega} + \|g\|_{-1/2,\Gamma}) \inf_{v \in \dot{v}} \|v\|_{1,\Omega},$$

因此 $l \in V'$.

从而

$$\|l\|_{V'} \leq \|f\|_{0,\Omega} + \|g\|_{-1/2,\Gamma}. \quad (1.36)$$

显然, $a(\dot{u}, \dot{v})$ 在 $V \times V$ 上连续, 并且由 Theorem 1.9,

$$a(\dot{v}, \dot{v}) = |v|_{1,\Omega}^2 \geq C_1 \|\dot{v}\|_{H^1(\Omega)/\mathbb{R}}^2.$$

因此, 由 Lax & Milgram Theorem, 如下问题

$$(N') \quad \text{Find } \dot{u} \in H^1(\Omega)/\mathbb{R} \text{ satisfying} \quad a(\dot{u}, \dot{v}) = \langle l, \dot{v} \rangle \quad \forall \dot{v} \in H^1(\Omega)/\mathbb{R} \quad (1.37)$$

在 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 中存在唯一解 $\dot{u}$.

下面解释 Problem (N') . 把 v 限制在 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中时, 式 (1.37) 给出 (1.31). 接着, 将式 (1.31) 与 v 作标量积, 并与 (1.37) 比较, 得到

$$(\mathbf{grad} u, \mathbf{grad} v) = -(\Delta u, v) + \langle g, v \rangle_\Gamma \quad \forall v \in H^1(\Omega). \quad (1.38)$$

因此, Problem (N') 等价于在 $H^1(\Omega)$ 中求满足 (1.31) 和 (1.38) 的 u .

还需把 (1.38) 解释为边界条件. 在这一阶段, 如果不假设 $u \in H^2(\Omega)$, 就无法做到这一点. 此时 Green 公式 (1.21) 给出

$$\int_\Gamma (\partial u / \partial n) v \, ds = \langle g, v \rangle_\Gamma \quad \forall v \in H^1(\Omega),$$

即 $\partial u / \partial n = g$ on Γ . 因此, Problems (N) 和 (N') 等价. 当然, 这并不完全令人满意, 因为 Problem (N) 的解是否存在取决于 (N') 的解的正则性. 虽然这种正则性通常确实成立, 但下一段中更强有力的工具将消除这个额外的光滑性假设.

现在考察 Problem (N') 的解 $\dot{u}$ 对数据的依赖性. 根据 Lax–Milgram Theorem 1.7, 式 (1.36) 以及 Theorem 1.9 的范数等价性, 得到

$$|u|_{1,\Omega} \leq C_2 (\|f\|_{0,\Omega} + \|g\|_{-1/2,\Gamma}).$$

于是证明了如下结果.

Proposition 1.2: Problem (N') 在 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 中存在唯一解 $\dot{u}$, 并且这个解连续依赖于数据:

$$|u|_{1,\Omega} \leq C(\|f\|_{0,\Omega} + \|g\|_{-1/2,\Gamma}) \quad \forall u \in \dot{u}. \quad (1.39)$$

此外, 当 $\dot{u} \in H^2(\Omega)/\mathbb{R}$ 时, 它也是 Problem (N) 的唯一解.

与 Dirichlet 问题类似, 当 Problem (N') 的数据具有额外光滑性时, 它的解具有更高正则性. 由 Grisvard [42] 给出的准确结果与 Theorem 1.8 十分相似.

Theorem 1.10:

1° 设 Ω 如 Theorem 1.8 中所述, 并假设 Problem (1.37) 的数据 f 和 g 满足

$$f \in W^{k,p}(\Omega), \quad g \in W^{k+1-1/p,p}(\Gamma), \quad 1 < p < \infty.$$

则 $\dot{u} \in W^{k+2,p}(\Omega)/\mathbb{R}$, 并且存在常数 $C = C(k, p, \Omega)$, 使得

$$\|\dot{u}\|_{W^{k+2,p}(\Omega)/\mathbb{R}} \leq C\{\|f\|_{k,p,\Omega} + \|g\|_{k+1-1/p,p,\Gamma}\}. \quad (1.40)$$

2° 当 Ω 是没有凹角的有界二维多边形时, 存在依赖于 Γ 最大内角的实数 $p_\Omega > 2$, 使得只要 $f \in L^p(\Omega)$, 并且 $(g|_{\Gamma_j}; 1 \leq j \leq J) \in \prod_{j=1}^J W^{1-1/p,p}(\Gamma_j)$, 就有

$$\dot{u} \in W^{2,p}(\Omega)/\mathbb{R}, \quad 1 < p < p_\Omega.$$

3° 如果 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界凸多面体, 则 2° 的结论对齐次 Neumann 问题 ($g = 0$) 成立.

1.1.5 Example 3: 双调和算子的 Dirichlet 问题

考虑如下非齐次问题:

给定 $H^{-2}(\Omega)$ 中的 f , $H^{3/2}(\Gamma)$ 中的 g_1 以及 $H^{1/2}(\Gamma)$ 中的 g_2 , 求 u , 使得 Problem (B):

$$\Delta^2 u = f \quad \text{in } \Omega, \quad (1.41)$$

$$u = g_1 \quad \text{on } \Gamma, \quad (1.42)$$

$$\partial u / \partial n = g_2 \quad \text{on } \Gamma. \quad (1.43)$$

与这个问题自然对应的函数空间是 $H_0^2(\Omega)$, 双线性形式为

$$a(u, v) = (\Delta u, \Delta v).$$

该形式在 $H_0^2(\Omega)$ 上是椭圆的, 因为映射 $v \mapsto \|\Delta v\|_{0,\Omega}$ 是 $H_0^2(\Omega)$ 上与范数 $\|\cdot\|_{2,\Omega}$ 等价的范数. 事实上, 对 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中的 v , 通过分部积分并交换导数, 很容易证明

$$\|\Delta v\|_{0,\Omega}^2 = |v|_{2,\Omega}^2. \quad (1.44)$$

由稠密性, 同样的结果对 $H_0^2(\Omega)$ 中的函数成立. 范数等价性来自 Poincaré Theorem 1.1.

根据 Theorem 1.6, 如果 Γ 属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类, 则存在函数 $u_0 \in H^2(\Omega)$, 使得

$$u_0 = g_1 \quad \text{on } \Gamma, \quad \partial u_0 / \partial n = g_2 \quad \text{on } \Gamma. \quad (1.45)$$

于是转而考虑如下问题:

Problem (B'): 求 $u \in H^2(\Omega)$, 使得

$$u - u_0 \in H_0^2(\Omega), \quad (1.46)$$

$$a(u - u_0, v) = \langle f, v \rangle - a(u_0, v) \quad \forall v \in H_0^2(\Omega). \quad (1.47)$$

由 Lax-Milgram Theorem 1.7, Problem (B') 在 $H^2(\Omega)$ 中恰有一个解 u . 由 (1.45) 和 (1.46), u 满足边界条件 $u = g_1$ 和 $\partial u / \partial n = g_2$ on Γ . 此外, 把 (1.47) 的测试函数限制到 $\mathcal{D}(\Omega)$, 得到 $\Delta^2 u = f$ in $H^{-2}(\Omega)$. 因此 u 是 (B) 的解.

反过来, 与 Laplace 算子的情形一样, 可以证明 Problem (B) 在 $H^2(\Omega)$ 中至多有一个解. 由 (1.47) 和范数等价性得到估计

$$\|u\|_{2,\Omega} \leq C_1(\|f\|_{-2,\Omega} + \|u_0\|_{2,\Omega}) \quad \forall u_0 \text{ satisfying (1.45),}$$

即

$$\|u\|_{2,\Omega} \leq C_2(\|f\|_{-2,\Omega} + \|g_1\|_{3/2,\Gamma} + \|g_2\|_{1/2,\Gamma}).$$

这些结果概括为下面的 Proposition.

Proposition 1.3: 如果 Γ 属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类, 则 Problem (B) 在 $H^2(\Omega)$ 中恰有一个解 u , 并且满足如下估计:

$$\|u\|_{2,\Omega} \leq C(\|f\|_{-2,\Omega} + \|g_1\|_{3/2,\Gamma} + \|g_2\|_{1/2,\Gamma}). \quad (1.48)$$

上述分析假设 Γ 属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类, 因而不允许有角点. 这个假设在提升算子 $(g_1, g_2) \mapsto u_0$ 中起关键作用. 当然, 如果这些非齐次数据直接以函数 $u_0 \in H^2(\Omega)$ 的形式给出, 且

$$u = u_0 \quad \text{on } \Gamma \quad \text{and} \quad \partial u / \partial n = \partial u_0 / \partial n \quad \text{on } \Gamma,$$

那么 Proposition 1.3 也适用于 Lipschitz 连续定义域, 其中用 u_0 代替 g_1 和 g_2 . 否则, 必须略微修改 Problem (B) 的陈述. 假设 Ω 是有界二维多边形. 按照 Remark 1.1, 以 Γ_j 和 S_j , $1 \leq j \leq J$, 分别表示 Γ 的边和顶点. 取 J 个函数:

$$h_j \in H^{3/2}(\Gamma_j), \quad 1 \leq j \leq J,$$

它们满足匹配条件 $h_j(S_{j+1}) = h_{j+1}(S_{j+1})$, 再取 J 个函数

$$g_j \in H^{1/2}(\Gamma_j), \quad 1 \leq j \leq J,$$

并考虑如下问题:

Problem (B'') 使用 (1.41), 并满足

$$u = h_j \quad \text{on } \Gamma_j, \quad 1 \leq j \leq J, \quad (1.49)$$

$$\partial u / \partial n = g_j \quad \text{on } \Gamma_j, \quad 1 \leq j \leq J. \quad (1.50)$$

由 Remark 1.1, 存在函数 $u_0 \in H^2(\Omega)$, 使得

$$u_0 = h_j, \quad \partial u_0 / \partial n = g_j \quad \text{on } \Gamma_j, \quad 1 \leq j \leq J,$$

并且

$$\|u_0\|_{2,\Omega} \leq C_3 \left\{ \sum_{j=1}^J (\|h_j\|_{3/2,\Gamma_j}^2 + \|g_j\|_{1/2,\Gamma_j}^2) \right\}^{1/2}.$$

因此, Proposition 1.3 的结论 (用函数 h_j 和 g_j 代替 g_1 和 g_2) 在这种情形下也适用于 Problem (B'').

当 Ω 的边界充分光滑时, 可以得到关于 u 的正则性的更多信息.

Theorem 1.11:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界开子集, 其边界 Γ 对某个整数 $k \geq -2$ 属于 $C^{k+3,1}$ 类, 并假设双调和 Problem (B) 的数据 f, g_1, g_2 满足

$$f \in H^k(\Omega), \quad g_1 \in H^{k+7/2}(\Gamma), \quad g_2 \in H^{k+5/2}(\Gamma).$$

则 $u \in H^{k+4}(\Omega)$, 并且存在常数 $C = C(k, \Omega)$, 使得

$$\|u\|_{k+4,\Omega} \leq C \{ \|f\|_{k,\Omega} + \|g_1\|_{k+7/2,\Gamma} + \|g_2\|_{k+5/2,\Gamma} \}. \quad (1.51)$$

即使 Γ 有角点, 对于具有齐次边界条件的双调和问题, Proposition 1.3 的结论仍可加强.

Theorem 1.12:

假设 Ω 是没有凹角的有界二维多边形. 则映射 $u \mapsto \Delta^2 u$ 是从 $H^3(\Omega) \cap H_0^2(\Omega)$ 到 $H^{-1}(\Omega)$ 的同构.

最后这个结果对于建立平面凸多边形上 Stokes 问题解的正则性是基本的 (参见 Grisvard [43]).

1.2 Stokes 问题的函数空间

严格分析 Stokes 问题需要涉及向量场散度和旋度的特殊函数空间. 在几乎所有文献中, 这些空间的关键性质都源自 De Rham [68] 证明的一个强有力且困难的 Theorem, 其基本内容是:

$$\begin{cases} \text{如果分布向量场 } \mathbf{u} \text{ 对所有无散度的 } \mathcal{D} \text{ 函数都满足 } \langle \mathbf{u}, \phi \rangle = 0, \text{ 那么对某} \\ \text{个分布 } S \text{ 有 } \mathbf{u} = \mathbf{grad} S. \end{cases} \quad (2.0)$$

不过, 这个 Theorem 远非必需; 本节给出一种受 Tartar [78] 启发的不同方法.

1.2.1 预备结果

下面这个由 Peetre [63] 和 Tartar [78] 给出的 Theorem 将在本书中多次使用.

Theorem 2.1:

设 E_1, E_2, E_3 是三个 Banach 空间, $A \in \mathcal{L}(E_1; E_2)$, 且 B 是 $\mathcal{L}(E_1; E_3)$ 中的紧算子, 并满足

$$\|u\|_{E_1} \cong \|Au\|_{E_2} + \|Bu\|_{E_3} \quad \forall u \in E_1. \quad (2.1)$$

则有如下性质.

1° $\text{Ker}(A)$ 的维数有限; 映射 A 是从 $E_1/\text{Ker}(A)$ 到 $\mathcal{R}(A)$ 的同构; $\mathcal{R}(A)$ 是 E_2 的闭子空间.

2° 存在常数 C_0 , 使得如果 F 是 Banach 空间且 $L \in \mathcal{L}(E_1; F)$ 在 $\text{Ker}(A)$ 上为零, 则

$$\|Lu\|_F \leq C_0 \|L\|_{\mathcal{L}(E_1; F)} \|Au\|_{E_2} \quad \forall u \in E_1. \quad (2.2)$$

3° 如果 G 是 Banach 空间且 $M \in \mathcal{L}(E_1; G)$ 满足

$$Mu \neq 0 \quad \forall u \in \text{Ker}(A) - \{0\}, \quad (2.3)$$

则

$$\|u\|_{E_1} \cong \|Au\|_{E_2} + \|Mu\|_G. \quad (2.4)$$

Proof: 1° 这里使用一个熟知结果 (参见 Taylor [80]): 如果赋范线性空间 V 的单位球面是紧的, 则 V 是有限维的. 将该结果应用于 $\text{Ker}(A)$. 首先注意到, 由 (2.1), $\|u\|_{E_1}$ 和 $\|Bu\|_{E_3}$ 是 $\text{Ker}(A)$ 上的两个等价范数. 现在设 (u_n) 是 $\text{Ker}(A)$ 中的有界序列. 由于 B 紧, 可以抽取子序列 (u_{μ}) , 使得 Bu_{μ} 在 E_3 中收敛. 因此 (u_{μ}) 是 E_1 中的 Cauchy 序列, 从而是 $\text{Ker}(A)$ 中的收敛序列. 所以 $\text{Ker}(A)$ 的单位球面是紧的, 因而 $\text{Ker}(A)$ 的维数有限.

既然 $\text{Ker}(A)$ 是 E_1 的有限维子空间, 就可以引入商空间

$$X = E_1 / \text{Ker}(A),$$

它关于通常的商范数

$$\|\dot{u}\|_X = \inf_{u \in \dot{u}} \|u\|_{E_1}$$

是 Banach 空间. 此外, 因为 $\text{Ker}(A)$ 有限维, 上述下确界可以达到, 即每个等价类 $\dot{u}$ 都有一个代表元 $\tilde{u}$, 使得

$$\|\dot{u}\|_X = \|\tilde{u}\|_{E_1} \quad \forall \dot{u} \in X.$$

由于 A 是从 X 到 $\mathcal{R}(A)$ 的线性连续一一映射, 为建立所述同构, 只需证明 A 的逆连续, 即存在常数 $C > 0$, 使得

$$\|\dot{u}\|_X \leq C \|A\dot{u}\|_{E_2} \quad \forall \dot{u} \in X. \quad (2.5)$$

用反证法证明. 假设 X 中存在序列 $(\dot{u}_n)$, 满足

$$\|\dot{u}_n\|_X = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} A\dot{u}_n = 0 \quad \text{in } E_2.$$

于是

$$\|\tilde{u}_n\|_{E_1} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \|A\tilde{u}_n\|_{E_2} = 0.$$

因此可以抽取子序列 $(\tilde{u}_\mu)$, 使得 $(B\tilde{u}_\mu)$ 在 E_3 中收敛. 由 (2.1), $(\tilde{u}_\mu)$ 是 E_1 中的 Cauchy 序列. 所以存在 $u \in \text{Ker}(A)$, 使得 $\tilde{u}_\mu \rightarrow u$ in E_1 . 这意味着 $\dot{u}_\mu \rightarrow 0$, 与假设矛盾.

最后, 因为 A 是从 X 到 $\mathcal{R}(A)$ 的同构且 X 是 Banach 空间, 立即得到 $\mathcal{R}(A)$ 也是 Banach 空间. 因此 $\mathcal{R}(A)$ 是 E_2 的闭子空间.

2°) 因为 L 在 $\text{Ker}(A)$ 上为零, 可以写成

$$Lu = L\dot{u} = LA^{-1}Au \quad \forall u \in E_1.$$

因此

$$\|Lu\|_F \leq \|L\|_{\mathcal{L}(E_1;F)} \|A^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{R}(A);X)} \|Au\|_{E_2} \quad \forall u \in E_1,$$

从而得到 (2.2), 其中 $C_0 = \|A^{-1}\|_{\mathcal{L}(\mathcal{R}(A);X)}$.

3°) 最后证明存在常数 $C > 0$, 使得

$$\|Au\|_{E_2} + \|Mu\|_G \geq C\|u\|_{E_1} \quad \forall u \in E_1.$$

仍然使用反证法. 设 (u_n) 是 E_1 中的序列, 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\|Au_n\|_{E_2} + \|Mu_n\|_G) = 0, \quad \|u_n\|_{E_1} = 1.$$

于是存在子序列 (u_μ) , 使得 (Bu_μ) 在 E_3 中收敛. 因此 (u_μ) 是 E_1 中的 Cauchy 序列, 并且

$$\lim_{\mu \rightarrow \infty} u_\mu = u,$$

其中

$$Au = 0, \quad Mu = 0, \quad \|u\|_{E_1} = 1.$$

但是 (2.3) 蕴含 $u = 0$, 这导致矛盾. ■

现在设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界子集, 其边界 Γ 是 Lipschitz 连续的. 从现在起经常处理向量值函数. 用粗体字符区分向量, 并把前面的所有范数自然地推广到向量: 如果 $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_N)$, 则

$$\|\mathbf{v}\|_{m,p,\Omega} = \left(\sum_{i=1}^N \|v_i\|_{m,p,\Omega}^p \right)^{1/p}.$$

下一个 Theorem 是 Nečas [57] 的一般泛函分析结果的一部分. 它的证明既长又精细, 因为只假设边界是 Lipschitz 连续的. 当边界光滑时, 可以在 Duvaut & Lions [26] 中找到另一种更简单的证明. 这里略去这两种证明, 因为它们都超出本书范围.

Theorem 2.2:

设 Ω 是有界 Lipschitz 连续开集. 存在只依赖于 Ω 的常数 $C > 0$, 使得

$$\|p\|_{0,\Omega} \leq C\{\|p\|_{-1,\Omega} + \|\mathbf{grad} p\|_{-1,\Omega}\} \quad \forall p \in L^2(\Omega). \quad (2.6)$$

立即得到如下结论.

Corollary 2.1: 1°) 在 Theorem 2.2 的假设下, 梯度算子

$$\mathbf{grad} \in \mathcal{L}(L^2(\Omega); H^{-1}(\Omega)^N)$$

的值域是 $H^{-1}(\Omega)^N$ 的闭子空间.

2°) 如果进一步假设 Ω 连通, 则存在只依赖于 Ω 的常数 $C > 0$, 使得

$$\|\dot{p}\|_{L^2(\Omega)/\mathbb{R}} \leq C \|\mathbf{grad} \dot{p}\|_{-1,\Omega} \quad \forall \dot{p} \in L^2(\Omega)/\mathbb{R}. \quad (2.7)$$

3°) 设 ω 是 Ω 中具有正测度的开子集. 存在只依赖于 Ω 和 ω 的常数 $C_\omega > 0$, 使得

$$\|p\|_{0,\Omega} \leq C_\omega \{\|p\|_{0,\omega} + \|\mathbf{grad} p\|_{-1,\Omega}\} \quad \forall p \in L^2(\Omega). \quad (2.8)$$

Proof: 其思想是应用 Theorem 2.1, 取 $E_1 = L^2(\Omega)$, $E_2 = H^{-1}(\Omega)^N$, $E_3 = H^{-1}(\Omega)$, $A = \mathbf{grad}$, 并令 B 为 $L^2(\Omega)$ 到 $H^{-1}(\Omega)$ 的典范嵌入; 由 Theorem 1.3, 该嵌入是紧的. 显然,

$$\|p\|_{-1,\Omega} + \|\mathbf{grad} p\|_{-1,\Omega} \leq C_1 \|p\|_{0,\Omega} \quad \forall p \in L^2(\Omega).$$

因此, 由 (2.6) 立即得到 (2.1), 从而证明第一个结论.

类似地, 由于 Ω 连通, $\mathbb{R} = \text{Ker}(\mathbf{grad})$, 而 (2.5) 证明 (2.7).

最后, 令 $G = L^2(\omega)$, 并令 $M : L^2(\Omega) \rightarrow L^2(\omega)$ 为恒等映射. 因为 ω 具有正测度, 对所有非零常数 c 都有 $Mc \neq 0$, 而 (2.4) 蕴含 (2.8). ■

第二个 Corollary 给出一个重要的正则性结果.

Corollary 2.2: 设 Ω 连通并满足 Theorem 2.2 的假设. 如果

$$p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega), \quad \mathbf{grad} p \in H^{-1}(\Omega)^N,$$

则 $p \in L^2(\Omega)$.

Proof: 令

$$X = \{p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega); \mathbf{grad} p \in H^{-1}(\Omega)^N\},$$

并置

$$\llbracket p \rrbracket_\omega = \|p\|_{0,\omega} + \|\mathbf{grad} p\|_{-1,\Omega},$$

其中 $\omega \Subset \Omega$ 具有正测度. 则 $\llbracket \cdot \rrbracket_\omega$ 是 X 上的范数, 由 (2.8) 可知, $\llbracket \cdot \rrbracket_\omega$ 和 $\|\cdot\|_{0,\Omega}$ 是 $L^2(\Omega)$ 上的两个等价范数. 因此 $L^2(\Omega)$ 关于范数 $\llbracket \cdot \rrbracket_\omega$ 是 Banach 空间, 只需证明 $L^2(\Omega)$ 在 X 中关于该范数稠密.

1°) 暂且假设 Ω 关于其中一点 y 严格星形. 取 y 为原点, 这等价于

$$\theta\bar{\Omega} \subset \Omega \quad \forall \theta \in [0, 1), \quad \bar{\Omega} \subset \theta\Omega \quad \forall \theta > 1.$$

取 $\theta > 1$ 并令 $\Omega_\theta = \theta\Omega$. 对 Ω 上的连续函数 ϕ , 作变量变换 $\phi \mapsto \phi_\theta$, 其中

$$\phi_\theta(x) = \phi(x/\theta) \quad \forall x \in \Omega_\theta.$$

把它推广到分布 $u \in \mathcal{D}'(\Omega) \mapsto u_\theta \in \mathcal{D}'(\Omega_\theta)$:

$$\langle u_\theta, \phi \rangle = \theta^N \langle u, \phi_{1/\theta} \rangle \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega_\theta).$$

容易验证

$$\mathbf{grad}(u_\theta) = (1/\theta)(\mathbf{grad} u)_\theta \quad \forall u \in \mathcal{D}'(\Omega),$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 1} \|u_\theta - u\|_{0,\Omega} = 0 \quad \forall u \in L^2(\Omega),$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 1} \|u_\theta - u\|_{-1,\Omega} = 0 \quad \forall u \in H^{-1}(\Omega).$$

因此, 如果 $p \in X$, 则对所有 $\theta > 1$ 都有 $p_\theta \in L^2(\Omega)$, 并由上述结论立即得到

$$\lim_{\theta \rightarrow 1} \llbracket p_\theta - p \rrbracket_\omega = 0.$$

所以 $p \in L^2(\Omega)$.

2°) 在一般情形下, 使用如下性质 (例如参见 Bernardi [8]):

有界 *Lipschitz* 连续开集是有限多个星形 *Lipschitz* 连续开集的并.

显然, 只需对这些集合逐一应用上述论证, 即可在整个定义域上得到所需结果. ■

1.2.2 与散度算子有关的空间的若干性质

除非另有说明, 本节假设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的有界子集, 其边界 Γ 是 *Lipschitz* 连续的.

对 $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_N)$, 定义散度算子

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = \sum_{i=1}^N (\partial v_i / \partial x_i).$$

注意恒等式

$$\operatorname{div}(\mathbf{grad} v) = \Delta v.$$

引入如下无散度函数空间:

$$\mathcal{V} = \{\phi \in \mathcal{D}(\Omega)^N; \operatorname{div} \phi = 0\}, \quad V = \{\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N; \operatorname{div} \mathbf{v} = 0\}.$$

这里为 $H_0^1(\Omega)^N$ 赋予范数 $|\cdot|_{1,\Omega}$; 由 Poincaré Theorem 1.1, 它与 $\|\cdot\|_{1,\Omega}$ 等价. 由于 V 是 $H_0^1(\Omega)^N$ 的闭子空间, 有分解

$$H_0^1(\Omega)^N = V \oplus V^\perp,$$

其中 $V^\perp$ 表示 $H_0^1(\Omega)^N$ 中关于与 $|\cdot|_{1,\Omega}$ 相联系的标量积 $(\mathbf{grad} \mathbf{u}, \mathbf{grad} \mathbf{v})$ 的 V 的正交补.

下述 Lemma 建立 De Rham Theorem (2.0) 的第一个粗略版本.

Lemma 2.1: 如果 $\mathbf{f} \in H^{-1}(\Omega)^N$ 满足

$$\langle \mathbf{f}, \mathbf{v} \rangle = 0 \quad \forall \mathbf{v} \in V, \tag{2.9}$$

则存在 $p \in L^2(\Omega)$, 使得

$$\mathbf{f} = \mathbf{grad} p.$$

当 Ω 连通时, p 在相差一个加法常数的意义下唯一.

Proof: 该证明基于 Banach 的闭值域定理. 首先注意到, $-\text{grad} \in \mathcal{L}(L^2(\Omega); H^{-1}(\Omega)^N)$ 是 $\text{div} \in \mathcal{L}(H_0^1(\Omega)^N; L^2(\Omega))$ 的对偶算子. 又因为 $\mathcal{R}(\text{grad})$ 是 $H^{-1}(\Omega)^N$ 的闭子空间, 所以可以应用 Banach 的闭值域定理 (例如见 Yosida [84]):

$$\mathcal{R}(\text{grad}) = (\text{Ker}(\text{div}))^0 = V^0,$$

其中 V^0 表示 V 的极集:

$$V^0 = \{\mathbf{y} \in H^{-1}(\Omega)^N; \langle \mathbf{y}, \boldsymbol{\phi} \rangle = 0 \quad \forall \boldsymbol{\phi} \in V\}. \quad (2.10)$$

这恰好就是所述引理的结论. ■

下一个推论给出 $V^\perp$ 的一个刻画. 在此之前需要先给出一个定义.

Definition 2.1: 令 $(-\Delta)^{-1} \in \mathcal{L}(H^{-1}(\Omega)^N; H_0^1(\Omega)^N)$ 表示与 $\mathbb{R}^N$ 中 $-\Delta$ 的齐次 Dirichlet 问题对应的 Green 算子, 即 $\mathbf{u} = (-\Delta)^{-1}\mathbf{f}$ 当且仅当 $\mathbf{u}$ 是下列问题的解:

$$-\Delta \mathbf{u} = \mathbf{f} \quad \text{in } \Omega, \quad \mathbf{u} = 0 \quad \text{on } \Gamma.$$

Corollary 2.3: 有

$$V^\perp = \{(-\Delta)^{-1} \text{grad } q; q \in L^2(\Omega)\}.$$

Proof: 首先, 容易验证对每个 $q \in L^2(\Omega)$ 都有 $(-\Delta)^{-1} \text{grad } q \in V^\perp$. 反之, 令 $\mathbf{u} \in V^\perp$, 并在 $H_0^1(\Omega)^N$ 上定义线性泛函 $l: \langle l, \mathbf{v} \rangle = (\text{grad } \mathbf{u}, \text{grad } \mathbf{v})$. 它属于 $H^{-1}(\Omega)^N$ 且在 V 上为零. 因此, 由 Lemma 2.1, 存在 $p \in L^2(\Omega)$ 使得

$$\langle l, \mathbf{v} \rangle = (\text{grad } \mathbf{u}, \text{grad } \mathbf{v}) = \langle \text{grad } p, \mathbf{v} \rangle \quad \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N.$$

故 $\mathbf{u}$ 确实具有表示 $\mathbf{u} = (-\Delta)^{-1} \text{grad } p$. ■

现在注意到, Green 公式 (1.19) 给出

$$\int_{\Omega} \text{div } \mathbf{v} dx = 0 \quad \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N.$$

因此 div 的值域包含于 $L^2(\Omega)$ 的一个真闭子空间中. 为方便起见, 记该子空间为

$$L_0^2(\Omega) = \left\{ p \in L^2(\Omega); \int_{\Omega} p dx = 0 \right\}.$$

$L_0^2(\Omega)$ 的用处特别体现在

$$\|q\|_{0,\Omega} = \inf_{c \in \mathbb{R}} \|q + c\|_{0,\Omega} = \|\dot{q}\|_{L^2(\Omega)/\mathbb{R}} \quad \forall q \in L_0^2(\Omega). \quad (2.11)$$

于是 $L_0^2(\Omega)$ 可以与 $L^2(\Omega)/\mathbb{R}$ 等距同一. 下一个推论进一步说明, div 的值域恰好是 $L_0^2(\Omega)$.

Corollary 2.4: 设 Ω 连通. 则:

- 1) 算子 grad 是从 $L_0^2(\Omega)$ 到 V^0 的同构;
- 2) 算子 div 是从 $V^\perp$ 到 $L_0^2(\Omega)$ 的同构.

Proof: 1) 已知 $\text{grad} \in \mathcal{L}(L_0^2(\Omega); V^0)$, 而 Lemma 2.1 断言该映射是双射. 由于 V^0 和 $L_0^2(\Omega)$ 都是 Banach 空间, grad 是同构.

2) 由 1), 并利用 div 是 $-\text{grad}$ 的对偶算子, 可知 div 是从 $(V^0)'$ 到 $(L_0^2(\Omega))'$ 的同构. 现在只需证明 V^0 可与 $(V^\perp)'$ 同一. 任取 $g \in (V^\perp)'$, 令

$$\langle \tilde{g}, \mathbf{v} \rangle = \langle g, \mathbf{v}^\perp \rangle \quad \forall \mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^N,$$

其中 $\mathbf{v}^\perp$ 是 $\mathbf{v}$ 在 $V^\perp$ 上的正交投影. 显然 $\tilde{g} \in V^0$, 且线性映射 $g \mapsto \tilde{g}$ 将 $(V^\perp)'$ 等距映到 V^0 上. 因而可以同一 $(V^\perp)'$ 与 V^0 . ■

Remark 2.1: Corollary 2.4 的 2) 的证明在抽象情形中仍然有效 (见 Lemma 4.1).

仍用 $\mathbf{n}$ 表示 Γ 的外单位法向量. 下一个引理利用无散函数给出边界值的提升算子.

Lemma 2.2: 设 Ω 连通. 对每个满足 $\int_\Gamma \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} ds = 0$ 的 $\mathbf{g} \in H^{1/2}(\Gamma)^N$, 存在 $\mathbf{u} \in H^1(\Omega)^N$, 在加上 V 中函数的意义下唯一, 使得

$$\text{div } \mathbf{u} = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \mathbf{u} = \mathbf{g} \quad \text{on } \Gamma.$$

此外,

$$\inf_{\mathbf{v} \in V} \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|_{1,\Omega} \leq C \|\mathbf{g}\|_{1/2,\Gamma}, \quad (2.12)$$

其中常数 $C > 0$ 与 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{g}$ 无关.

Proof: 显然, 这种函数 $\mathbf{u}$ 在 $[H^1(\Omega)^N]/V$ 中必须唯一. 下面验证其存在性. 任取满足 $\mathbf{w} = \mathbf{g}$ on Γ 的 $\mathbf{w} \in H^1(\Omega)^N$. Green 公式 (1.19) 给出

$$\int_\Omega \text{div } \mathbf{w} dx = \int_\Gamma \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} ds = 0.$$

因此 $\text{div } \mathbf{w} \in L_0^2(\Omega)$. 由 Corollary 2.4 的 2), 存在唯一的 $\mathbf{v} \in V^\perp$ 使得

$$\text{div } \mathbf{v} = \text{div } \mathbf{w}.$$

并且

$$\|\mathbf{v}\|_{1,\Omega} \leq C_1 \|\text{div } \mathbf{w}\|_{0,\Omega}.$$

显然,

$$\mathbf{u} = \mathbf{w} - \mathbf{v}$$

就是所需函数. 还需验证估计 (2.12). 首先注意到

$$\|\mathbf{u}\|_{1,\Omega} \leq C_2 \|\mathbf{w}\|_{1,\Omega},$$

其中 $C_2 > 0$ 与 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{w}$ 无关. 对此不等式两边取下确界, 并使用 $H^{1/2}(\Gamma)$ 上的范数 (1.16), 即得 (2.12). ■

下述定理加强了 Lemma 2.1 的结论, 是 Stokes 方程理论中的基本工具. 它是 De Rham 定理 Theorem (2.0) 的一个简化版本, 但对我们的目的已经足够.

Theorem 2.3:

若 $\mathbf{f} \in H^{-1}(\Omega)^N$ 满足

$$\langle \mathbf{f}, \phi \rangle = 0 \quad \forall \phi \in \mathcal{V}, \quad (2.13)$$

则存在 $p \in L^2(\Omega)$ 使得

$$\mathbf{f} = \text{grad } p.$$

若 Ω 连通, 则 p 在相差一个加性常数的意义下唯一.

Proof: 暂设 Ω 连通. 先证明对某个 $p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)$ 有 $\mathbf{f} = \text{grad } p$; 随后 Corollary 2.2 立即给出 $p \in L^2(\Omega)$.

由于 Ω 是有界、连通且 Lipschitz 连续的开集, 存在由连通 Lipschitz 连续开集组成的递增序列 $(\Omega_m)_{m \geq 1}$, 使得

$$\overline{\Omega_m} \subset \Omega, \quad \Omega = \bigcup_{m \geq 1} \Omega_m.$$

取 $\mathbf{u}_m \in H^1_0(\Omega)^N$, 满足

$$\mathbf{u}_m = 0 \quad \text{outside } \Omega_m, \quad \text{div } \mathbf{u}_m = 0.$$

为了应用 Lemma 2.1, 需要将 $\mathbf{u}_m$ 正则化且保持无散. 这由经典的磨光子方法实现 (例如见 Adams [1]): 对 $\varepsilon > 0$, 令 ρ_ε 是 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$ 中的正则化序列, 当 $\|x\| > \varepsilon$ 时为零, 且满足

$$\rho_\varepsilon(x) \geq 0, \quad \int_{\mathbb{R}^N} \rho_\varepsilon(x) dx = 1, \quad \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \rho_\varepsilon = \delta \quad \text{in } \mathcal{D}'(\mathbb{R}^N).$$

卷积的性质给出

$$\begin{aligned} \text{div}(\rho_\varepsilon * \mathbf{u}_m) &= \rho_\varepsilon * \text{div } \mathbf{u}_m = 0, \\ \rho_\varepsilon * \mathbf{u}_m &\in \mathcal{D}(\Omega)^N \quad \text{if } \varepsilon \text{ is sufficiently small,} \\ \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (\rho_\varepsilon * \mathbf{u}_m) &= \mathbf{u}_m \quad \text{in } H^1(\Omega)^N. \end{aligned}$$

所以由 (2.13),

$$\langle \mathbf{f}, \mathbf{u}_m \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \langle \mathbf{f}, \rho_\varepsilon * \mathbf{u}_m \rangle = 0.$$

因此, Lemma 2.1 蕴含存在 $p_m \in L^2(\Omega_m)$ 使得

$$\mathbf{f} = \text{grad } p_m \quad \text{in } \Omega_m.$$

因为在 Ω_m 上 $\text{grad } p_m = \text{grad } p_{m+1}$, 所以 $p_m - p_{m+1}$ 在 Ω_m 上为常数. 又因 p_m 只在相差一个加性常数的意义下唯一, 可选择该常数使

$$p_{m+1} = p_m \quad \text{in } \Omega_m \quad \forall m \geq 1.$$

于是存在 $p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)$ 使得

$$\mathbf{f} = \text{grad } p \quad \text{in } \Omega.$$

当 Ω 不连通时, 对它的每个连通分支分别应用上述论证.

■

Corollary 2.5: 空间 $\mathcal{V}$ 在 V 中关于 $H^1_0(\Omega)^N$ 的范数稠密.

Proof: 证明基于 Banach 空间的如下性质:

$$\begin{cases} \text{Banach 空间 } M \text{ 的子空间 } \mathcal{M} \text{ 在 } M \text{ 中稠密, 当且仅当 } M' \text{ 中每个在} \\ \mathcal{M} \text{ 上为零的元素也在 } M \text{ 上为零.} \end{cases} \quad (2.14)$$

首先, 注意到 $H^{-1}(\Omega)^N$ 中每个在 $\mathcal{V}$ 上为零的 $\mathbf{f}$ 也在 V 上为零. 事实上, 由 Theorem 2.3, $\mathbf{f}$ 必为 $\mathbf{f} = \text{grad } p$ 的形式, 其中 $p \in L^2(\Omega)$. 又因为 V 在 $H_0^1(\Omega)^N$ 中闭, V' 可与 $H^{-1}(\Omega)^N$ 的一个子空间同一, 结论由 (2.14) 得出. ■

到目前为止, 我们主要关心 $H^1(\Omega)^N$ 的子空间; 但以后使用正则性较低的函数会很有价值. 为此引入

$$H(\text{div}; \Omega) = \{\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^N; \text{div } \mathbf{v} \in L^2(\Omega)\},$$

它关于范数

$$\|\mathbf{v}\|_{H(\text{div}; \Omega)} = \{\|\mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\text{div } \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2\}^{1/2} \quad (2.15)$$

显然是 Hilbert 空间; 并令

$$H_0(\text{div}; \Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)^N}^{H(\text{div}; \Omega)}.$$

Theorem 2.4:

设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的 Lipschitz 连续开子集 (不必有界). 则 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 在 $H(\text{div}; \Omega)$ 中稠密.

Proof: 证明仍基于性质 (2.14). 设 $l \in (H(\text{div}; \Omega))'$. 因为 $H(\text{div}; \Omega)$ 是 Hilbert 空间, 可将 l 与某个 $\mathbf{l} \in H(\text{div}; \Omega)$ 对应, 使得

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = \sum_{i=1}^N (l_i, u_i) + (l_{N+1}, \text{div } \mathbf{u}) \quad \forall \mathbf{u} \in H(\text{div}; \Omega),$$

其中 $l_{N+1} = \text{div } \mathbf{l}$. 假定 l 在 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 上为零, 并以 $\tilde{l}_i$ 表示 l_i 在 Ω 外的零延拓. 上式可改写为

$$\int_{\mathbb{R}^N} \left\{ \sum_{i=1}^N \tilde{l}_i \phi_i + \tilde{l}_{N+1} \text{div } \phi \right\} dx = 0 \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)^N.$$

这意味着在 $\mathbb{R}^N$ 上的分布意义下

$$\tilde{\mathbf{l}} = \text{grad } \tilde{l}_{N+1}.$$

由于 $\tilde{\mathbf{l}} \in L^2(\mathbb{R}^N)^N$, 有 $\tilde{l}_{N+1} \in H^1(\mathbb{R}^N)$. 由 Theorem 1.2 2°, 可知 $l_{N+1} \in H_0^1(\Omega)$. 因 $\mathcal{D}(\Omega)$ 在 $H_0^1(\Omega)$ 中稠密, 取 $\psi_\mu \in \mathcal{D}(\Omega)$ 使 $\psi_\mu \rightarrow l_{N+1}$ in $H^1(\Omega)$. 则

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = \lim_{\mu \rightarrow \infty} \{(\text{grad } \psi_\mu, \mathbf{u}) + (\psi_\mu, \text{div } \mathbf{u})\} = 0 \quad \forall \mathbf{u} \in H(\text{div}; \Omega).$$

故若 l 在 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 上为零, 它也在 $H(\text{div}; \Omega)$ 上为零, 从而得到所需稠密性. ■

下面的定理涉及 $H(\text{div}; \Omega)$ 中函数边界值的法向分量.

Theorem 2.5:

定义在 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 上的映射 $\gamma_n : \mathbf{v} \mapsto \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}|_\Gamma$ 可以连续延拓为从 $H(\operatorname{div}; \Omega)$ 到 $H^{-1/2}(\Gamma)$ 的线性连续映射, 延拓后仍记为 γ_n .

Proof: 令 $\phi \in \mathcal{D}(\overline{\Omega})$ 且 $\mathbf{v} \in \mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$. 有 Green 公式

$$(\mathbf{v}, \operatorname{grad} \phi) + (\operatorname{div} \mathbf{v}, \phi) = \int_{\Gamma} \phi \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} ds.$$

由于 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})$ 在 $H^1(\Omega)$ 中稠密, 对 $\phi \in H^1(\Omega)$ 和 $\mathbf{v} \in \mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 上式仍成立. 因而

$$\left| \int_{\Gamma} \phi \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} ds \right| \leq \|\mathbf{v}\|_{H(\operatorname{div}; \Omega)} \|\phi\|_{1, \Omega}.$$

任取 $\mu \in H^{1/2}(\Gamma)$. 存在 $\phi \in H^1(\Omega)$ 满足 $\phi = \mu$ on Γ . 因而

$$\left| \int_{\Gamma} \mu \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} ds \right| \leq \|\mathbf{v}\|_{H(\operatorname{div}; \Omega)} \|\mu\|_{1/2, \Gamma},$$

于是

$$\|\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}\|_{-1/2, \Gamma} \leq \|\mathbf{v}\|_{H(\operatorname{div}; \Omega)}.$$

所以 γ_n 关于 $H(\operatorname{div}; \Omega)$ 的范数连续. 由 Theorem 2.4, 它可连续延拓为映射

$$\gamma_n \in \mathcal{L}(H(\operatorname{div}; \Omega); H^{-1/2}(\Gamma)),$$

且

$$\|\gamma_n\|_{\mathcal{L}(H(\operatorname{div}; \Omega); H^{-1/2}(\Gamma))} \leq 1. \quad (2.16)$$

延拓后, $\gamma_n \mathbf{v}$ 称为 $\mathbf{v}$ 在 Γ 上的法向分量, 简记为 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}$. 由 Theorem 2.4 和 Theorem 2.5 得到 Green 公式

$$(\mathbf{v}, \operatorname{grad} \phi) + (\operatorname{div} \mathbf{v}, \phi) = \langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, \phi \rangle_{\Gamma} \quad \forall \mathbf{v} \in H(\operatorname{div}; \Omega), \quad \forall \phi \in H^1(\Omega). \quad (2.17)$$

因此可将 Laplace 算子的 Green 公式推广到更广的函数范围.

Corollary 2.6: 设 $u \in H^1(\Omega)$ 且 $\Delta u \in L^2(\Omega)$. 则 $\partial u / \partial n \in H^{-1/2}(\Gamma)$, 并且

$$(\operatorname{grad} u, \operatorname{grad} v) = -(\Delta u, v) + \langle \partial u / \partial n, v \rangle_{\Gamma} \quad \forall v \in H^1(\Omega). \quad (2.18)$$

证明留作练习.

另一个有趣的结果是, 现在可以恰当地解释 Section 1.1.4 的变分问题 (N') , 并证明它与 Neumann 问题 (N) 等价. 证明由 (2.18) 立即得到, 故略去.

Corollary 2.7: 问题 (1.37) 与问题 (1.31), (1.32), (1.33) 等价.

下面两个结果给出关于 γ_n 的进一步信息.

Corollary 2.8: 有

$$\mathcal{R}(\gamma_n) = H^{-1/2}(\Gamma),$$

并且

$$\|\gamma_n\|_{\mathcal{L}(H(\operatorname{div}; \Omega); H^{-1/2}(\Gamma))} = 1.$$

Proof: 令 $\mu \in H^{-1/2}(\Gamma)$. 需要构造 $\mathbf{v} \in H(\operatorname{div}; \Omega)$, 使

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = \mu \quad \text{on } \Gamma, \quad \|\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}\|_{-1/2, \Gamma} \geq \|\mu\|_{H(\operatorname{div}; \Omega)}.$$

结合 (2.16), 这将证明该推论. 考虑问题: 求 $\phi \in H^1(\Omega)$ 使

$$-\Delta \phi + \phi = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \partial \phi / \partial n = \mu \quad \text{on } \Gamma.$$

与 Section 1.1.4 的 Neumann 问题不同, 该问题在 $H^1(\Omega)$ 中恰有一个解 ϕ . 令 $\mathbf{v} = \operatorname{grad} \phi$. 则 $\mathbf{v} \in H(\operatorname{div}; \Omega)$ 且 $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = \mu$. 此外

$$|\phi|_{1, \Omega}^2 = \langle \mu, \phi \rangle_{\Gamma} \leq \|\mu\|_{-1/2, \Gamma} \|\phi\|_{1, \Omega}.$$

由于 $\operatorname{div} \mathbf{v} = \phi$, 有

$$\|\mathbf{v}\|_{H(\operatorname{div}; \Omega)} \leq \|\mu\|_{-1/2, \Gamma} = \|\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}\|_{-1/2, \Gamma}.$$

■

Theorem 2.6:

有

$$H_0(\operatorname{div}; \Omega) = \operatorname{Ker}(\gamma_n) = \{\mathbf{u} \in H(\operatorname{div}; \Omega); \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma} = 0\}.$$

Proof: 先证明 $\mathcal{D}(\Omega)^N$ 在 $\operatorname{Ker}(\gamma_n)$ 中稠密. 再次使用性质 (2.14). 令 $l \in (\operatorname{Ker}(\gamma_n))'$, 并令 $\mathbf{l} \in \operatorname{Ker}(\gamma_n)$ 由下式与 l 对应:

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = \sum_{i=1}^N (l_i, u_i) + (l_{N+1}, \operatorname{div} \mathbf{u}) \quad \forall \mathbf{u} \in \operatorname{Ker}(\gamma_n). \quad (2.19)$$

假设 l 在 $\mathcal{D}(\Omega)^N$ 上为零. 这意味着

$$\mathbf{l} = \operatorname{grad} l_{N+1}.$$

故 $l_{N+1} \in H^1(\Omega)$, 可将 Green 公式 (2.17) 应用于 (2.19):

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = \langle \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}, l_{N+1} \rangle_{\Gamma} \quad \forall \mathbf{u} \in \operatorname{Ker}(\gamma_n).$$

因此 l 在 $\operatorname{Ker}(\gamma_n)$ 上也为零, 从而 $\operatorname{Ker}(\gamma_n) \subset H_0(\operatorname{div}; \Omega)$. 反向包含由 Green 公式 (2.17) 立即得到.

■

最后考察 $H_0(\operatorname{div}; \Omega)$ 中无散函数的子空间

$$H = \{\mathbf{u} \in H_0(\operatorname{div}; \Omega); \operatorname{div} \mathbf{u} = 0\}.$$

因为它是 $L^2(\Omega)^N$ 的闭子空间, 有分解

$$L^2(\Omega)^N = H \oplus H^{\perp},$$

其中 $H^{\perp}$ 表示 H 关于内积 $(\cdot, \cdot)$ 在 $L^2(\Omega)^N$ 中的正交补. 下一个定理刻画 $H^{\perp}$.

Theorem 2.7:

若 Ω 连通, 则

$$H^\perp = \{\text{grad } q; q \in H^1(\Omega)\}.$$

Proof: 为简便起见, 记 $X = \{\text{grad } q; q \in H^1(\Omega)\}$. 由 Theorem 1.9, X 是 $L^2(\Omega)^N$ 的闭子空间. 因此若证明 $X^\perp = H$, 则

$$H^\perp = (X^\perp)^\perp = \overline{X} = X,$$

即得结论.

先令 $\mathbf{u} \in H$. 公式 (2.17) 和 Theorem 2.6 给出

$$(\mathbf{u}, \text{grad } q) = 0 \quad \forall q \in H^1(\Omega).$$

故 $H \subset X^\perp$. 反之, 若 $\mathbf{u} \in L^2(\Omega)^N$ 且

$$(\mathbf{u}, \text{grad } q) = 0 \quad \forall q \in H^1(\Omega),$$

取 $q \in \mathcal{D}(\Omega)$ 即得 $\text{div } \mathbf{u} = 0$, 因此 $\mathbf{u} \in H(\text{div}; \Omega)$. 再由 (2.17) 得 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} = 0$. 由 Theorem 2.6, $\mathbf{u} \in H$, 故 $X^\perp \subset H$. ■

Theorem 2.8:

空间 $\mathcal{V}$ 在 H 中稠密.

Proof: 这仍是性质 (2.14) 的应用. 令 $l \in H'$ 并令 $\mathbf{l} \in H$ 满足

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = (\mathbf{l}, \mathbf{u}) \quad \forall \mathbf{u} \in H.$$

若 l 在 $\mathcal{V}$ 上为零, 则 $\mathbf{l}$ 满足 Theorem 2.3 的假设, 因而

$$\mathbf{l} = \text{grad } p$$

对某个 $p \in L^2(\Omega)$ 成立. 因 $\mathbf{l} \in L^2(\Omega)^N$, 有 $p \in H^1(\Omega)$. 于是 (2.17) 给出

$$\langle l, \mathbf{u} \rangle = -(p, \text{div } \mathbf{u}) + \langle \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}, p \rangle_\Gamma = 0 \quad \forall \mathbf{u} \in H. ■$$

1.2.3 与 curl 算子有关的空间的若干性质

除非另有说明, 本小节假定维数 N 为 2 或 3, 且 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 中具有 Lipschitz 连续边界 Γ 的有界区域. 当 $N = 2$ 时, 对 $\phi \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 和 $\mathbf{v} \in \mathcal{D}'(\Omega)^2$ 定义

$$\text{curl } \phi = \left(\frac{\partial \phi}{\partial x_2}, -\frac{\partial \phi}{\partial x_1} \right), \quad \text{curl } \mathbf{v} = \frac{\partial v_2}{\partial x_1} - \frac{\partial v_1}{\partial x_2}.$$

当 $N = 3$ 时, 对 $\mathbf{v} \in \mathcal{D}'(\Omega)^3$ 定义

$$\text{curl } \mathbf{v} = \left(\frac{\partial v_3}{\partial x_2} - \frac{\partial v_2}{\partial x_3}, \frac{\partial v_1}{\partial x_3} - \frac{\partial v_3}{\partial x_1}, \frac{\partial v_2}{\partial x_1} - \frac{\partial v_1}{\partial x_2} \right).$$

容易验证恒等式

$$\operatorname{curl}(\operatorname{curl} \phi) = -\Delta \phi \quad (N = 2),$$

以及

$$\left. \begin{aligned} \operatorname{curl}(\operatorname{curl} \mathbf{v}) &= -\Delta \mathbf{v} + \operatorname{grad}(\operatorname{div} \mathbf{v}), & N = 3, \\ \operatorname{curl}(\operatorname{curl} \mathbf{v}) &= -\Delta \mathbf{v} + \operatorname{grad}(\operatorname{div} \mathbf{v}), & N = 2. \end{aligned} \right\}$$

注意二维向量场的 curl 是标量. 为避免引入过多记号, 在不会混淆时仍约定把它记成向量形式.

首先推广经典 Stokes 定理: 若一个 $\mathcal{C}^1$ 函数在 $\mathbb{R}^N$ 的单连通区域中 curl 为零, 则该函数是一个梯度.

Theorem 2.9:

再假设 Ω 单连通. 函数 $\mathbf{u} \in L^2(\Omega)^N$ 满足 $\operatorname{curl} \mathbf{u} = 0$ in Ω , 当且仅当存在唯一的 $p \in H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 使得

$$\mathbf{u} = \operatorname{grad} p.$$

Proof: 证明与 Theorem 2.3 非常相似: 先证明对某个 $p \in L^2_{\text{loc}}(\Omega)$ 有 $\mathbf{u} = \operatorname{grad} p$, 再应用 Corollary 2.2 得到 $p \in L^2(\Omega)$. 显然 $p \in H^1(\Omega)$, 且在 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 中唯一.

仍可取由单连通 Lipschitz 连续开集组成的递增序列 $(\Omega_m)_{m \geq 1}$, 满足

$$\overline{\Omega_m} \subset \Omega, \quad \Omega = \bigcup_{m \geq 1} \Omega_m.$$

思路是将 $\mathbf{u}$ 正则化, 使其在 Ω_m 上的限制仍有零 curl , 然后对这个光滑函数应用 Stokes 定理. 对 $\varepsilon > 0$, 令 $\rho_\varepsilon \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$ 是 Theorem 2.3 中引入的磨光子, 并令 $\tilde{\mathbf{u}}$ 是 $\mathbf{u}$ 在 Ω 外的零延拓. 则

$$\begin{cases} \rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{u}} \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^N)^N, \\ \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{u}}) = \tilde{\mathbf{u}} \quad \text{in } L^2(\mathbb{R}^N)^N, \\ \operatorname{curl}(\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{u}}) = \rho_\varepsilon * \operatorname{curl} \tilde{\mathbf{u}}. \end{cases} \quad (2.20)$$

若 ε 足够小, 则

$$\bigcup_{x \in \Omega_m} B(x; \varepsilon) \subset \Omega,$$

其中 $B(x; \varepsilon)$ 是以 x 为中心、 ε 为半径的球. 因而

$$\operatorname{curl}(\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{u}}) = 0 \quad \text{in } \Omega_m.$$

由 Stokes 定理, 存在光滑函数 p_ε (至少属于 $H^1(\Omega_m)$) 使

$$\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{u}} = \operatorname{grad} p_\varepsilon \quad \text{in } \Omega_m.$$

又由 (2.20), 存在 $p_m \in H^1(\Omega_m)$ 使

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} p_\varepsilon = p_m \quad \text{in } H^1(\Omega_m)/\mathbb{R},$$

且 $\mathbf{u} = \operatorname{grad} p_m$ in Ω_m . 余下证明与 Theorem 2.3 相同.

结合 Theorem 2.7, 得到 $H^\perp$ 的另一种刻画.

Corollary 2.9: 若 Ω 满足 Theorem 2.9 的条件, 则在 $L^2(\Omega)^N$ 中

$$H^\perp = \text{Ker}(\text{curl}) = \{\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^N; \text{curl } \mathbf{v} = 0\}.$$

Remark 2.2: 由 Corollary 2.9, 若 $\mathbf{u} \in H$ 且 $\text{curl } \mathbf{u} = 0$, 则 $\mathbf{u} = 0$; 当然这里要求 Ω 有界且单连通.

如同定义 $H(\text{div}; \Omega)$ 一样, 定义

$$H(\text{curl}; \Omega) = \{\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^N; \text{curl } \mathbf{v} \in L^2(\Omega)^N\},$$

它关于范数

$$\|\mathbf{v}\|_{H(\text{curl}; \Omega)} = \{\|\mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\text{curl } \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2\}^{1/2}$$

是 Hilbert 空间, 并令

$$H_0(\text{curl}; \Omega) = \overline{\mathcal{D}(\Omega)^N}^{H(\text{curl}; \Omega)}.$$

我们将为这些空间建立 Theorems 2.4, 2.5 和 2.6 的对应结果, 先给出两个预备引理.

Lemma 2.3: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的 Lipschitz 连续开子集 (不必有界). 则 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中具有紧支集的函数集在 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中稠密.

Proof: 采用经典截断过程. 令 $\mathbf{u} \in H(\text{curl}; \Omega)$, 并取 $\phi \in C^\infty(\mathbb{R}^N)$, 使 $0 \leq \phi \leq 1$ 且

$$\phi(x) = \begin{cases} 1, & \|x\| \leq 1, \\ 0, & \|x\| \geq 2. \end{cases}$$

对任意实数 $a > 0$, 作变量替换

$$\phi_a(x) = \phi(x/a).$$

由于 ϕ_a 光滑, $\phi_a \mathbf{u} \in H(\text{curl}; \Omega)$; 此外

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \phi_a \mathbf{u} = \mathbf{u} \quad \text{in } H(\text{curl}; \Omega),$$

且 $\phi_a \mathbf{u}$ 的支集紧. 因而 $\phi_a \mathbf{u}$ 即为所需序列.

Lemma 2.4: 若 $\mathbf{f} \in H(\text{curl}; \Omega)$ 满足

$$(\mathbf{f}, \text{curl } \phi) - (\text{curl } \mathbf{f}, \phi) = 0 \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\overline{\Omega})^N, \quad (2.21)$$

则 $\mathbf{f} \in H_0(\text{curl}; \Omega)$.

Proof: 令 $\tilde{\mathbf{f}}$ 表示 $\mathbf{f}$ 在 Ω 外的零延拓. 首先, (2.21) 蕴含 $\tilde{\mathbf{f}} \in H(\text{curl}; \mathbb{R}^N)$. 为构造在 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中收敛到 $\mathbf{f}$ 的 $\mathcal{D}(\Omega)^N$ 序列, 结合 Corollary 2.2 与 Theorem 2.3 的正则化方法.

1) 暂设 Ω 严格星形. 使用 Corollary 2.2 中的变量替换

$$\tilde{\mathbf{f}}_\theta(x) = \tilde{\mathbf{f}}(x/\theta) \quad \forall x \in \Omega_\theta = \theta\Omega,$$

但此时取 $\theta \in (0, 1)$, 以得到在 Ω 中具有紧支集的函数. 显然 $\tilde{\mathbf{f}}_\theta \in H(\text{curl}; \mathbb{R}^N)$ 且

$$\lim_{\theta \rightarrow 1} \tilde{\mathbf{f}}_\theta = \tilde{\mathbf{f}} \quad \text{in } H(\text{curl}; \mathbb{R}^N).$$

因此对充分小的 $\varepsilon > 0$, $\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{f}}_\theta \in \mathcal{D}(\Omega)^N$, 且

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \lim_{\theta \rightarrow 1} (\rho_\varepsilon * \tilde{\mathbf{f}}_\theta) = \tilde{\mathbf{f}} \quad \text{in } H(\text{curl}; \Omega).$$

2) 一般情形下, Ω 可由有限个开集覆盖:

$$\Omega \subset \bigcup_{1 \leq i \leq q} \mathcal{O}_i,$$

使 $\Omega_i = \mathcal{O}_i \cap \Omega$ 对 $1 \leq i \leq q$ 都是 Lipschitz 连续、有界且严格星形. 取从属于 $(\mathcal{O}_i)_{i \geq 1}$ 的单位分解 $(\alpha_i)_{i \geq 1}$.

也就是说 (见 Yosida [84]),

$$\alpha_i \in \mathcal{D}(\mathcal{O}_i), \quad 0 \leq \alpha_i(x) \leq 1, \quad \sum_{i=1}^q \alpha_i(x) = 1 \quad \text{in } \Omega.$$

于是

$$\tilde{\mathbf{f}} = \sum_{i=1}^q \alpha_i \tilde{\mathbf{f}} \quad \text{in } \mathbb{R}^N.$$

显然 $\alpha_i \tilde{\mathbf{f}} \in H(\text{curl}; \Omega)$ 且 $\text{supp}(\alpha_i \tilde{\mathbf{f}}) \subset \overline{\Omega}_i$. 对每个 $\alpha_i \tilde{\mathbf{f}}$ 应用 1) 即可完成证明. ■

Theorem 2.10:

若 Ω 满足 Lemma 2.3 的条件, 则 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 在 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中稠密.

其证明是 Theorem 2.4 的简单变形, 留作练习.

现在可以定义 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中函数在 Γ 上的切向迹. 当 $N = 2$ 时, 如 Figure 1.1 所示, 用 $\boldsymbol{\tau}$ 表示 Γ 的单位切向量, 即 $\boldsymbol{\tau} = (-n_2, n_1)$.

Theorem 2.11:

定义在 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})^N$ 上的映射 $\gamma_\tau : \mathbf{v} \mapsto \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}|_\Gamma$ (当 $N = 2$) 或 $\gamma_\tau : \mathbf{v} \mapsto \mathbf{v} \times \mathbf{n}|_\Gamma$ (当 $N = 3$), 可连续延拓为线性连续映射, 延拓后仍记为 γ_τ , 它将 $H(\text{curl}; \Omega)$ 映入 $H^{-1/2}(\Gamma)$ (当 $N = 2$) 或 $H^{-1/2}(\Gamma)^3$ (当 $N = 3$). 此外, 有 Green 公式

$$\begin{aligned} (\text{curl } \mathbf{v}, \boldsymbol{\phi}) - (\mathbf{v}, \text{curl } \boldsymbol{\phi}) &= \langle \gamma_\tau \mathbf{v}, \boldsymbol{\phi} \rangle_\Gamma \quad \forall \mathbf{v} \in H(\text{curl}; \Omega), \\ \forall \boldsymbol{\phi} &\in H^1(\Omega)^3 \quad \text{if } N = 3, \\ \text{or } \forall \boldsymbol{\phi} &\in H^1(\Omega) \quad \text{if } N = 2. \end{aligned} \tag{2.22}$$

证明与 Theorem 2.5 完全相似, 故略去. 为避免记号过多, 当 $N = 2$ 或 $N = 3$ 时, 分别把 $\gamma_\tau \mathbf{v}$ 记为 $\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}|_\Gamma$ 或 $\mathbf{v} \times \mathbf{n}|_\Gamma$. 下面转向 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中的 $\text{Ker}(\gamma_\tau)$.

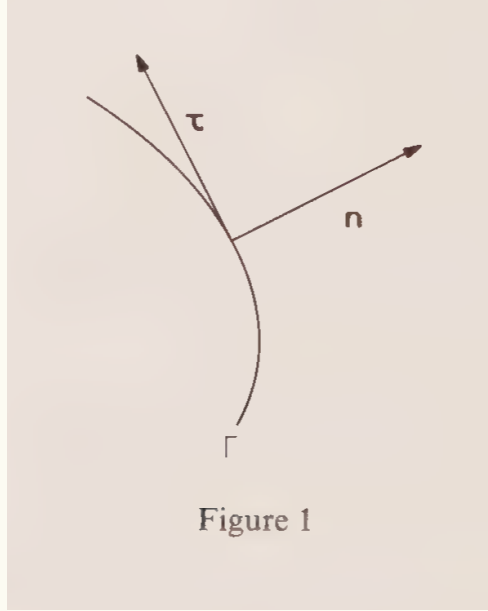


图 1.1: 二维边界上的外法向量与切向量.

Theorem 2.12:

有

$$\text{Ker}(\gamma_\tau) = H_0(\text{curl}; \Omega).$$

Proof: 在 (2.22) 中取极限, 显然有 $H_0(\text{curl}; \Omega) \subset \text{Ker}(\gamma_\tau)$. 反向包含是 Lemma 2.4 的直接应用. ■

Remark 2.3: 向量场 $\mathbf{v}$ 在 Γ 上的切向分量形式上定义为

$$\mathbf{v}_T = \mathbf{v} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{n})\mathbf{n}.$$

显然 $\mathbf{v}_T \times \mathbf{n} = \mathbf{v} \times \mathbf{n}$. 因而 $H(\text{curl}; \Omega)$ 中每个向量场 $\mathbf{v}$ 满足 $\mathbf{v} \times \mathbf{n}|_\Gamma = 0$, 当且仅当它在 Γ 上的切向分量为零. 类似地, $H^1(\Omega)$ 中每个函数 q 满足 $(\text{grad } q) \times \mathbf{n} = 0$ on Γ , 当且仅当 q 在 Γ 的每个连通分支上为常数.

Remark 2.4: 当 $N = 2$ 时, $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ 属于 $H(\text{curl}; \Omega)$, 当且仅当 $\mathbf{w} = (-v_2, v_1)$ 属于 $H(\text{div}; \Omega)$. 此外, $\mathbf{w} \cdot \mathbf{n} = -\mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}$. 因而 Theorems 2.4, 2.5, 2.6 和 Corollary 2.8 中关于 $H(\text{div}; \Omega)$ 的性质都直接转化为 $H(\text{curl}; \Omega)$ 的性质.

Remark 2.5: 若 $\mathbf{v} \in H_0(\text{curl}; \Omega)$, 则 $\text{curl } \mathbf{v} \in H$. 事实上, 由于 $\text{div } \text{curl } \mathbf{v} = 0$, 只需验证 $(\text{curl } \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} = 0$. 对 $\phi \in H^2(\Omega)$, Green 公式 (2.17) 和 (2.22) 给出

$$\langle (\text{curl } \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n}, \phi \rangle_\Gamma = \int_\Omega \text{curl } \mathbf{v} \cdot \text{grad } \phi dx = \langle \mathbf{v} \times \mathbf{n}, \text{grad } \phi \rangle_\Gamma = 0.$$

结论由 $H^2(\Omega)$ 在 $H^1(\Omega)$ 中的稠密性得到.

最后考察 $H_0(\text{div}; \Omega)$ 与 $H_0(\text{curl}; \Omega)$ 的交.

Lemma 2.5: 以下等式在代数和拓扑意义下成立:

$$H_0^1(\Omega)^N = H_0(\text{div}; \Omega) \cap H_0(\text{curl}; \Omega).$$

Proof: 对 $N = 3$ 证明; $N = 2$ 时证明类似且更简单. 令 $\mathbf{v} \in H_0(\operatorname{div}; \Omega) \cap H_0(\operatorname{curl}; \Omega)$, 并令 $\tilde{\mathbf{v}}$ 是 $\mathbf{v}$ 在 Ω 外的零延拓. 由 Green 公式 (2.17) 和 (2.22), 容易得到 $\tilde{\mathbf{v}} \in H(\operatorname{div}; \mathbb{R}^3) \cap H(\operatorname{curl}; \mathbb{R}^3)$, 且

$$\begin{aligned}\|\operatorname{div} \tilde{\mathbf{v}}\|_{0, \mathbb{R}^3} &= \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}, \\ \|\operatorname{curl} \tilde{\mathbf{v}}\|_{0, \mathbb{R}^3} &= \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}, \\ \|\tilde{\mathbf{v}}\|_{0, \mathbb{R}^3} &= \|\mathbf{v}\|_{0, \Omega}.\end{aligned}$$

令 $\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}$ 表示 $\tilde{\mathbf{v}}$ 的 Fourier 变换, 按通常方式定义为

$$\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}(\boldsymbol{\mu}) = \int_{\mathbb{R}^3} e^{-2i\pi(x, \boldsymbol{\mu})} \tilde{\mathbf{v}}(x) dx, \quad (2.23)$$

其中

$$(x, \boldsymbol{\mu}) = \sum_{i=1}^3 x_i \mu_i.$$

由 Fourier 变换的性质, 众所周知 $\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}} \in L^2(\mathbb{R}^3)^3$, 且

$$\begin{aligned}\|\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}\|_{0, \mathbb{R}^3} &= \|\mathbf{v}\|_{0, \Omega}, \\ \mathcal{F}(\operatorname{curl} \tilde{\mathbf{v}}) &= 2i\pi(\mu_2 \mathcal{F}\tilde{v}_3 - \mu_3 \mathcal{F}\tilde{v}_2, \mu_3 \mathcal{F}\tilde{v}_1 - \mu_1 \mathcal{F}\tilde{v}_3, \mu_1 \mathcal{F}\tilde{v}_2 - \mu_2 \mathcal{F}\tilde{v}_1), \\ \mathcal{F}(\operatorname{div} \tilde{\mathbf{v}}) &= 2i\pi(\mu_1 \mathcal{F}\tilde{v}_1 + \mu_2 \mathcal{F}\tilde{v}_2 + \mu_3 \mathcal{F}\tilde{v}_3).\end{aligned}$$

由这两个关系立即得到

$$\|\mathcal{F}(\partial \tilde{v}_i / \partial x_j)\|_{0, \mathbb{R}^3}^2 \leq \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2.$$

因此 $\tilde{\mathbf{v}} \in H^1(\mathbb{R}^3)^3$, 从而 $\mathbf{v} \in H_0^1(\Omega)^3$. 此外

$$\|\mathbf{v}\|_{1, \Omega} = \|\tilde{\mathbf{v}}\|_{1, \mathbb{R}^3} \leq C(\|\mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2)^{1/2},$$

其中 C 与 Ω 无关. 反向包含及反向不等式显然成立. ■

下一个推论是 Lemma 2.5 的简单结果.

Corollary 2.10: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^N$ 的任意开子集, 且 $\mathbf{v} \in H(\operatorname{div}; \Omega) \cap H(\operatorname{curl}; \Omega)$. 则 $\mathbf{v} \in H_{\operatorname{loc}}^1(\Omega)^3$.

Remark 2.6: 由 Lemma 2.5 的证明可知, 在代数和拓扑意义下

$$H^1(\mathbb{R}^N)^N = H(\operatorname{div}; \mathbb{R}^N) \cap H(\operatorname{curl}; \mathbb{R}^N).$$

Remark 2.7: Lemma 2.5 与 Theorem 2.1 立即给出

$$\|\mathbf{v}\|_{1, \Omega} \leq C(\|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2 + \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0, \Omega}^2)^{1/2} \quad \forall \mathbf{v} \in H_0(\operatorname{div}; \Omega) \cap H_0(\operatorname{curl}; \Omega).$$

1.3 向量场的分解

在上一小节中得到正交子空间分解

$$L^2(\Omega)^N = H \oplus H^\perp, \quad H_0^1(\Omega)^N = V \oplus V^\perp,$$

并刻画了 $H^\perp$ 与 $V^\perp$. 这里将把 H 和 V 刻画为流函数的 curl 所成的空间. 特别地, 这将说明 $L^2(\Omega)^N$ 中每个函数都是一个流函数的 curl 与一个梯度之和.

对 Ω 作如下假设: Ω 有界、连通但可以是多连通的, 其边界 Γ Lipschitz 连续. 以 Γ_0 表示 Ω 的外边界 (见 Figure 1.2), 以 Γ_i , $1 \leq i \leq p$, 表示 Γ 的其他连通分支. $H^{-1/2}(\Gamma_i)$ 与 $H^{1/2}(\Gamma_i)$ 之间的对偶记为 $\langle \cdot, \cdot \rangle_{\Gamma_i}$. 最后假设 $N = 2$ 或 $N = 3$.

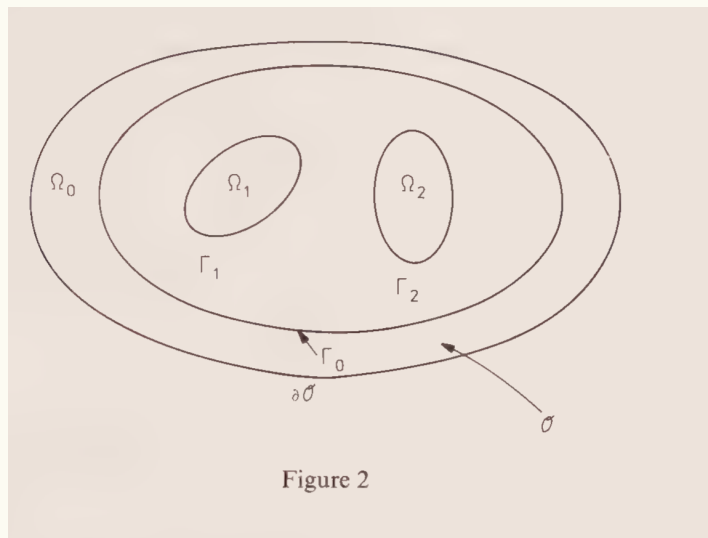


图 1.2: 多连通区域及其边界分支.

1.3.1 二维向量场的分解

Theorem 3.1:

函数 $\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^2$ 满足

$$\operatorname{div} \mathbf{v} = 0, \quad \langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0 \quad \text{for } 0 \leq i \leq p, \quad (3.1)$$

当且仅当存在流函数 $\phi \in H^1(\Omega)$ 使得

$$\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi. \quad (3.2)$$

Proof: 1) 先证 (3.2) 蕴含 (3.1). 令 $\phi \in H^1(\Omega)$ 并令 $\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi$. 显然 $\operatorname{div} \mathbf{v} = 0$. 又因 $\mathcal{D}(\overline{\Omega})$ 在 $H^1(\Omega)$ 中稠密, 只需证明

$$\int_{\Gamma_i} \operatorname{curl} \phi \cdot \mathbf{n} ds = 0 \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\overline{\Omega}), \quad 0 \leq i \leq p.$$

这确实成立, 因为

$$\int_{\Gamma_i} \operatorname{curl} \phi \cdot \mathbf{n} ds = \int_{\Gamma_i} (\partial \phi / \partial \tau) ds = 0.$$

2) 反之, 设 $\mathbf{v}$ 满足 (3.1). 思路是将 $\mathbf{v}$ 延拓到整个平面且保持无散, 然后利用 Fourier 变换构造其流函数.

a) 使用一个在 Γ 上与 $\mathbf{v}$ 具有相同法向分量的延拓. 取任意有界、光滑、单连通开集 $\mathcal{O}$, 使 $\overline{\Omega} \subset \mathcal{O}$. 当 $p \geq 1$ 时, $\mathcal{O} - \overline{\Omega}$ 不连通. 对 $1 \leq i \leq p$, 以 Ω_i 表示由 Γ_i 围成的连通分支; 以 Ω_0 表示由 Γ_0 和 $\partial \mathcal{O}$ 围成的连通分支 (见 Figure 1.2). 考虑问题: 求定义在 $\mathcal{O} - \overline{\Omega}$ 上的 w , 使

$$\begin{cases} \Delta w = 0 & \text{in } \mathcal{O} - \overline{\Omega}, \\ \partial w / \partial n = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} & \text{on } \Gamma_i, \quad 0 \leq i \leq p, \\ \partial w / \partial n = 0 & \text{on } \partial \mathcal{O}. \end{cases} \quad (N)$$

其中 $\mathbf{n}$ 表示指向 Ω_i 外部的 Γ_i 上单位法向量. 问题 (N) 由 $p+1$ 个非齐次 Neumann 问题组成, 每个定义在 Ω_i , $0 \leq i \leq p$, 上; 它们如同 Section 1.4 中分析的问题, 因为都满足相容条件

$$\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0 \quad \text{for } 0 \leq i \leq p.$$

因此存在 $w \in H^1(\mathcal{O} - \bar{\Omega})$ 满足 (N), 且在每个 Ω_i 中相差一个加性常数的意义下唯一. 令

$$\boldsymbol{\theta} = \text{grad } w.$$

则 $\boldsymbol{\theta} \in H(\text{div}; \mathcal{O} - \bar{\Omega})$, 并满足

$$\begin{cases} \text{div } \boldsymbol{\theta} = \Delta w = 0 & \text{in } \mathcal{O} - \bar{\Omega}, \\ \boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{n} = \partial w / \partial n = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} & \text{on } \Gamma_i, \quad 0 \leq i \leq p, \\ \boldsymbol{\theta} \cdot \mathbf{n} = 0 & \text{on } \partial \mathcal{O}. \end{cases} \quad (3.3)$$

b) 现在把 $\mathbf{v}$ 延拓为

$$\tilde{\mathbf{v}} = \begin{cases} \mathbf{v}, & \text{in } \Omega, \\ \boldsymbol{\theta}, & \text{in } \mathcal{O} - \Omega, \\ 0, & \text{elsewhere.} \end{cases}$$

显然 $\tilde{\mathbf{v}} \in L^2(\mathbb{R}^2)^2$. 作为分布, 它的散度满足

$$\langle \text{div } \tilde{\mathbf{v}}, \phi \rangle = - \int_{\mathbb{R}^2} \tilde{\mathbf{v}} \cdot \text{grad } \phi dx \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2),$$

即

$$\langle \text{div } \tilde{\mathbf{v}}, \phi \rangle = - \int_{\Omega} \mathbf{v} \cdot \text{grad } \phi dx - \sum_{i=0}^p \int_{\Omega_i} \boldsymbol{\theta} \cdot \text{grad } \phi dx.$$

由于 $\mathbf{v}$ 与 $\boldsymbol{\theta}$ 都无散, 由 Green 公式 (2.17) 和 (3.3) 得到

$$\langle \text{div } \tilde{\mathbf{v}}, \phi \rangle = - \langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, \phi \rangle_{\Gamma} - \sum_{i=0}^p \langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, \phi \rangle_{\Gamma_i}.$$

上式求和中的 Γ_i 法向量指向 Ω_i 外部, 因而指向 Ω 内部; 所以和式中的每一项都与 $\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, \phi \rangle_{\Gamma}$ 中的一项相消. 因此

$$\langle \text{div } \tilde{\mathbf{v}}, \phi \rangle = 0 \quad \forall \phi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2),$$

即 $\text{div } \tilde{\mathbf{v}} = 0$.

c) 因 $\tilde{\mathbf{v}}$ 的支集紧, 由 (2.23) 定义的 Fourier 变换 $\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}$ 是关于 $\boldsymbol{\mu}$ 的全纯函数. 用 Fourier 变换表示 $\text{div } \tilde{\mathbf{v}} = 0$ 与 $\tilde{\mathbf{v}} = \text{curl } \phi$, 得

$$\mu_1 \mathcal{F}\tilde{v}_1 + \mu_2 \mathcal{F}\tilde{v}_2 = 0, \quad (3.4)$$

$$\mathcal{F}\tilde{v}_1 = 2i\pi\mu_2 \mathcal{F}\phi, \quad \mathcal{F}\tilde{v}_2 = -2i\pi\mu_1 \mathcal{F}\phi. \quad (3.5)$$

若取 $\mathcal{F}\phi = \mathcal{F}\tilde{v}_1 / (2i\pi\mu_2)$, 则由 (3.4), (3.5) 的两个等式都成立, 即

$$\mathcal{F}\phi = \frac{\mathcal{F}\tilde{v}_1}{2i\pi\mu_2} = - \frac{\mathcal{F}\tilde{v}_2}{2i\pi\mu_1}.$$

因此, 只要 $\mathcal{F}\phi \in L^2(\mathbb{R}^2)$, 它的逆变换就是 $\tilde{\mathbf{v}}$ 所需的流函数. 由于 $\mathcal{F}\tilde{v}_i \in L^2(\mathbb{R}^2)$, 只需证明 $\mathcal{F}\phi$ 在原点邻域内有界.

由 (3.4), 有 $\mathcal{F}\tilde{v}_1(\mu_1, 0) = 0$. 利用 $\mathcal{F}\tilde{v}_1$ 的全纯性得到

$$\mathcal{F}\tilde{v}_1(\mu_1, \mu_2) = \mu_2 \frac{\partial \mathcal{F}\tilde{v}_1(\mu_1, 0)}{\partial \mu_2} + O(|\mu_2|^2),$$

从而

$$\mathcal{F}\phi(\mu_1, \mu_2) = \frac{1}{2i\pi} \frac{\partial \mathcal{F}\tilde{v}_1(\mu_1, 0)}{\partial \mu_2} + O(|\mu_2|).$$

显然这说明 $\mathcal{F}\phi$ 在原点邻域内有界. ■

该定理的一个直接推论是: 若 $\mathbf{v} \in L^s(\Omega)^2$ 对某个实数 $s \geq 2$ 成立 (相应地, $\mathbf{v} \in H^m(\Omega)^2$ 对某个整数 $m \geq 0$ 成立), 且 $\mathbf{v}$ 满足 $\operatorname{div} \mathbf{v} = 0$ 和 $\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0, 0 \leq i \leq p$, 则

$$\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi, \quad \phi \in W^{1,s}(\Omega) \quad (\text{相应地 } \phi \in H^{m+1}(\Omega)).$$

注意到 Ω 连通, $\mathbf{v}$ 的流函数 ϕ 在相差加性常数的意义下唯一. 特别地, 当 $\mathbf{v} \in H$ 时, 其流函数满足 $(\partial\phi/\partial\tau)|_{\Gamma_i} = 0$, 即

$$\phi|_{\Gamma_i} = \text{常数 } c_i, \quad 0 \leq i \leq p.$$

因此固定这些常数中的一个后, ϕ 唯一确定. 例如, $\mathbf{v}$ 恰有一个在 Γ_0 上为零的流函数 ϕ . 该函数属于下列空间.

$$\Phi = \{\chi \in H^1(\Omega); \chi|_{\Gamma_0} = 0, \chi|_{\Gamma_i} = \text{任意常数}, 1 \leq i \leq p\}. \quad (3.6)$$

这是 $H^1(\Omega)$ 的闭子空间. 此外, 由下面的 Poincaré Theorem 1.1 的推广, $|\cdot|_{1,\Omega}$ 与 $\|\cdot\|_{1,\Omega}$ 是 Φ 上的两个等价范数. 该结论的证明可由 Theorem 2.1 2) 直接得到.

Lemma 3.1: 设 Γ_0 是 Γ 中测度严格为正的一部分. 则对任意实数 $r \geq 1$, $|\cdot|_{1,r,\Omega}$ 与 $\|\cdot\|_{1,r,\Omega}$ 是空间

$$\{v \in W^{1,r}(\Omega); v|_{\Gamma_0} = 0\}$$

上的两个等价范数.

下一个推论把属于 Φ 的特殊流函数刻画为边值问题的解. 它直接由 Theorem 3.1 和 Lemma 3.1 得到.

Corollary 3.1: 空间 H 有如下刻画:

$$H = \{\operatorname{curl} \phi; \phi \in \Phi\},$$

且映射 curl 是从 Φ 到 H 的同构. 此外, $\mathbf{v}$ 的流函数 ϕ 是问题

$$\phi \in \Phi, \quad (\operatorname{curl} \phi, \operatorname{curl} \chi) = (\mathbf{v}, \operatorname{curl} \chi) \quad \forall \chi \in \Phi \quad (3.7)$$

的唯一解.

Remark 3.1: 问题 (3.7) 可解释为

$$\begin{cases} -\Delta\phi = \operatorname{curl} \mathbf{v} & \text{in } \mathcal{D}'(\Omega), \\ \phi|_{\Gamma_0} = 0, \quad \phi|_{\Gamma_i} = c_i, \\ \langle \partial\phi/\partial n + \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0 & 1 \leq i \leq p. \end{cases}$$

第一式由取测试函数 $\chi \in \mathcal{D}(\Omega)$ 得到. 为推出 Γ_i 上最后一个边界条件, 注意到 (2.18) 形式上给出

$$(\operatorname{curl} \phi, \operatorname{curl} \chi) = -(\Delta\phi, \chi) + \langle \partial\phi/\partial n, \chi \rangle_{\Gamma} \quad \forall \chi \in H^1(\Omega).$$

同样, (2.22) 形式上给出

$$(\mathbf{v}, \operatorname{curl} \chi) = (\operatorname{curl} \mathbf{v}, \chi) - \langle \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}, \chi \rangle_{\Gamma} \quad \forall \chi \in H^1(\Omega).$$

将这两个等式与 (3.7) 比较, 得

$$\sum_{i=1}^p \langle \partial \phi / \partial n + \mathbf{v} \cdot \boldsymbol{\tau}, c_i \rangle_{\Gamma_i} = 0 \quad \forall c_i \in \mathbb{R}.$$

Theorem 3.1 及其推论给出 $L^2(\Omega)^2$ 的如下正交分解.

Theorem 3.2:

$L^2(\Omega)^2$ 中每个函数 $\mathbf{v}$ 都有如下正交分解:

$$\mathbf{v} = \operatorname{grad} q + \operatorname{curl} \phi, \quad (3.8)$$

其中 $q \in H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 是问题

$$(\operatorname{grad} q, \operatorname{grad} \mu) = (\mathbf{v}, \operatorname{grad} \mu) \quad \forall \mu \in H^1(\Omega) \quad (3.9)$$

的唯一解, 而 $\phi \in \Phi$ 是问题

$$(\operatorname{curl} \phi, \operatorname{curl} \chi) = (\mathbf{v} - \operatorname{grad} q, \operatorname{curl} \chi) \quad \forall \chi \in \Phi \quad (3.10)$$

的唯一解.

Proof: 对 $\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^2$, Neumann 问题 (3.9) 在 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 中有唯一解 q . 该解满足

$$\Delta q = \operatorname{div} \mathbf{v} \quad \text{in } H^{-1}(\Omega).$$

所以 $\mathbf{v} - \operatorname{grad} q$ 是 $H(\operatorname{div}; \Omega)$ 中的无散向量. 此外, 把 Green 公式 (2.17) 应用于 (3.9), 得

$$0 = (\mathbf{v} - \operatorname{grad} q, \operatorname{grad} \mu) = \langle (\mathbf{v} - \operatorname{grad} q) \cdot \mathbf{n}, \mu \rangle_{\Gamma} \quad \forall \mu \in H^1(\Omega),$$

故 $(\mathbf{v} - \operatorname{grad} q) \cdot \mathbf{n} = 0$ in $H^{-1/2}(\Gamma)$. 换言之, $\mathbf{v} - \operatorname{grad} q \in H$. 由 Corollary 3.1, 存在唯一 $\phi \in \Phi$ 满足 (3.8) 和 (3.10). ■

Remark 3.2: 当 $\mathbf{v} \in H(\operatorname{div}; \Omega)$ 时, 问题 (3.9) 可解释为

$$\begin{cases} \Delta q = \operatorname{div} \mathbf{v} & \text{in } \Omega, \\ \partial q / \partial n = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} & \text{on } \Gamma. \end{cases}$$

若 $\mathbf{v}$ 仅属于 $L^2(\Omega)^2$, 最后一个等式只是形式上的.

本节的方法可以直接把 Lemma 2.2 推广到更光滑的函数.

Lemma 3.2: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中的有界连通区域, 边界 Γ 属于 $\mathcal{C}^{m,1}$ 类 ($m \geq 2$), 且 $\mathbf{g} \in H^{m-1/2}(\Gamma)^2$ 满足

$$\int_{\Gamma} \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} ds = 0.$$

则存在 $\mathbf{u} = f(\mathbf{g}) \in H^m(\Omega)^2$ 使得

$$\operatorname{div} \mathbf{u} = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \mathbf{u} = \mathbf{g} \quad \text{on } \Gamma,$$

并且

$$\|\mathbf{u}\|_{m,\Omega} \leq C \|\mathbf{g}\|_{m-1/2,\Gamma}.$$

Proof: 这里只勾勒证明. 边界条件 $\mathbf{u} = \mathbf{g}$ on Γ 可分解为 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} = \mathbf{g} \cdot \mathbf{n}$ 和 $\mathbf{u} \cdot \boldsymbol{\tau} = \mathbf{g} \cdot \boldsymbol{\tau}$ on Γ . 分别指定这两个条件较为简单, 因而设

$$\mathbf{u} = \operatorname{grad} q + \operatorname{curl} \phi.$$

这里 q 是下列 Neumann 问题的唯一解 (相差一个加法常数):

$$\begin{cases} \Delta q = 0 & \text{in } \Omega, \\ \partial q / \partial n = \mathbf{g} \cdot \mathbf{n} & \text{on } \Gamma. \end{cases}$$

而 ϕ 是下列双调和方程的唯一解:

$$\Delta^2 \phi = 0 \quad \text{in } \Omega,$$

$$\phi = 0 \quad \text{on } \Gamma, \quad \partial \phi / \partial n = \partial q / \partial \tau - \mathbf{g} \cdot \boldsymbol{\tau} \quad \text{on } \Gamma.$$

读者容易验证 $\mathbf{u}$ 满足该 Lemma 的结论. ■

现在转向空间 V . 根据 Theorem 3.1, 每个函数 $\mathbf{v} \in V$ 都有流函数 $\phi \in H^1(\Omega)$, 即

$$\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi.$$

同样, 如果规定 $\phi = 0$ on Γ_0 , 则 ϕ 被唯一确定. 在这种情形下容易验证 ϕ 属于空间

$$\Psi = \{\chi \in H^2(\Omega); \chi|_{\Gamma_0} = 0, \chi|_{\Gamma_i} \text{ is constant for } 1 \leq i \leq p, \partial \chi / \partial n = 0 \text{ on } \Gamma\}. \quad (3.11)$$

注意, 半范数 $\|\Delta \phi\|_{0,\Omega}$ 是 Ψ 上的范数, 且与 $\|\phi\|_{2,\Omega}$ 等价. 事实上, 当 $\phi \in \Psi$ 时, $\operatorname{grad} \phi \in H_0^1(\Omega)^2$; 仿照 Section 1.1.5 并利用 Lemma 3.1, 容易证明

$$\|\Delta \phi\|_{0,\Omega} = |\phi|_{2,\Omega} \geq C_1 |\phi|_{1,\Omega} \geq C_2 \|\phi\|_{0,\Omega}. \quad (3.12)$$

利用这个空间, 可以对 V 给出 Corollary 3.1 和 Theorem 3.2 的类似结论.

Corollary 3.2: 空间 V 满足恒等式

$$V = \{\operatorname{curl} \phi; \phi \in \Psi\},$$

并且映射 curl 是从 Ψ 到 V 的同构. 此外, $\mathbf{v}$ 的流函数 ϕ 可刻画为下列问题的唯一解:

$$\phi \in \Psi, \quad (\Delta \phi, \Delta \chi) = -(\operatorname{curl} \mathbf{v}, \Delta \chi) \quad \forall \chi \in \Psi. \quad (3.13)$$

Remark 3.3: 问题 (3.13) 有如下解释:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \Delta^2 \phi = -\Delta(\operatorname{curl} \mathbf{v}) & \text{in } H^{-2}(\Omega), \\ \phi|_{\Gamma_0} = 0, \quad \phi|_{\Gamma_i} = c_i & 1 \leq i \leq p, \\ \partial\phi/\partial n = 0 & \text{on } \Gamma, \\ \int_{\Gamma_i} \partial(\Delta\phi + \operatorname{curl} \mathbf{v})/\partial n ds = 0 & 1 \leq i \leq p. \end{array} \right. \quad (3.14)$$

事实上, 把 χ 限制在 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中, 立即得到 (3.14) 的第一个等式; 将该等式与 $\chi \in \Psi$ 作标量积, 分部积分并与 (3.13) 比较, 形式上得到

$$\langle \partial(\Delta\phi + \operatorname{curl} \mathbf{v})/\partial n, \chi \rangle_{\Gamma} = 0 \quad \forall \chi \in \Psi.$$

由于 $\chi \in \Psi$, 这又形式上蕴含

$$\int_{\Gamma_i} \partial(\Delta\phi + \operatorname{curl} \mathbf{v})/\partial n ds = 0 \quad \text{for } 1 \leq i \leq p.$$

Theorem 3.3:

$H_0^1(\Omega)^2$ 中每个函数 $\mathbf{v}$ 都有如下正交分解:

$$\mathbf{v} = (-\Delta)^{-1} \operatorname{grad} q + \operatorname{curl} \phi \quad (\text{see Definition 2.1}), \quad (3.15)$$

其中 $\phi \in \Psi$ 是问题 (3.13) 的唯一解, 而 q 由 (3.15) 在 $L_0^2(\Omega)$ 中唯一确定.

Proof: 分解 (3.15) 立即由 Corollary 2.3 和 Corollary 3.2 得到. 因此只需检验 ϕ 满足 (3.13). 由 (3.15) 推得

$$\operatorname{curl} \mathbf{v} = -\Delta\phi + \operatorname{curl}(-\Delta)^{-1} \operatorname{grad} q.$$

对 $\mathbf{w} \in \mathcal{V}$ 用 $\operatorname{curl} \mathbf{w}$ 乘这个等式的两边, 得

$$\begin{aligned} (\operatorname{curl} \mathbf{v}, \operatorname{curl} \mathbf{w}) &= (-\Delta\phi, \operatorname{curl} \mathbf{w}) + (\operatorname{curl}(-\Delta)^{-1} \operatorname{grad} q, \operatorname{curl} \mathbf{w}) \\ &= (-\Delta\phi, \operatorname{curl} \mathbf{w}) + ((-\Delta)^{-1} \operatorname{grad} q, \operatorname{curl}(\operatorname{curl} \mathbf{w})) \\ &= (-\Delta\phi, \operatorname{curl} \mathbf{w}) + ((-\Delta)^{-1} \operatorname{grad} q, -\Delta\mathbf{w}), \end{aligned}$$

因为 $\operatorname{div} \mathbf{w} = 0$. 因此

$$\begin{aligned} (\operatorname{curl} \mathbf{v}, \operatorname{curl} \mathbf{w}) &= (-\Delta\phi, \operatorname{curl} \mathbf{w}) + (\operatorname{grad} q, \mathbf{w}) \\ &= (-\Delta\phi, \operatorname{curl} \mathbf{w}) \quad \forall \mathbf{w} \in \mathcal{V}. \end{aligned}$$

由于 $\mathcal{V}$ 在 V 中稠密, 这意味着

$$(-\Delta\phi, \operatorname{curl} \mathbf{w}) = (\operatorname{curl} \mathbf{v}, \operatorname{curl} \mathbf{w}) \quad \forall \mathbf{w} \in V,$$

而这确实等价于 (3.13).

■

1.3.2 $H(\operatorname{div}; \Omega) \cap H(\operatorname{curl}; \Omega)$ 中函数的正则性应用

在 Lemma 2.5 中已经看到, $H_0(\operatorname{div}; \Omega) \cap H_0(\operatorname{curl}; \Omega)$ 中的函数属于 $H_0^1(\Omega)^N$, 而 $H(\operatorname{div}; \Omega) \cap H(\operatorname{curl}; \Omega)$ 中的函数局部属于 $H^1(\Omega)^N$. 不过, 在实际中常会遇到只满足其中一个边界条件的中间情形, 此时自然产生的问题是: 在边界 Γ 附近会发生什么? 如果 Γ 足够光滑, Duvaut & Lions [26] 和 Gobert [40] 给出的答案是: 如果 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} = 0$ 或 $\mathbf{u} \times \mathbf{n} = \mathbf{0}$, 则 $\mathbf{u} \in H^1(\Omega)^N$.

然而, 当 Γ 有角点时, 他们的方法并不适用. 事实表明, 只要 Ω 没有凹角 (至少在二维情形中), 这一性质仍然成立; 而在二维情形中, Subsection 1.3.1 的结果给出一个非常简单的证明.

回顾 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中连通、有界的开子集. 置

$$U = H_0(\operatorname{div}; \Omega) \cap H(\operatorname{curl}; \Omega), \quad W = H(\operatorname{div}; \Omega) \cap H_0(\operatorname{curl}; \Omega).$$

Proposition 3.1: 如果 Γ 属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类, 或者 Γ 分片光滑且没有凹角, 则 U 和 W 在代数意义和拓扑意义下都包含于 $H^1(\Omega)^2$ 中.

Proof: 1°) 设 $\mathbf{v} \in U$. 根据 Theorem 3.2 以及 Remark 3.1 和 Remark 3.2, $\mathbf{v}$ 可分解为

$$\mathbf{v} = \operatorname{grad} q + \operatorname{curl} \phi, \quad (3.8)$$

其中 q 是下列齐次 Neumann 问题的解 (相差一个加法常数唯一):

$$\begin{cases} \Delta q = \operatorname{div} \mathbf{v} & \text{in } \Omega, \\ \partial q / \partial n = 0 & \text{on } \Gamma, \end{cases} \quad (3.16)$$

而 ϕ 是下列非齐次 Dirichlet 问题的解:

$$-\Delta \phi = \operatorname{curl} \mathbf{v} \quad \text{in } \Omega,$$

$$\phi|_{\Gamma_0} = 0, \quad \phi|_{\Gamma_i} = c_i,$$

其中常数 c_i 由 (3.7) 确定. 由于 $\operatorname{div} \mathbf{v}$ 和 $\operatorname{curl} \mathbf{v}$ 都属于 $L^2(\Omega)$, 并且 Γ 满足上述假设, 由 Theorem 1.8 和 Theorem 1.10, q 和 ϕ 都属于 $H^2(\Omega)$, 且

$$\begin{cases} \|q\|_{2,\Omega} \leq C_1 \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0,\Omega}, \\ \|\phi\|_{2,\Omega} \leq C_2 (\|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0,\Omega} + \|\gamma_0 \phi\|_{3/2,\Gamma}). \end{cases} \quad (3.17)$$

因为 ϕ 在每个 Γ_i 上为常数且在 Γ_0 上为零, 有

$$\|\gamma_0 \phi\|_{3/2,\Gamma} \leq C_3 \|\phi\|_{1,\Omega} \leq C_4 \|\phi\|_{1,\Omega}.$$

此外, 由 (3.7) 和 (3.10), 得

$$\|\phi\|_{1,\Omega} \leq \|\mathbf{v} - \operatorname{grad} q\|_{0,\Omega} \leq \|\mathbf{v}\|_{0,\Omega}.$$

因此, 汇总这些不等式并代入 (3.8), 推得 $\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^2$, 且

$$\|\mathbf{v}\|_{1,\Omega} \leq C_5 (\|\mathbf{v}\|_{0,\Omega} + \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0,\Omega} + \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0,\Omega}). \quad (3.18)$$

2°) 对空间 W , 可以使用 Remark 2.4 的简单技巧: 对 W 中的 $\mathbf{u}$, 向量 $\mathbf{v} = (-u_2, u_1)$ 属于 U , 且 $\operatorname{div} \mathbf{v} = -\operatorname{curl} \mathbf{u}$, $\operatorname{curl} \mathbf{v} = \operatorname{div} \mathbf{u}$, $\mathbf{v} \cdot \mathbf{n} = -\mathbf{u} \cdot \boldsymbol{\tau}$. 因此由 1°) 推得 $\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^2$ 并满足估计 (3.18); $\mathbf{u}$ 也具有相同性质. ■

这个 Proposition 有一些有意义的推论, 还需要作若干说明.

Remark 3.4: 存在带凹角的多边形区域 Ω , 使问题 (3.16) 的解 q 不属于 $H^2(\Omega)$ (参见 Grisvard [42]). 因此, 在 (3.8) 中取 $\phi = 0$, 就得到一个属于 U 但不属于 $H^1(\Omega)^2$ 的函数 $\mathbf{v}$. 所以, 一般而言, 对多边形区域角度的条件既必要又充分.

Remark 3.5: 设 Ω 单连通且满足 Proposition 3.1 的条件. 由于 $p = 0$, 由 (3.17) 推得 U 中有范数等价

$$\|\mathbf{v}\|_{1,\Omega} \cong \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{0,\Omega} + \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{0,\Omega}. \quad (3.19)$$

这又蕴含 $H \cap \operatorname{Ker}(\operatorname{curl}) = \{\mathbf{0}\}$, 如 Remark 2.2 中所述.

另一方面, 如果 Ω 不是单连通的, 则等价关系 (3.19) 不再成立, 因为 $H \cap \operatorname{Ker}(\operatorname{curl})$ 中存在非零函数.

Remark 3.6: 设 Ω 满足 Proposition 3.1 的条件. 令 $P \in \mathcal{L}(H^1(\Omega); H^1(\mathbb{R}^2))$ 为 Theorem 1.2 的延拓算子. 将 P 逐分量应用于 U (或 W) 中的函数, 也给出从 U (或 W) 到 $H^1(\mathbb{R}^2)^2$ 的延拓.

1.3.3 三维向量场的分解

Theorem 3.4:

向量场 $\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^3$ 满足条件 (3.1), 当且仅当存在向量势 $\phi \in H^1(\Omega)^3$, 使得

$$\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi.$$

此外,

$$\operatorname{div} \phi = 0.$$

Proof: 证明与 Theorem 3.1 的证明十分相似.

1°) 设 $\phi \in H^1(\Omega)^3$ 且 $\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi$. 则 $\operatorname{div} \mathbf{v} = 0$, 还需验证 $\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0$. 对 $0 \leq i \leq p$, 取 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^3)$ 中的函数 θ_i , 满足

$$0 \leq \theta_i(x) \leq 1 \quad \text{in } \mathbb{R}^3, \quad \theta_i(x) = \delta_{ij} \quad \text{in a neighborhood of } \Gamma_j.$$

置 $\mathbf{w}_i = \operatorname{curl}(\theta_i \phi)$. 显然 $\mathbf{w}_i \in L^2(\Omega)^3$ 且 $\operatorname{div} \mathbf{w}_i = 0$. 此外,

$$\mathbf{w}_i \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma_j} = 0 \quad \text{if } j \neq i, \quad \mathbf{w}_i \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma_i} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}|_{\Gamma_i}.$$

因此

$$\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = \langle \mathbf{w}_i \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma} = \int_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{w}_i dx = 0 \quad \text{for } 0 \leq i \leq p.$$

2°) 反之, 设 $\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^3$ 满足 (3.1). 与二维情形相同, 将 $\mathbf{v}$ 延拓到整个空间, 使延拓函数 $\tilde{\mathbf{v}}$ 属于 $L^2(\mathbb{R}^3)^3$, 无散且具有紧支集. 因为 $\tilde{\mathbf{v}}$ 的支集紧, 它的 Fourier 变换 $\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}$ 在 $\mathbb{R}^3$ 中是解析的. 用 Fourier 变换表示, $\operatorname{div} \tilde{\mathbf{v}} = 0$ 和 $\tilde{\mathbf{v}} = \operatorname{curl} \phi$ 分别变为

$$\sum_{i=1}^3 \mu_i \mathcal{F} \tilde{v}_i = 0, \quad (3.20)$$

以及

$$\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}} = 2i\pi(\mu_2\mathcal{F}\phi_3 - \mu_3\mathcal{F}\phi_2, \mu_3\mathcal{F}\phi_1 - \mu_1\mathcal{F}\phi_3, \mu_1\mathcal{F}\phi_2 - \mu_2\mathcal{F}\phi_1). \quad (3.21)$$

注意, 如果 (3.20) 成立, 则 (3.21) 与条件

$$\sum_{i=1}^3 \mu_i \mathcal{F}\phi_i = 0 \quad (3.22)$$

唯一确定 $\mathcal{F}\phi$. 方程 (3.20)–(3.22) 的唯一解是

$$\mathcal{F}\phi = \frac{1}{2i\pi\|\boldsymbol{\mu}\|^2}(\mu_3\mathcal{F}\tilde{v}_2 - \mu_2\mathcal{F}\tilde{v}_3, \mu_1\mathcal{F}\tilde{v}_3 - \mu_3\mathcal{F}\tilde{v}_1, \mu_2\mathcal{F}\tilde{v}_1 - \mu_1\mathcal{F}\tilde{v}_2).$$

显然, 这些方程蕴含 $\mu_j\mathcal{F}\phi_i \in L^2(\mathbb{R}^3)$, 并且

$$|\mathcal{F}\phi_i| \leq (|\mathcal{F}\tilde{v}_j| + |\mathcal{F}\tilde{v}_k|)/(2\pi\|\boldsymbol{\mu}\|).$$

因此, 只要 $\mathcal{F}\phi$ 在原点处有界, 它的逆变换就属于 $H^1(\Omega)^3$. 首先注意到, (3.20) 蕴含 $\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}(0) = \mathbf{0}$. 又因为 $\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}$ 解析, 所以在零点的邻域中

$$\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}(\boldsymbol{\mu}) = \sum_{j=1}^3 \mu_j (\partial\mathcal{F}\tilde{\mathbf{v}}(0)/\partial\mu_j) + O(\|\boldsymbol{\mu}\|^2).$$

所以当 $\boldsymbol{\mu} \rightarrow 0$ 时, $\mathcal{F}\phi$ 有界.

把 $\mathcal{F}\phi$ 的逆变换 ϕ 限制在 Ω 上, 便得到 $H^1(\Omega)^3$ 中的函数 ϕ , 使得 $\mathbf{v} = \text{curl } \phi$, 并且 $\text{div } \phi = 0$.

■

Remark 3.7: 上述构造表明, 总可以选择无散的向量势. 当然这不是唯一可能的选择. 例如, 可以把 (3.22) 换成

$$\mathcal{F}\phi_3 = 0. \quad (3.22')$$

则 (3.20), (3.21) 和 (3.22') 的唯一解为

$$\mathcal{F}\phi_1 = \mathcal{F}\tilde{v}_2/(2i\pi\mu_3), \quad \mathcal{F}\phi_2 = -\mathcal{F}\tilde{v}_1/(2i\pi\mu_3), \quad \mathcal{F}\phi_3 = 0.$$

$\mathbf{v}$ 的相应向量势 ϕ 具有形式 $(\phi_1, \phi_2, 0)$.

Remark 3.8: $\mathbf{v}$ 的每个无散向量势 ϕ 都满足

$$-\Delta\phi = \text{curl } \mathbf{v} \quad \text{in } H^{-1}(\Omega)^3.$$

下面将进一步研究为了唯一确定 ϕ 而必须为这个方程补充的若干边界条件.

Remark 3.9: Theorem 3.4 的一个直接推论是: 如果 $\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^3$ 满足 (3.1), 并且 $\text{curl } \mathbf{v} = \mathbf{0}$ 以及 $\mathbf{v} \times \mathbf{n}|_{\Gamma} = \mathbf{0}$, 则 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$.

Remark 3.10: 当 Γ 只有一个连通分支 (即 $p = 0$) 时, (3.1) 简化为唯一的条件 $\text{div } \mathbf{v} = 0$.

下面的结果给出关于向量势正则性的更多信息.

Remark 3.11: 当 $\mathbf{v} \in H \cap L^s(\Omega)^3$ 且 $s > 2$ 时, 可以证明 Theorem 3.4 的构造给出 $W^{1,s}(\Omega)^3$ 中的向量势 ϕ , 且 $\text{div } \phi = 0$.

Corollary 3.3: 设 $\mathbf{v} \in H^1(\Omega)^3$ 满足 (3.1). 则它在 $H^2(\Omega)^3$ 中有一个无散向量势 ϕ :

$$\mathbf{v} = \operatorname{curl} \phi, \quad \operatorname{div} \phi = 0.$$

证明留作 Exercise.(提示: 使用 Lemma 2.2, 通过匹配 $\mathbf{v}$ 与其延拓的边界值把 $\mathbf{v}$ 延拓到 $\mathbb{R}^3$; 然后利用 Fourier 变换构造向量势.)

Remark 3.12: 在 Theorem 3.4 与 Corollary 3.3 之间插值, 立即可见: 如果 $\mathbf{v} \in H^s(\Omega)^3$, $s \in [0, 1]$, 满足 (3.1), 则它在 $H^{s+1}(\Omega)^3$ 中有一个无散向量势 ϕ .

Remark 3.13: 当 Γ 属于 $C^{m,1}$ 类 ($m \geq 2$) 时, 可以证明每个满足 (3.1) 的 $\mathbf{v} \in H^m(\Omega)^3$ 在 $H^{m+1}(\Omega)^3$ 中都有一个无散向量势 ϕ .

现在转向刻画 ϕ 的边界条件.

Theorem 3.5:

1°) 设 $\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^3$ 满足 (3.1). 在满足

$$\operatorname{curl} \phi = \mathbf{v}, \quad \operatorname{div} \phi = 0 \quad (3.23)$$

的向量势 ϕ 中, 可以选择 $\phi \in H(\operatorname{curl}; \Omega)$ 使得

$$\phi \cdot \mathbf{n} = 0. \quad (3.24)$$

此外, 当 Ω 单连通时, ϕ 由 (3.23) 和 (3.24) 完全确定; 它可刻画为下列边值问题的唯一解:

$$\begin{cases} \phi \in H, \\ -\Delta \phi = \operatorname{curl} \mathbf{v} & \text{in } H^{-1}(\Omega)^3, \\ (\operatorname{curl} \phi - \mathbf{v}) \cdot \mathbf{n} = 0 & \text{on } \Gamma. \end{cases} \quad (3.25)$$

2°) 如果 Γ 光滑 (例如属于 $C^{1,1}$ 类), 则 $\phi \in H^1(\Omega)^3$.

Proof: 1°) 由 Theorem 3.4, 存在满足 (3.23) 的 $\phi \in H^1(\Omega)^3$. 因此, 如果能找到 $\psi \in H(\operatorname{curl}; \Omega)$ 使得

$$\begin{cases} \operatorname{curl} \psi = \mathbf{0}, \\ \operatorname{div} \psi = 0 \end{cases} \quad \text{in } \Omega, \quad \psi \cdot \mathbf{n} = \phi \cdot \mathbf{n} \quad \text{on } \Gamma, \quad (3.26)$$

则 $\phi - \psi$ 就是所需函数. 为此, 令 $\chi \in H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 为下列非齐次 Neumann 问题的解:

$$\begin{cases} \Delta \chi = 0 & \text{in } \Gamma, \\ \partial \chi / \partial n = \phi \cdot \mathbf{n} & \text{on } \Gamma. \end{cases} \quad (3.27)$$

则

$$\psi = \operatorname{grad} \chi$$

恰好满足 (3.26), 且当然属于 $H(\operatorname{curl}; \Omega)$.

当 Ω 单连通时, ϕ 的唯一性显然是 Remark 2.2 的推论. 此外, 显然 ϕ 满足 (3.25). 反之, (3.25) 至多有一个解, 因为如果其中 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$, 则一方面 $\operatorname{curl} \phi \in H$, 另一方面 $\operatorname{curl} \phi \in \operatorname{Ker}(\operatorname{curl})$. 因而 $\operatorname{curl} \phi = \mathbf{0}$. 又因 $\phi \in H$, Remark 2.2 再次蕴含 $\phi = \mathbf{0}$.

2°) 如果 Γ 属于 $C^{1,1}$ 类, 则 $\phi \cdot \mathbf{n} \in H^{1/2}(\Gamma)$. 因此, Theorem 1.10(取 $k = 0$) 断言 $\chi \in H^2(\Omega)$. 从而 $\text{grad } \chi \in H^1(\Omega)^3$. ■

Theorem 3.6:

1°) 每个满足 (3.1) 的 $L^2(\Omega)^3$ 中函数至多有一个无散向量势 $\phi \in H(\text{curl}; \Omega)$ 满足边界条件

$$\phi \times \mathbf{n} = \mathbf{0} \quad \text{on } \Gamma, \quad \langle \phi \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0, \quad 0 \leq i \leq p. \quad (3.28)$$

2°) 当 Ω 单连通时, 每个 $\mathbf{v} \in H$ 恰有一个满足 (3.28) 的无散向量势 $\phi \in H(\text{curl}; \Omega)$. 它可刻画为下列边值问题的唯一解:

$$\begin{cases} -\Delta \phi = \text{curl } \mathbf{v} & \text{in } H^{-1}(\Omega)^3, \\ \text{div } \phi = 0 & \text{in } \Omega, \\ \phi \text{ satisfies (3.28).} \end{cases} \quad (3.29)$$

3°) 在上述假设之外, 如果 Γ 属于 $C^{1,1}$ 类, 或者 Ω 是凸多面体, 则这个向量势 ϕ 属于 $H^1(\Omega)^3$.

Proof: 1°) 使用反证法. 假设 $\phi \in H(\text{curl}; \Omega)$ 满足

$$\text{curl } \phi = \mathbf{0} \quad \text{in } \Omega, \quad \phi \times \mathbf{n} = \mathbf{0} \quad \text{on } \Gamma,$$

$$\text{div } \phi = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \langle \phi \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0 \quad \text{for } 0 \leq i \leq p.$$

则 Remark 3.9 说明 $\phi = \mathbf{0}$.

2°) 设 $\mathbf{v} \in H$, 并以 $\tilde{\mathbf{v}}$ 表示它在 Ω 外的零延拓. 则 $\text{div } \tilde{\mathbf{v}} = 0$ in $\mathbb{R}^3$; 由于 $\tilde{\mathbf{v}}$ 的支集紧, 可以应用 Theorem 3.4, 即存在 $\psi \in H^1(\mathbb{R}^3)^3$ 使得

$$\tilde{\mathbf{v}} = \text{curl } \psi, \quad \text{div } \psi = 0 \quad \text{in } \mathbb{R}^3.$$

思路是先构造一个散度和旋度均为零、并且与 ψ 具有相同切向分量的函数 $\mathbf{w}$. 那么差 $\psi - \mathbf{w}$ 将满足 (3.28) 中第一个边界条件. 下一步要证明, 在所有这样的函数 $\mathbf{w}$ 中, 存在一个在每个 Γ_i 上与 ψ 具有相同平均法向分量的函数; 因而它们的差将满足所有要求.

首先注意到

$$\text{curl } \psi = \mathbf{0} \quad \text{in } \mathbb{R}^3 - \bar{\Omega}.$$

现在取包含 $\bar{\Omega}$ 的开球 $\mathcal{C}$, 并如 Figure 1.2 所示, 以 Ω_i 表示 $\mathcal{C} - \bar{\Omega}$ 中由 Γ_i 围成的连通分支. 因为 Ω 单连通, 每个 Ω_i 也单连通 (例如参见 Bernardi [8]), 因此 Theorem 2.9 蕴含存在 $q_i \in H^1(\Omega_i)$, 使得

$$\psi = \text{grad } q_i \quad \text{in } \Omega_i, \quad 0 \leq i \leq p. \quad (3.30)$$

此外, 因为 $\psi \in H^1(\mathcal{C})^3$, $q_i \in H^2(\Omega_i)$. 接着令 $\chi \in H^1(\Omega)$ 为非齐次 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta \chi = 0 & \text{in } \Omega, \\ \chi|_{\Gamma_i} = q_i & 0 \leq i \leq p \end{cases} \quad (3.31)$$

的解, 并置

$$\mathbf{q} = (q_0, \dots, q_p).$$

显然, 映射 $\mathbf{q} \mapsto \chi$ 属于 $\mathcal{L}(\prod_{i=0}^p H^2(\Omega_i); H^1(\Omega))$, 且集合 $\{\chi, q_0, q_1, \dots, q_p\}$ 给出 χ 在 $H^1(\mathcal{C})$ 中的一个延拓. 最后取

$$\mathbf{w} = \text{grad } \chi.$$

于是

$$\text{div } \mathbf{w} = 0, \quad \text{curl } \mathbf{w} = \mathbf{0} \quad \text{in } \Omega,$$

并且

$$\mathbf{w} \times \mathbf{n} = \text{grad } \chi \times \mathbf{n} = \text{grad } q_i \times \mathbf{n} = \boldsymbol{\psi} \times \mathbf{n} \quad \text{on } \Gamma_i, \quad 0 \leq i \leq p.$$

所以函数 $\boldsymbol{\psi} - \mathbf{w}$ 满足 (3.23) 和 (3.28) 中的第一个条件.

当然, 函数 $\mathbf{w}$ 不唯一, 因为 (3.30) 只把每个 q_i 确定到一个加法常数. 现在要证明, 可以选择这 $p+1$ 个常数, 使得

$$\langle (\boldsymbol{\psi} - \mathbf{w}) \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0 \quad \text{for } 0 \leq i \leq p.$$

为此, 令 $\mathbf{q}$ 表示 (3.30) 的解的任意一个 (但固定的) 代表元, 并且仅在这里用 $\Delta^{-1}(\mathbf{q})$ 表示 (3.31) 的相应解. 对 $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^{p+1}$, 置

$$\chi(\mathbf{c}) = \Delta^{-1}(\mathbf{q}) + \Delta^{-1}(\mathbf{c}),$$

以及

$$\mathbf{w}(\mathbf{c}) = \text{grad } \chi(\mathbf{c}) = \text{grad } \Delta^{-1}(\mathbf{q}) + \text{grad } \Delta^{-1}(\mathbf{c}).$$

更仔细地考察 $\text{grad } \Delta^{-1}(\mathbf{c})$ 的性质. 首先注意到, 集合

$$E = \{\text{grad } \Delta^{-1}(\mathbf{c}); \mathbf{c} \in \mathbb{R}^{p+1}\}$$

是下列空间的 p 维子空间:

$$F = \{\mathbf{v} \in L^2(\Omega)^N; \text{div } \mathbf{v} = 0, \quad \text{curl } \mathbf{v} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{v} \times \mathbf{n}|_{\Gamma} = \mathbf{0}\},$$

因为 Δ^{-1} 是同构, 而 $\text{Ker}(\text{grad})$ 的维数为 1. 接着注意到, 对所有无散 $\mathbf{v}$ 都有

$$\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_0} = - \sum_{i=1}^p \langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i}.$$

因此, 如果证明映射

$$\mathbf{v} \mapsto (\langle \mathbf{v} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i})_{1 \leq i \leq p}$$

从 E 到 $\mathbb{R}^p$ 是单射, 那么因为 E 与 $\mathbb{R}^p$ 维数相同, 它自动是满射. 但由 1°) 立即可知这个映射确实是单射. 因而可以找到 $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^{p+1}$, 使得

$$\langle \mathbf{w}(\mathbf{c}) \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = \langle \boldsymbol{\psi} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} \quad \text{for } 0 \leq i \leq p,$$

并且函数 $\boldsymbol{\phi} = \boldsymbol{\psi} - \mathbf{w}(\mathbf{c})$ 确实满足 (3.23), (3.28) 和 (3.29).

最后证明 (3.29) 至多有一个解. 当 $\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 时, 由 Remark 2.5, 既有 $\operatorname{curl} \phi \in \operatorname{Ker}(\operatorname{curl})$, 又有 $\operatorname{curl} \phi \in H$. 因而 Remark 2.2 蕴含 $\operatorname{curl} \phi = \mathbf{0}$. 所以由 Remark 3.9, $\phi = \mathbf{0}$.

3°) 因为 $q_i \in H^2(\Omega_i)$, 由 Theorem 1.8, 当 Γ 属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类或 Ω 为凸多面体时, (3.31) 的解 χ 属于 $H^2(\Omega)$. 因此 $\mathbf{w} \in H^1(\Omega)^3$, ϕ 也是如此. ■

Remark 3.14: 设 Ω 是有界凸多面体, 且 $\mathbf{v} \in H \cap L^s(\Omega)^3$, $s > 2$. 由 Theorem 3.6 和 Remark 3.11, 其满足

$$\operatorname{div} \phi = 0, \quad \phi \times \mathbf{n} = \mathbf{0} \quad \text{on } \Gamma$$

的唯一向量势 ϕ 还具有正则性 $\phi \in W^{1,r}(\Omega)^3$, 其中某个 r 满足 $2 < r \leq s$. 事实上, 通过问题 (3.31), ϕ 的正则性由右端属于 $L^s(\Omega)$ 的 $-\Delta$ Dirichlet 问题的解的正则性确定 (参见 Theorem 1.8).

与二维情形一样, 由 Theorem 3.6 得到 $L^2(\Omega)^3$ 和 $H_0^1(\Omega)^3$ 的如下分解.

Corollary 3.4: $L^2(\Omega)^3$ 中每个函数 $\mathbf{v}$ 都有正交分解

$$\mathbf{v} = \operatorname{grad} q + \operatorname{curl} \phi, \quad (3.22)$$

其中 $q \in H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 是问题 (3.9) 的唯一解, 且 $\phi \in H^1(\Omega)^3$ 满足 $\operatorname{curl} \phi \in H$ 和 $\operatorname{div} \phi = 0$. 此外, 如果 Ω 单连通, 可以取 ϕ 为 $H(\operatorname{curl}; \Omega)$ 中问题 (3.29) 的唯一解.

Corollary 3.5: $H_0^1(\Omega)^3$ 中每个函数 $\mathbf{v}$ 都有正交分解

$$\mathbf{v} = (-\Delta)^{-1} \operatorname{grad} q + \operatorname{curl} \phi, \quad (3.33)$$

其中 $\phi \in H^2(\Omega)^3$, 满足 $\operatorname{div} \phi = 0$, $\operatorname{curl} \phi \in V$, 并且是下列问题的解:

$$(-\Delta \phi, \operatorname{curl} \mathbf{w}) = (\operatorname{curl} \mathbf{v}, \operatorname{curl} \mathbf{w}) \quad \forall \mathbf{w} \in V, \quad (3.34)$$

而 $q \in L_0^2(\Omega)$ 由 (3.33) 唯一确定. 此外, 当 Ω 单连通时, 问题 (3.34) 在满足 $\phi \in H$ 和 $\operatorname{curl} \phi \in V$ 的函数中恰有一个解.

1.3.4 $H(\operatorname{div}; \Omega) \cap H_0(\operatorname{curl}; \Omega)$ 到 $H^1(\Omega)^3$ 的嵌入

在本节中始终假设 Ω 有界, 并且 Γ 属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类, 或者 Ω 是凸多面体. 与 Subsection 1.3.2 类似, 置

$$W = H(\operatorname{div}; \Omega) \cap H_0(\operatorname{curl}; \Omega), \quad W_0 = \{\mathbf{w} \in W; \operatorname{div} \mathbf{w} = 0\}.$$

Lemma 3.3: 空间 W 连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$, 当且仅当 W_0 也连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$.

Proof: 设 $\phi \in W$, 并令 $q \in H^1(\Omega)$ 为 Dirichlet 问题

$$\Delta q = \operatorname{div} \phi \quad \text{in } \Omega, \quad q = 0 \quad \text{on } \Gamma$$

的解. 则

$$\|\operatorname{grad} q - \phi\|_{0,\Omega} \leq \|\phi\|_{0,\Omega},$$

而对 Ω 的假设蕴含 $q \in H^2(\Omega)$, 且

$$\|q\|_{2,\Omega} \leq C_1 \|\operatorname{div} \phi\|_{0,\Omega}.$$

此外, $(\operatorname{grad} q) \times \mathbf{n} = \mathbf{0}$ on Γ . 因此函数

$$\boldsymbol{\psi} = \boldsymbol{\phi} - \operatorname{grad} q$$

属于 W_0 . 所以, 如果 W_0 连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$, 则 $\boldsymbol{\phi} \in H^1(\Omega)^3$, 并且

$$\begin{aligned} \|\boldsymbol{\phi}\|_{1,\Omega} &\leq \|\boldsymbol{\psi}\|_{1,\Omega} + C_1 \|\operatorname{div} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} \\ &\leq C_2 (\|\boldsymbol{\psi}\|_{0,\Omega} + \|\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}\|_{0,\Omega}) + C_1 \|\operatorname{div} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} \\ &\leq C_2 (\|\boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} + \|\operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega}) + C_1 \|\operatorname{div} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega}. \end{aligned}$$

这就说明该嵌入也是连续的. 反向结论显然. ■

Lemma 3.4: 这里只假设 Ω 有界、Lipschitz 连续、单连通, 且 Γ 只有一个连通分支 ($p = 0$). 则映射 $\boldsymbol{\phi} \mapsto \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}$ 是从 W_0 到 H 的同构, 并且存在两个正常数 C_1, C_2 , 使得

$$\|\boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} \leq C_1 \|\operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} \quad \forall \boldsymbol{\phi} \in W_0, \quad (3.35)$$

$$\|\boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} \leq C_2 \{\|\operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} + \|\operatorname{div} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega}\} \quad \forall \boldsymbol{\phi} \in W. \quad (3.36)$$

Proof: 因为 Ω 单连通且 $p = 0$, Theorem 3.6 断言 H 中每个函数 $\mathbf{u}$ 在 W_0 中恰有一个向量势 $\boldsymbol{\phi}$:

$$\mathbf{u} = \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}.$$

因此映射 curl 是从 W_0 到 H 的一一、线性、连续的满射. 由于 W_0 和 H 都是 Banach 空间, 它是同构. 此外, 映射

$$\boldsymbol{\phi} \mapsto \|\mathbf{u}\|_{H(\operatorname{div};\Omega)} = \|\operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega}$$

是 W_0 上与 W 的范数等价的范数. 这就证明了 (3.35).

现在, (3.36) 是 (3.35) 与 Lemma 3.3 中分解的简单推论: W 中的 $\boldsymbol{\phi}$ 可写为

$$\boldsymbol{\phi} = \boldsymbol{\psi} + \operatorname{grad} q,$$

其中 $\boldsymbol{\psi} \in W_0$, 且由 Poincaré Theorem 1.1,

$$|q|_{1,\Omega} \leq C \|\operatorname{div} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega}.$$

所以

$$\|\boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega} \leq C_1 \|\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi}\|_{0,\Omega} + C \|\operatorname{div} \boldsymbol{\phi}\|_{0,\Omega},$$

而 $\operatorname{curl} \boldsymbol{\psi} = \operatorname{curl} \boldsymbol{\phi}$, 结论随即得到. 注意, 虽然这里使用 Lemma 3.3 证明的一部分, 但并不需要其中关于 Ω 的假设, 因为这里不要求 $q \in H^2(\Omega)$. ■

Theorem 3.7:

空间 W 连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$.

Proof: 1°) 暂且假设 Ω 单连通且 $p = 0$. 根据 Lemma 3.3, 只需考察 W_0 . 由 Lemma 3.4, 映射 curl 是从 W_0 到 H 的同构. 而 Theorem 3.6 的假设满足, 所以 curl 也是从 $W_0 \cap H^1(\Omega)^3$ 到 H 的同构. 因而在代数意义和拓扑意义下

$$W_0 = W_0 \cap H^1(\Omega)^3,$$

所以 W_0 连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$.

2°) 当 Ω 任意时, 它不再是凸的, 因而由假设 Γ 必须属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类. 此时容易找到 Ω 的有限开覆盖 $\{\mathcal{O}_i\}_{1 \leq i \leq l}$, 使得每个 $\mathcal{O}_i \cap \Omega$ 单连通且边界连通. 令 $\{\alpha_i\}$ 是从属于 $\{\mathcal{O}_i\}$ 的单位分解; 那么 W 中每个 ϕ 都可表示为

$$\phi = \sum_{i=1}^l \alpha_i \phi \quad \text{in } \Omega.$$

因此问题归结为 $\alpha_i \phi$ 的正则性. 注意, 因为 Γ 光滑且 $\alpha_i \in \mathcal{D}(\mathcal{O}_i)$, 可以认为 $\alpha_i \phi$ 定义在 $\mathcal{O}_i \cap \Omega$ 的一个子集 $\mathcal{O}'_i$ 上, 该子集具有光滑边界, 并具有与 $\mathcal{O}_i \cap \Omega$ 相同的性质. 此外,

$$\alpha_i(\phi \times \mathbf{n}) = \mathbf{0} \quad \text{on } \partial \mathcal{O}'_i,$$

因为在 $\partial \mathcal{O}'_i$ 的每一点上至少有一个因子为零. 所以 $\alpha_i \phi \in W$ on $\mathcal{O}'_i$; 由 1°) 得 $\alpha_i \phi \in H^1(\mathcal{O}'_i)^3$, 且

$$\|\alpha_i \phi\|_1 \leq C_i \{ \|\alpha_i \phi\|_0 + \|\text{div}(\alpha_i \phi)\|_0 + \|\text{curl}(\alpha_i \phi)\|_0 \},$$

其中所有范数都取在 $\mathcal{O}'_i$ 上. 因此在相同记号下,

$$\|\alpha_i \phi\|_1 \leq C'_i \{ \|\phi\|_0 + \|\text{div} \phi\|_0 + \|\text{curl} \phi\|_0 \},$$

从而证明该 Theorem. ■

1.3.5 $H_0(\text{div}; \Omega) \cap H(\text{curl}; \Omega)$ 到 $H^1(\Omega)^3$ 的嵌入

继续保持 Subsection 1.3.4 的假设, 并置

$$U = H_0(\text{div}; \Omega) \cap H(\text{curl}; \Omega), \quad U_0 = \{\mathbf{u} \in U; \text{div} \mathbf{u} = 0\}.$$

先给出与 Lemma 3.3 和 Lemma 3.4 类似的两个结果.

Lemma 3.5: 空间 U 连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$, 当且仅当 U_0 也连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$.

证明沿用 Lemma 3.3 的思路, 留给读者.

Lemma 3.6: 设 Ω 有界、Lipschitz 连续且单连通. 则映射 $\phi \mapsto \text{curl} \phi$ 是从 U_0 到空间

$$T = \{\mathbf{u} \in L^2(\Omega)^3; \text{div} \mathbf{u} = 0, \langle \mathbf{u} \cdot \mathbf{n}, 1 \rangle_{\Gamma_i} = 0, 0 \leq i \leq p\}$$

的同构, 并且存在两个正常数 C_1, C_2 , 使得

$$\|\phi\|_{0,\Omega} \leq C_1 \|\text{curl} \phi\|_{0,\Omega} \quad \forall \phi \in U_0, \quad (3.37)$$

$$\|\phi\|_{0,\Omega} \leq C_2 \{ \|\text{curl} \phi\|_{0,\Omega} + \|\text{div} \phi\|_{0,\Omega} \} \quad \forall \phi \in U. \quad (3.38)$$

Proof: 因为 Ω 单连通, 由 Theorem 3.5 和 Lemma 3.4 的论证可知, 映射 $\phi \mapsto \operatorname{curl} \phi$ 是从 U_0 到 T 的同构, 并且 (3.37) 成立. 进而, (3.38) 由 (3.37), 分解 (3.22) 和 Theorem 1.9 立即得到. 注意, 这里同样不需要 Γ 有超出 Lipschitz 连续性的连续性条件. ■

Lemma 3.7: 如果 U 连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$, 则对每个满足 $\int_{\Gamma} \psi \cdot \mathbf{n} ds = 0$ 的 $\psi \in H^1(\Omega)^3$, 非齐次 Neumann 问题

$$\Delta \chi = 0 \quad \text{in } \Omega, \quad \partial \chi / \partial n = \psi \cdot \mathbf{n} \quad \text{on } \Gamma \quad (3.39)$$

的解 χ 属于 $H^2(\Omega)/\mathbb{R}$. 反之, 当 Ω 单连通时, 这个条件足以保证上述嵌入.

Proof: 1° 设 $\psi \in H^1(\Omega)^3$, 且 $\int_{\Gamma} \psi \cdot \mathbf{n} ds = 0$; 则 (3.39) 在 $H^1(\Omega)/\mathbb{R}$ 中有唯一解 χ , 并且

$$\phi = \psi - \operatorname{grad} \chi$$

属于 U . 因此, 如果 $\phi \in H^1(\Omega)^3$, 则必有 $\chi \in H^2(\Omega)/\mathbb{R}$.

2° 反之, 由 Theorem 3.5 的证明可知, 如果 $\chi \in H^2(\Omega)/\mathbb{R}$, 则 T 中每个函数在 $U_0 \cap H^1(\Omega)^3$ 中都有唯一向量势. 因此 Lemma 3.5 和 Lemma 3.6 蕴含 U 连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$. ■

当 Γ 属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类时, (3.39) 的解确实属于 $H^2(\Omega)/\mathbb{R}$; 所以当 Ω 单连通时, Lemma 3.7 保证 $U \subset H^1(\Omega)^3$. 此外, 使用 Theorem 3.7 中 2° 的论证可以去掉最后这个限制. 由此得到如下结果.

Theorem 3.8:

如果 Ω 有界且边界属于 $\mathcal{C}^{1,1}$ 类, 则空间 U 连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$.

遗憾的是, 当 Γ 是多面体且 $\psi \in H^1(\Omega)^3$ 时, 它的法向分量 $\psi \cdot \mathbf{n}$ 不属于 $H^{1/2}(\Gamma)$; 我们未能在文献中找到关于 (3.39) 的解的正则性的任何直接信息. 在这种情形下, Lemma 3.7 似乎无济于事; 我们提出用 Nédélec [60] 的另一种论证来建立 U 到 $H^1(\Omega)^3$ 的嵌入. 简言之, 该作者使用一种特殊的范数等价关系, 它在光滑凸区域 Ω 上成立, 且其中的常数与 Ω 无关. 然后通过正则化凸多面体的边界, 把这种等价关系推广到凸多面体. 这种方法的出发点是下面的技术 Lemma; 证明太长, 无法在此收入, 可见 Grisvard [42].

Lemma 3.8: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界开子集, 边界 Γ 属于 $\mathcal{C}^2$ 类. 每个满足 $\phi \cdot \mathbf{n} = 0$ on Γ 的 $\phi \in H^1(\Omega)^3$ 都有

$$|\phi|_{1,\Omega}^2 + \int_{\Gamma} (\mathcal{R} \phi, \phi) ds = \|\operatorname{curl} \phi\|_{0,\Omega}^2 + \|\operatorname{div} \phi\|_{0,\Omega}^2, \quad (3.40)$$

其中 $\mathcal{R}$ 表示 Γ 的切平面上的曲率张量.

当 Ω 为凸集时, 曲率张量 $\mathcal{R}$ 正定, 因而立即得到如下范数等价.

Corollary 3.6: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中有界凸开子集, 边界 Γ 属于 $\mathcal{C}^2$ 类. $U \cap H^1(\Omega)^3$ 中的函数 ϕ 满足

$$|\phi|_{1,\Omega}^2 \leq \|\operatorname{curl} \phi\|_{0,\Omega}^2 + \|\operatorname{div} \phi\|_{0,\Omega}^2. \quad (3.41)$$

Theorem 3.9:

设 Ω 是有界凸多面体. 空间 U 连续嵌入 $H^1(\Omega)^3$, 且 U 中的函数满足 (3.41).

Proof: 可以构造 (参见 Grisvard [42]) 一个递增的开凸集序列 $(\Omega_l)_{l \geq 1}$, 每个集合都有 C^2 边界 Γ_l , 且

$$\bar{\Omega}_l \subset \Omega \quad \forall l \geq 1, \quad \Omega = \bigcup_{l \geq 1} \Omega_l.$$

由 Lemma 3.5, 可以只考察 U_0 . 因此, 令 $\phi \in U_0$, 并令 $\chi_l \in H^1(\Omega_l)/\mathbb{R}$ 为问题

$$\Delta \chi_l = 0 \quad \text{in } \Omega_l, \quad \partial \chi_l / \partial n = \phi \cdot \mathbf{n} \quad \text{on } \Gamma_l \quad (3.42)$$

的解; 在 Ω_l 上定义

$$\phi_l = \phi - \text{grad } \chi_l.$$

因为 $\text{div } \phi = 0$ in Ω , 非齐次 Neumann 问题 (3.42) 有唯一解 χ_l . 此外, 由 Corollary 2.10, $\phi \in H^1(\Omega_l)^3$ for all l ; 又因为 Γ_l 光滑, 这进一步蕴含 $\phi \cdot \mathbf{n} \in H^{1/2}(\Gamma_l)$. 所以 $\chi_l \in H^2(\Omega_l)/\mathbb{R}$, 从而 $\phi_l \in H^1(\Omega_l)^3$, 且 $\phi_l \cdot \mathbf{n} = 0$ on Γ_l . 因此可以把 Corollary 3.6 应用于 ϕ_l :

$$|\phi_l|_{1, \Omega_l} \leq \|\text{curl } \phi_l\|_{0, \Omega_l} \leq \|\text{curl } \phi\|_{0, \Omega} \quad \forall l. \quad (3.43)$$

此外, (3.42) 等价于

$$\int_{\Omega_l} \phi_l \cdot \text{grad } \mu dx = 0 \quad \forall \mu \in H^1(\Omega_l).$$

所以容易推出

$$\|\phi_l\|_{0, \Omega_l} \leq \|\phi\|_{0, \Omega}, \quad (3.44)$$

$$\|\text{grad } \chi_l\|_{0, \Omega_l} \leq \|\phi\|_{0, \Omega}, \quad (3.45)$$

$$\left| \int_{\Omega_l} \text{grad } \chi_l \cdot \text{grad } \mu dx \right| \leq \|\phi\|_{0, \Omega - \Omega_l} \|\text{grad } \mu\|_{0, \Omega - \Omega_l} \quad \forall \mu \in H^1(\Omega). \quad (3.46)$$

把 $\text{grad } \chi_l$, ϕ_l 和 $\partial \phi_l / \partial x_i$ 在 Ω_l 外作零延拓, 并照例用波浪号表示延拓后的函数. 由 (3.45) 可知

$$\widetilde{\text{grad } \chi_l} \rightharpoonup \mathbf{w} \quad \text{weakly in } L^2(\Omega)^3, \quad \text{curl } \mathbf{w} = \mathbf{0}.$$

事实上, 如果 $\lambda \in \mathcal{D}(\Omega)^3$, 则存在整数 k , 使得 $\lambda \in \mathcal{D}(\Omega_l)^3$ for all $l \geq k$. 此时

$$\int_{\Omega} \mathbf{w} \cdot \text{curl } \lambda dx = \lim_{l \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \text{grad } \chi_l \cdot \text{curl } \lambda dx,$$

而结果由下式得到:

$$\int_{\Omega_l} \text{grad } \chi_l \cdot \text{curl } \lambda dx = 0 \quad \forall l \geq k.$$

由于 Ω 单连通, 这意味着存在 $\chi \in H^1(\Omega)$, 使得

$$\mathbf{w} = \text{grad } \chi.$$

此外, (3.46) 蕴含 $\text{grad } \chi = \mathbf{0}$. 因而

$$\widetilde{\phi_l} \rightharpoonup \phi \quad \text{weakly in } L^2(\Omega)^3.$$

结合 (3.43), 这蕴含

$$\partial \tilde{\phi}_l / \partial x_i \rightharpoonup \partial \phi / \partial x_i \quad \text{weakly in } L^2(\Omega)^3, \quad 1 \leq i \leq 3.$$

所以 $\phi \in H^1(\Omega)^3$, 并由 (3.43) 得

$$|\phi|_{1,\Omega} \leq \|\operatorname{curl} \phi\|_{0,\Omega}.$$

■

由这个 Theorem 和 Lemma 3.7 立即得到: 一方面, 如果 Ω 是有界凸多面体, 问题 (3.39) 的解 χ 自动属于 $H^2(\Omega)$; 另一方面, 如果 Ω 是非凸多面体, 则有些情形下 (3.39) 的解不属于 $H^2(\Omega)$, 从而 U 不包含于 $H^1(\Omega)^3$.

作为 Theorem 3.8 的一个有意义的推论, 有 Foias & Temam [27] 建立的如下 Corollary.

Corollary 3.7: 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界开区域, 边界 Γ 属于 $C^{m,1}$ 类 ($m \geq 1$). 则

$$\begin{aligned} H^m(\Omega)^3 = \{ \mathbf{v} \in L^2(\Omega)^3; \operatorname{div} \mathbf{v} \in H^{m-1}(\Omega), \\ \operatorname{curl} \mathbf{v} \in H^{m-1}(\Omega)^3, \\ \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} \in H^{m-1/2}(\Gamma) \}, \end{aligned} \quad (3.47)$$

$$\|\mathbf{v}\|_{m,\Omega} \leq C\{\|\mathbf{v}\|_{0,\Omega} + \|\operatorname{div} \mathbf{v}\|_{m-1,\Omega} + \|\operatorname{curl} \mathbf{v}\|_{m-1,\Omega} + \|\mathbf{v} \cdot \mathbf{n}\|_{m-1/2,\Gamma}\}. \quad (3.48)$$

1.4 抽象变分问题的分析

本节构造一个非常适合求解带约束的各类线性边值问题 (如 Stokes 问题) 的抽象框架. 我们提出若干处理约束的算法. 虽然这些算法是结合连续问题引入的, 但它们主要将在离散问题的求解中发挥作用.

1.4.1 一般结果

设 X 和 M 是两个实 Hilbert 空间, 其范数分别为 $\|\cdot\|_X$ 和 $\|\cdot\|_M$. 设 X' 和 M' 为相应的对偶空间, $\|\cdot\|_{X'}$ 和 $\|\cdot\|_{M'}$ 表示其对偶范数. 照例, 用 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示 X 与 X' 之间或 M 与 M' 之间的对偶配对.

引入两个连续双线性形式

$$a(\cdot, \cdot) : X \times X \longrightarrow \mathbb{R}, \quad b(\cdot, \cdot) : X \times M \longrightarrow \mathbb{R},$$

其范数为

$$\|a\| = \sup_{\substack{u,v \in X \\ u,v \neq 0}} \frac{a(u,v)}{\|u\|_X \|v\|_X}, \quad \|b\| = \sup_{\substack{v \in X, \mu \in M \\ v \neq 0, \mu \neq 0}} \frac{b(v,\mu)}{\|v\|_X \|\mu\|_M}.$$

考虑如下变分问题, 称为问题 (Q):

给定 $l \in X'$ 和 $\chi \in M'$, 求 $(u, \lambda) \in X \times M$, 使得

$$a(u, v) + b(v, \lambda) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in X, \quad (4.1)$$

$$b(u, \mu) = \langle \chi, \mu \rangle \quad \forall \mu \in M. \quad (4.2)$$

为了研究问题 (Q), 还需要一些记号. 对双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 和 $b(\cdot, \cdot)$, 分别定义线性算子 $A \in \mathcal{L}(X; X')$ 和 $B \in \mathcal{L}(X; M')$:

$$\langle Au, v \rangle = a(u, v) \quad \forall u, v \in X, \quad (4.3)$$

$$\langle Bv, \mu \rangle = b(v, \mu) \quad \forall v \in X, \quad \forall \mu \in M. \quad (4.4)$$

设 $B' \in \mathcal{L}(M; X')$ 为 B 的对偶算子, 即

$$\langle B'\mu, v \rangle = \langle \mu, Bv \rangle = b(v, \mu) \quad \forall v \in X, \quad \forall \mu \in M. \quad (4.5)$$

容易验证

$$\|A\|_{\mathcal{L}(X; X')} = \|a\|, \quad \|B\|_{\mathcal{L}(X; M')} = \|b\|. \quad (4.6)$$

利用这些算子, 问题 (Q) 等价地写为: 求 $(u, \lambda) \in X \times M$, 使

$$Au + B'\lambda = l \quad \text{in } X', \quad Bu = \chi \quad \text{in } M'.$$

现在定义线性算子 $\Phi \in \mathcal{L}(X \times M; X' \times M')$:

$$\Phi(v, \mu) = (Av + B'\mu, Bv).$$

如果 Φ 是从 $X \times M$ 到 $X' \times M'$ 的同构, 就称问题 (Q) 适定. 我们的目的是导出问题 (Q) 适定的充要条件.

置

$$V = \text{Ker}(B),$$

更一般地, 对每个 $\chi \in M'$, 定义仿射流形

$$V(\chi) = \{v \in X; Bv = \chi\}.$$

等价地,

$$\begin{cases} V(\chi) = \{v \in X; b(v, \mu) = \langle \chi, \mu \rangle \quad \forall \mu \in M\}, \\ V = V(0). \end{cases} \quad (4.7)$$

此外, 由算子 B 的连续性可知 V 是 X 的闭子空间.

与问题 (Q) 相联系, 定义如下问题, 称为问题 (P): 求 $u \in V(\chi)$, 使

$$a(u, v) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in V. \quad (4.8)$$

显然, 如果 $(u, \lambda) \in X \times M$ 是问题 (Q) 的解, 那么 $u \in V(\chi)$ 且 u 是 (4.8) 的解, 即问题 (P) 的解. 我们希望找到适当条件, 保证这个命题的逆命题成立. 为此, 定义 V 的极集

$$V^0 = \{g \in X'; \langle g, v \rangle = 0 \quad \forall v \in V\}.$$

Lemma 4.1: 下列三个性质等价:

(i) 存在常数 $\beta > 0$, 使

$$\inf_{\mu \in M} \sup_{v \in X} \frac{b(v, \mu)}{\|v\|_X \|\mu\|_M} \geq \beta; \quad (4.9)$$

(ii) 算子 B' 是从 M 到 V^0 的同构, 且

$$\|B'\mu\|_{X'} \geq \beta\|\mu\|_M \quad \forall \mu \in M; \quad (4.10)$$

(iii) 算子 B 是从 $V^\perp$ 到 M' 的同构, 且

$$\|Bv\|_{M'} \geq \beta\|v\|_X \quad \forall v \in V^\perp. \quad (4.11)$$

Proof: 1) 先证明性质 (i) 与 (ii) 等价. 由 (4.5), 性质 (i) 意味着

$$\|B'\mu\|_{X'} = \sup_{\substack{v \in X \\ v \neq 0}} \frac{\langle B'\mu, v \rangle}{\|v\|_X} \geq \beta\|\mu\|_M \quad \forall \mu \in M,$$

所以 (4.9) 等价于 (4.10). 因而 (ii) 蕴含 (i). 要证明 (i) 蕴含 (ii), 只需证明在条件 (4.10) 下, B' 是从 M 到 V^0 的同构. 显然, 由 (4.10), B' 是从 M 到其值域 $\mathcal{R}(B')$ 的一一算子, 且其逆连续. 因此 B' 是从 M 到 $\mathcal{R}(B')$ 的同构, 从而 $\mathcal{R}(B')$ 是 X' 的闭子空间.

于是只需证明

$$\mathcal{R}(B') = V^0.$$

为此应用 Banach 闭值域定理 (见 Yosida [84]), 它断言

$$\mathcal{R}(B') = (\text{Ker}(B))^0 = V^0.$$

这证明了 1).

2) 现在证明性质 (ii) 与 (iii) 等价. 首先注意, V^0 可与 $(V^\perp)'$ 等距等同. 事实上, 对 $v \in X$, 以 $v^\perp$ 表示 v 在 $V^\perp$ 上的正交投影. 对每个 $g \in (V^\perp)'$, 定义 $\tilde{g} \in X'$:

$$\langle \tilde{g}, v \rangle = \langle g, v^\perp \rangle \quad \forall v \in X.$$

显然 $\tilde{g} \in V^0$, 而且容易验证对应 $g \mapsto \tilde{g}$ 是从 $(V^\perp)'$ 到 V^0 的等距双射. 这使我们可以等同 $(V^\perp)'$ 与 V^0 .

因此, B 是从 $V^\perp$ 到 M' 的同构且

$$\|B^{-1}\|_{\mathcal{L}(M'; V^\perp)} \leq 1/\beta,$$

当且仅当 B' 是从 M 到 $(V^\perp)' = V^0$ 的同构且

$$\|(B')^{-1}\|_{\mathcal{L}(V^0; M)} \leq 1/\beta.$$

所以性质 (ii) 与 (iii) 等价. ■

条件 (4.9) 通常称为 “inf-sup 条件”, 它由 Babuška [4] 和 Brezzi [13] 各自独立引入. 为陈述主要结果, 定义线性连续算子 $\pi \in \mathcal{L}(X'; V)$:

$$\langle \pi f, v \rangle = \langle f, v \rangle \quad \forall f \in X', \quad \forall v \in V.$$

显然

$$\|\pi f\|_{V'} \leq \|f\|_{X'}.$$

Theorem 4.1:

问题 (Q) 适定 (即算子 Φ 是从 $X \times M$ 到 $X' \times M'$ 的同构), 当且仅当下列条件成立:

- (i) 算子 πA 是从 V 到 V' 的同构;
- (ii) 双线性形式 $b(\cdot, \cdot)$ 满足 inf-sup 条件 (4.9).

Proof: 1) 条件 (i) 和 (ii) 是充分的. 由 (4.9) 和 Lemma 4.1, 存在唯一的 $u_0 \in V^\perp$, 使

$$Bu_0 = \chi, \quad \|u_0\|_X \leq (1/\beta)\|\chi\|_{M'}.$$

因此问题 (P) 等价地写成: 求 $w = u - u_0 \in V$, 使

$$a(w, v) = \langle l, v \rangle - a(u_0, v) \quad \forall v \in V,$$

或等价地满足

$$\pi Aw = \pi(l - Au_0).$$

因为 πA 是从 V 到 V' 的同构, 问题 (P) 有唯一解 $u = u_0 + w \in V(\chi)$, 且

$$\|w\|_X \leq C_1 \|\pi(l - Au_0)\|_{V'} \leq C_1 \|l - Au_0\|_{X'},$$

所以

$$\|u\|_X \leq C_2 (\|l\|_{X'} + \|\chi\|_{M'}).$$

现在 $l - Au \in V^0$. 因而由 Lemma 4.1, 存在唯一的 $\lambda \in M$, 使

$$B'\lambda = l - Au,$$

并且

$$\|\lambda\|_M \leq (1/\beta)\|l - Au\|_{X'} \leq C_3 (\|l\|_{X'} + \|\chi\|_{M'}).$$

因此问题 (Q) 有唯一解 (u, λ) , 且映射 $(l, \chi) \mapsto (u, \lambda)$ 从 $X' \times M'$ 到 $X \times M$ 连续. 这意味着 Φ 是从 $X \times M$ 到 $X' \times M'$ 的同构.

2) 条件 (i) 和 (ii) 是必要的. 假设 Φ 是从 $X \times M$ 到 $X' \times M'$ 的同构. 先证明 inf-sup 条件 (4.9). 令 $\chi \in M'$ 并置 $(u, \lambda) = \Phi^{-1}(0, \chi)$. 因为 $Bu = \chi$, 所以 $\mathcal{R}(B) = M'$. 因此 B 是从 $V^\perp$ 到 M' 的连续一一映射, 从而是从 $V^\perp$ 到 M' 的同构. 由 Lemma 4.1, 条件 (4.9) 成立.

接着证明 πA 是从 V 到 V' 的同构. 先验证 πA 在 V 上单射. 设 $u \in V$ 满足 $\pi Au = 0$, 则 $Au \in V^0$. 由于 inf-sup 条件成立, 由 Lemma 4.1, B' 是从 M 到 V^0 的同构. 因而存在唯一的 $\lambda \in M$, 使 $B'\lambda = -Au$. 于是 $\Phi(u, \lambda) = (0, 0)$, 从而 $u = 0$.

现在验证 πA 满射. 设 $g \in V'$. 由 Hahn-Banach Theorem, 至少存在一个 $l \in X'$, 使 $g = \pi l$. 置 $(u, \lambda) = \Phi^{-1}(l, 0)$. 显然 $u \in V$, 且

$$Au + B'\lambda = l.$$

对所有 $v \in V$,

$$\langle \pi B'\lambda, v \rangle = \langle B'\lambda, v \rangle = \langle \lambda, Bv \rangle = 0,$$

所以 $\pi B'\lambda = 0$, 从而

$$\pi Au = \pi l = g.$$

因此 πA 是从 V 到 V' 的一一线性连续映射, 从而是同构. ■

Remark 4.1: 在 Theorem 4.1 证明的第一部分中, 我们使用了如下事实: 只要 πA 是从 V 到 V' 的同构且仿射流形 $V(\chi)$ 非空, 问题 (P) 就有唯一解. Inf-sup 条件 (4.9) 确实蕴含 $V(\chi)$ 非空.

Corollary 4.1: 假设双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 是 V -椭圆的, 即存在常数 $\alpha > 0$, 使

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|_X^2 \quad \forall v \in V. \quad (4.12)$$

则问题 (Q) 适定, 当且仅当双线性形式 $b(\cdot, \cdot)$ 满足 inf-sup 条件 (4.9).

Proof: 设 $l \in V'$. 因为 $a(\cdot, \cdot)$ 是 V -椭圆的, 可以应用 Lax & Milgram Theorem 1.7: 存在唯一的 $u \in V$, 使

$$a(u, v) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in V,$$

或等价地

$$\pi Au = l.$$

此外, 映射 $l \mapsto u$ 从 V' 到 V 连续. 因此 πA 是从 V 到 V' 的同构, 结论由 Theorem 4.1 得到. ■

Remark 4.2: 上述分析容易推广到 X 和 M 为自反 Banach 空间的情形. 空间 V 不变, 但 $V^\perp$ 要换成商空间 X/V . 本小节的结果和证明只需极少修改即可适用.

1.4.2 鞍点方法

在适当假设下, 问题 (P) 和 (Q) 可以表述为优化问题. 除上一小节的记号外, 再引入两个二次泛函 $J: X \rightarrow \mathbb{R}$ 和 $\mathcal{L}: X \times M \rightarrow \mathbb{R}$:

$$J(v) = (1/2)a(v, v) - \langle l, v \rangle, \quad (4.13)$$

以及

$$\mathcal{L}(v, \mu) = J(v) + b(v, \mu) - \langle \chi, \mu \rangle. \quad (4.14)$$

通常把 J 称为与问题 (P) 相联系的能量泛函, 把 $\mathcal{L}$ 称为与问题 (Q) 相联系的 Lagrange 泛函. 考虑如下问题, 称为问题 (L): 求 Lagrange 泛函 $\mathcal{L}$ 在 $X \times M$ 上的鞍点 $(u, \lambda) \in X \times M$, 即求 $(u, \lambda) \in X \times M$, 使

$$\mathcal{L}(u, \mu) \leq \mathcal{L}(u, \lambda) \leq \mathcal{L}(v, \lambda) \quad \forall v \in X, \quad \forall \mu \in M. \quad (4.15)$$

Theorem 4.2:

假设 Theorem 4.1 的条件 (i) 和 (ii) 成立. 再假设双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 在 X 上对称且半正定, 即

$$a(v, v) \geq 0 \quad \forall v \in X. \quad (4.16)$$

则问题 (L) 有唯一解 $(u, \lambda) \in X \times M$, 它恰好是问题 (Q) 的解.

Proof: (4.15) 中第一个不等式可写成

$$b(u, \mu - \lambda) \leq \langle \chi, \mu - \lambda \rangle \quad \forall \mu \in M.$$

由于 μ 是 M 的任意元素, 这等价于

$$b(u, \mu) = \langle \chi, \mu \rangle \quad \forall \mu \in M.$$

其次, (4.15) 中第二个不等式等价于

$$\mathcal{L}(u, \lambda) = \inf_{v \in X} \mathcal{L}(v, \lambda).$$

根据假设, $a(\cdot, \cdot)$ 对称, 所以

$$D_v \mathcal{L}(u, \lambda) : v = a(u, v) + b(v, \lambda) - \langle l, v \rangle.$$

此外, 利用 (4.16), 有

$$D_{vv}^2 \mathcal{L}(u, \lambda) : (v, v) = a(v, v) \geq 0 \quad \forall v \in X.$$

因此 $v \mapsto \mathcal{L}(v, \lambda)$ 是凸泛函, 其极小点 u 由条件 $D_v \mathcal{L}(u, \lambda) : v = 0$ 刻画, 即

$$a(u, v) + b(v, \lambda) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in X.$$

所以 (u, λ) 是 $\mathcal{L}$ 的鞍点, 当且仅当它也是问题 (Q) 的解. Theorem 得证. ■

Corollary 4.2: 在 Theorem 4.2 的假设下, 问题 (Q) 的解 (u, λ) 由下式刻画:

$$\text{Min}_{v \in X} \left(\sup_{\mu \in M} \mathcal{L}(v, \mu) \right) = \mathcal{L}(u, \lambda) = \text{Max}_{\mu \in M} \left(\inf_{v \in X} \mathcal{L}(v, \mu) \right), \quad (4.17)$$

其中用 Min 代替 inf(相应地, 用 Max 代替 sup) 表示极值可以达到.

Proof: 这是一般优化结果的推论: Lagrange 泛函 $\mathcal{L}$ 有鞍点 (u, λ) , 当且仅当

$$\text{Min}_{v \in X} \left(\sup_{\mu \in M} \mathcal{L}(v, \mu) \right) = \text{Max}_{\mu \in M} \left(\inf_{v \in X} \mathcal{L}(v, \mu) \right), \quad (4.17')$$

并且这个量等于 $\mathcal{L}(u, \lambda)$.

为方便读者, 回顾其证明. 置

$$\phi(v) = \sup_{\mu \in M} \mathcal{L}(v, \mu), \quad \phi^*(\mu) = \inf_{v \in X} \mathcal{L}(v, \mu).$$

先注意

$$\sup_{\mu \in M} \phi^*(\mu) \leq \inf_{v \in X} \phi(v). \quad (4.18)$$

事实上, 因为

$$\mathcal{L}(v, \mu) \leq \phi(v) \quad \forall v \in X, \quad \forall \mu \in M,$$

所以

$$\phi^*(\mu) \leq \inf_{v \in X} \phi(v) \quad \forall \mu \in M,$$

从而得到 (4.18).

现在设 (u, λ) 是 $\mathcal{L}$ 的鞍点. 这意味着

$$\phi(u) = \mathcal{L}(u, \lambda) = \phi^*(\lambda).$$

因此

$$\inf_{v \in X} \phi(v) \leq \phi(u) = \phi^*(\lambda) \leq \sup_{\mu \in M} \phi^*(\mu). \quad (4.19)$$

结合 (4.18), 得

$$\inf_{v \in X} \phi(v) = \phi(u) = \mathcal{L}(u, \lambda) = \phi^*(\lambda) = \sup_{\mu \in M} \phi^*(\mu),$$

特别地, 这蕴含 (4.17').

反之, 假设 (4.17') 成立, 并设 u 达到 ϕ 的极小值, λ 达到 ϕ^* 的极大值. 此时 (4.17') 表明

$$\phi(u) = \phi^*(\lambda).$$

另一方面, ϕ 和 ϕ^* 的定义蕴含

$$\phi^*(\lambda) \leq \mathcal{L}(u, \lambda) \leq \phi(u).$$

所以

$$\phi(u) = \mathcal{L}(u, \lambda) = \phi^*(\lambda),$$

即 (u, λ) 是 $\mathcal{L}$ 的鞍点. 最后, 这个优化结果与问题 (Q) 解的唯一性给出刻画 (4.17). ■

注意

$$\sup_{\mu \in M} \mathcal{L}(v, \mu) = \begin{cases} +\infty, & v \notin V(\chi), \\ J(v), & v \in V(\chi). \end{cases}$$

因此

$$\inf_{v \in X} \sup_{\mu \in M} \mathcal{L}(v, \mu) = \inf_{v \in V(\chi)} J(v).$$

因为 $b(u, \mu) = \langle \chi, \mu \rangle$, (4.17) 中第一个等式变为

$$J(u) = \text{Min}_{v \in V(\chi)} J(v). \quad (4.20)$$

所以问题 (P) 的解 u 可刻画为约束优化问题 (4.20) 的解.

另一方面, 考虑 (4.20) 的对偶问题

$$\text{Max}_{\mu \in M} \inf_{v \in X} \mathcal{L}(v, \mu).$$

除 Theorem 4.2 的假设外, 再假设双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 是 X -椭圆的, 即

$$a(v, v) \geq \alpha \|v\|_X^2 \quad \forall v \in X, \quad \alpha > 0. \quad (4.21)$$

对任意 $\mu \in M$, 定义 $u(\mu) \in X$ 为如下优化问题的解:

$$\mathcal{L}(u(\mu), \mu) = \inf_{v \in X} \mathcal{L}(v, \mu).$$

在 Theorem 4.2 的证明中已经看到, 这个问题等价于方程

$$a(u(\mu), v) = \langle l, v \rangle - b(v, \mu) \quad \forall v \in X. \quad (4.22)$$

由 (4.21), 问题 (4.22) 确有唯一解 $u(\mu) \in X$. 由于 $u(\lambda) = u$, 注意到

$$\mathcal{L}(u(\lambda), \lambda) = \text{Max}_{\mu \in M} \mathcal{L}(u(\mu), \mu).$$

给出 $\mathcal{L}(u(\mu), \mu)$ 的简单表达式. 有

$$\mathcal{L}(u(\mu), \mu) = (1/2)a(u(\mu), u(\mu)) - \langle l, u(\mu) \rangle + b(u(\mu), \mu) - \langle \chi, \mu \rangle,$$

所以由 (4.22),

$$\mathcal{L}(u(\mu), \mu) = -(1/2)a(u(\mu), u(\mu)) - \langle \chi, \mu \rangle.$$

于是置

$$K(\mu) = (1/2)a(u(\mu), u(\mu)) + \langle \chi, \mu \rangle, \quad (4.23)$$

则 (4.20) 的对偶问题变为

$$K(\lambda) = \text{Min}_{\mu \in M} K(\mu). \quad (4.24)$$

因此问题 (Q) 的解的第二个分量 λ 可刻画为无约束优化问题 (4.24) 的解.

1.4.3 正则化或罚方法逼近

我们希望引入问题 (Q) 的一个扰动形式, 它在实际中可能更容易求解. 除 $a(\cdot, \cdot)$ 和 $b(\cdot, \cdot)$ 外, 再考虑第三个连续双线性形式

$$c(\cdot, \cdot) : M \times M \longrightarrow \mathbb{R},$$

其范数为

$$\|c\| = \sup_{\substack{\lambda, \mu \in M \\ \lambda, \mu \neq 0}} \frac{c(\lambda, \mu)}{\|\lambda\|_M \|\mu\|_M}.$$

假设形式 $c(\cdot, \cdot)$ 是 M -椭圆的, 即存在常数 $\gamma > 0$, 使

$$c(\mu, \mu) \geq \gamma \|\mu\|_M^2 \quad \forall \mu \in M. \quad (4.25)$$

对形式 $c(\cdot, \cdot)$, 定义算子 $C \in \mathcal{L}(M; M')$:

$$\langle C\lambda, \mu \rangle = c(\lambda, \mu) \quad \forall \lambda, \mu \in M. \quad (4.26)$$

设 $\varepsilon > 0$ 是趋于零的参数. 考虑如下问题, 称为问题 (Q^ε) : 求 $(u^\varepsilon, \lambda^\varepsilon) \in X \times M$, 使

$$a(u^\varepsilon, v) + b(v, \lambda^\varepsilon) = \langle l, v \rangle \quad \forall v \in X, \quad (4.27)$$

$$-\varepsilon c(\lambda^\varepsilon, \mu) + b(u^\varepsilon, \mu) = \langle \chi, \mu \rangle \quad \forall \mu \in M. \quad (4.28)$$

因为算子 C 非奇异, 方程 (4.28) 等价于

$$\lambda^\varepsilon = (1/\varepsilon)C^{-1}(Bu^\varepsilon - \chi). \quad (4.29)$$

在 (4.27) 中代入 λ^ε , 得到如下问题, 称为问题 (P^ε) , 它显然与问题 (Q^ε) 等价: 求 $u^\varepsilon \in X$, 使

$$a(u^\varepsilon, v) + (1/\varepsilon)\langle C^{-1}Bu^\varepsilon, Bv \rangle = \langle l, v \rangle + (1/\varepsilon)\langle C^{-1}\chi, Bv \rangle \quad \forall v \in X. \quad (4.30)$$

Theorem 4.3:

假设条件 (4.9) 和 (4.25) 成立. 再假设存在常数 $\alpha > 0$, 使

$$a(v, v) + \langle C^{-1}Bv, Bv \rangle \geq \alpha \|v\|_X^2 \quad \forall v \in X. \quad (4.31)$$

则当 $\varepsilon \leq 1$ 时, 问题 (Q) 与 (Q^ε) 分别在 $X \times M$ 中有唯一解 (u, λ) 和 $(u^\varepsilon, \lambda^\varepsilon)$. 此外, 当 $\varepsilon \leq \varepsilon_0$ 足够小时, 有误差估计

$$\|u^\varepsilon - u\|_X + \|\lambda^\varepsilon - \lambda\|_M \leq K\varepsilon(\|l\|_{X'} + \|\chi\|_{M'}), \quad (4.32)$$

其中常数 K 只依赖于 $\alpha, \beta, \|a\|, \|b\|$ 和 $\|c\|$.

Proof: 假设 (4.31) 蕴含双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 是 V -椭圆的. 因而由 Corollary 4.1, 问题 (Q) 有唯一解 $(u, \lambda) \in X \times M$.

由 (4.25) 和 (4.31), 双线性形式

$$(u, v) \longmapsto a(u, v) + (1/\varepsilon)\langle C^{-1}Bu, Bv \rangle$$

在 $\varepsilon \leq 1$ 时是 X -椭圆的. 所以问题 (P^ε) 在 X 中恰有一个解 u^ε . 因而, 若用 (4.29) 定义 λ^ε , 则 $(u^\varepsilon, \lambda^\varepsilon)$ 是问题 (Q^ε) 的唯一解.

还需建立估计 (4.32). 由 (4.1) 与 (4.27), 以及 (4.2) 与 (4.28), 得

$$\begin{cases} a(u^\varepsilon - u, v) + b(v, \lambda^\varepsilon - \lambda) = 0 & \forall v \in X, \\ -\varepsilon c(\lambda^\varepsilon, \mu) + b(u^\varepsilon - u, \mu) = 0 & \forall \mu \in M. \end{cases} \quad (4.33)$$

第一个方程 (4.33) 与 (4.9) 给出

$$\beta \|\lambda^\varepsilon - \lambda\|_M \leq \sup_{v \in X} \frac{b(v, \lambda^\varepsilon - \lambda)}{\|v\|_X} \leq \|a\| \|u^\varepsilon - u\|_X,$$

从而

$$\|\lambda^\varepsilon - \lambda\|_M \leq (\|a\|/\beta) \|u^\varepsilon - u\|_X. \quad (4.34)$$

接着在 (4.33) 中取 $v = u^\varepsilon - u$ 和 $\mu = \lambda^\varepsilon - \lambda$, 得

$$\begin{aligned} a(u^\varepsilon - u, u^\varepsilon - u) &= -\varepsilon c(\lambda, \lambda^\varepsilon - \lambda) - \varepsilon c(\lambda^\varepsilon - \lambda, \lambda^\varepsilon - \lambda) \\ &\leq -\varepsilon c(\lambda, \lambda^\varepsilon - \lambda). \end{aligned}$$

于是 (4.34) 给出

$$a(u^\varepsilon - u, u^\varepsilon - u) \leq \varepsilon(\|a\|\|c\|/\beta)\|\lambda\|_M\|u^\varepsilon - u\|_X.$$

另一方面, 由 (4.33) 中第二个方程,

$$B(u^\varepsilon - u) = \varepsilon C\lambda^\varepsilon.$$

因此

$$\begin{aligned}\langle C^{-1}B(u^\varepsilon - u), B(u^\varepsilon - u) \rangle &= \varepsilon^2 \langle C\lambda^\varepsilon, \lambda^\varepsilon \rangle \\ &= \varepsilon^2 c(\lambda^\varepsilon, \lambda^\varepsilon) \leq \varepsilon^2 \|c\| \|\lambda^\varepsilon\|_M^2,\end{aligned}$$

并由 (4.34),

$$\langle C^{-1}B(u^\varepsilon - u), B(u^\varepsilon - u) \rangle \leq \varepsilon^2 \|c\| \{(\|a\|/\beta)\|u^\varepsilon - u\|_X + \|\lambda\|_M\}^2.$$

所以假设 (4.31) 给出形如

$$\alpha x^2 \leq \varepsilon^2 C_1(\|\lambda\|_M + x)^2 + \varepsilon C_2 \|\lambda\|_M x,$$

的不等式, 其中 $x = \|u^\varepsilon - u\|_X$.

当 ε 足够小时, 这等价于

$$\|u^\varepsilon - u\|_X \leq \varepsilon C_3 \|\lambda\|_M.$$

结合 (4.34), 即证明 (4.32). ■

Remark 4.3: 即使 inf-sup 条件 (4.9) 不成立, 问题 (Q^ε) 仍有唯一解. 因此在 (4.28) 中, $-\varepsilon c(\lambda^\varepsilon, \mu)$ 起正则化项的作用: 问题 (Q^ε) 可视为问题 (Q) 的正则化版本.

Remark 4.4: 当双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 和 $c(\cdot, \cdot)$ 对称时, 双线性形式

$$(u, v) \longmapsto a(u, v) + (1/\varepsilon) \langle C^{-1}Bu, Bv \rangle$$

也对称. 此时置

$$J_\varepsilon(v) = J(v) + \frac{1}{2\varepsilon} \langle C^{-1}(Bv - \chi), Bv - \chi \rangle,$$

并利用 $\varepsilon \leq 1$ 时的椭圆性 (4.31), 得到问题 (P^ε) 等价于求 $u^\varepsilon \in X$, 使

$$J_\varepsilon(u^\varepsilon) = \inf_{v \in X} J_\varepsilon(v).$$

这样, 我们用罚泛函 J_ε 的无约束优化问题逼近了能量泛函 J 的约束优化问题 (4.20), 其中 $\langle C^{-1}(Bv - \chi), Bv - \chi \rangle / (2\varepsilon)$ 是与约束 $Bv = \chi$ 对应的罚项. 因而问题 (P^ε) 是问题 (P) 的罚方法版本.

事实上, 可以得到比 Theorem 4.3 更精确的结果, 即 $(u^\varepsilon, \lambda^\varepsilon)$ 关于 ε 的幂的渐近展开. 按如下方式归纳定义序列 $(u_n, \lambda_n) \in X \times M$. 置 $\lambda_0 = \lambda$, 并对任意整数 $n \geq 1$, 令 $(u_n, \lambda_n) \in X \times M$ 为下列问题的解:

$$\begin{cases} a(u_n, v) + b(v, \lambda_n) = 0 & \forall v \in X, \\ b(u_n, \mu) = c(\lambda_{n-1}, \mu) & \forall \mu \in M. \end{cases} \quad (4.35)$$

已知 λ_{n-1} 后, 由 (4.9), (4.31) 和 Corollary 4.1, 方程 (4.35) 确实定义唯一的 $(u_n, \lambda_n) \in X \times M$.

Theorem 4.4:

假设 Theorem 4.3 的条件成立. 则对所有整数 $N \geq 1$, 当 $\varepsilon \leq \varepsilon_0$ 足够小时,

$$\left\| u^\varepsilon - u - \sum_{n=1}^N \varepsilon^n u_n \right\|_X + \left\| \lambda^\varepsilon - \lambda - \sum_{n=1}^N \varepsilon^n \lambda_n \right\|_M \leq K_N \varepsilon^{N+1} (\|l\|_{X'} + \|\chi\|_{M'}), \quad (4.36)$$

其中常数 K_N 只依赖于 $N, \alpha, \beta, \|a\|, \|b\|$ 和 $\|c\|$.

Proof: 证明的论证与 Theorem 4.3 非常相似. 置

$$w^\varepsilon = u^\varepsilon - u - \sum_{n=1}^N \varepsilon^n u_n, \quad \rho^\varepsilon = \lambda^\varepsilon - \lambda - \sum_{n=1}^N \varepsilon^n \lambda_n.$$

利用 (4.1), (4.2), (4.27), (4.28) 和 (4.35), 得

$$\begin{cases} a(w^\varepsilon, v) + b(v, \rho^\varepsilon) = 0 & \forall v \in X, \\ -\varepsilon c(\rho^\varepsilon, \mu) + b(w^\varepsilon, \mu) = \varepsilon^{N+1} c(\lambda_N, \mu) & \forall \mu \in M. \end{cases} \quad (4.37)$$

第一个方程 (4.37) 与 (4.9) 给出

$$\|\rho^\varepsilon\|_M \leq (\|a\|/\beta) \|w^\varepsilon\|_X. \quad (4.38)$$

接着在 (4.37) 中取 $v = w^\varepsilon$ 和 $\mu = \rho^\varepsilon$, 得

$$\begin{aligned} a(w^\varepsilon, w^\varepsilon) &= -\varepsilon c(\rho^\varepsilon, \rho^\varepsilon) - \varepsilon^{N+1} c(\lambda_N, \rho^\varepsilon) \\ &\leq -\varepsilon^{N+1} c(\lambda_N, \rho^\varepsilon), \end{aligned}$$

所以

$$a(w^\varepsilon, w^\varepsilon) \leq \varepsilon^{N+1} (\|a\| \|c\| / \beta) \|\lambda_N\|_M \|w^\varepsilon\|_X.$$

另一方面, (4.37) 中第二个方程给出

$$Bw^\varepsilon = \varepsilon C(\rho^\varepsilon + \varepsilon^N \lambda_N),$$

所以

$$\begin{aligned} \langle C^{-1} Bw^\varepsilon, Bw^\varepsilon \rangle &= \varepsilon^2 c(\rho^\varepsilon + \varepsilon^N \lambda_N, \rho^\varepsilon + \varepsilon^N \lambda_N) \\ &\leq 2\varepsilon^2 \|c\| (\|\rho^\varepsilon\|_M^2 + \varepsilon^{2N} \|\lambda_N\|_M^2), \end{aligned}$$

并由 (4.38),

$$\langle C^{-1} Bw^\varepsilon, Bw^\varepsilon \rangle \leq 2\varepsilon^2 \|c\| \{ (\|a\|/\beta)^2 \|w^\varepsilon\|_X^2 + \varepsilon^{2N} \|\lambda_N\|_M^2 \}.$$

因此利用 (4.31), 得到形如

$$\alpha \|w^\varepsilon\|_X^2 \leq C_1 \varepsilon^2 \|w^\varepsilon\|_X^2 + C_2 \varepsilon^{N+1} \|\lambda_N\|_M \|w^\varepsilon\|_X + C_3 \varepsilon^{2N+2} \|\lambda_N\|_M^2$$

的不等式. 当 $\varepsilon \leq \varepsilon_0$ 足够小时, 这蕴含

$$\|w^\varepsilon\|_X \leq C_4 \varepsilon^{N+1} \|\lambda_N\|_M. \quad (4.39)$$

现在由 (4.35) 和 Corollary 4.1,

$$\|\lambda_N\|_M \leq C_5 \|\lambda\|_M \leq C_6 (\|l\|_{X'} + \|\chi\|_{M'}), \quad (4.40)$$

其中常数 C_5 和 C_6 具有 C^N 的形式. 所需不等式 (4.36) 因而由 (4.38), (4.39) 和 (4.40) 得到. ■

1.4.4 梯度型迭代方法

本小节的目的是导出求解问题 (Q) 的便捷迭代方法. 为此, 我们提出一种基于优化表述 (4.20) 和 (4.24) 的对偶方法.

暂且假设双线性形式 $b(\cdot, \cdot)$ 满足 inf-sup 条件 (4.9), 且双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 对称并在 (4.21) 的意义下 X -椭圆. 由 Corollary 4.1, 问题 (Q) 适定; Theorem 4.2 断言其唯一解 (u, λ) 由 (4.14) 定义的 Lagrange 泛函 $\mathcal{L}(v, \mu)$ 的唯一鞍点刻画. 此外, u 是约束优化问题 (4.20) 的唯一解, 而 λ 是无约束优化问题 (4.24) 的唯一解. 显然最后这个问题最容易求解, 而下降法应当特别适合求解它. 这里集中讨论一个一般下降算法, 并把它应用于两类梯度法: 简单梯度法 (也称 Uzawa Algorithm) 和共轭梯度法.

基于上述考虑, 先推广 Theorem 4.2, 说明 (u, λ) 可由一族参数化 Lagrange 泛函的唯一鞍点刻画. 按照上一小节, 引入连续双线性形式 $c(\cdot, \cdot) : M \times M \rightarrow \mathbb{R}$, 它在 (4.25) 的意义下 M -椭圆且对称. 同样, 用 (4.26) 定义相应算子 $C \in \mathcal{L}(M; M')$. 对所有 $r \geq 0$, 定义增广能量泛函 $J_r : X \rightarrow \mathbb{R}$ 和增广 Lagrange 泛函 $\mathcal{L}_r : X \times M \rightarrow \mathbb{R}$:

$$J_r(v) = J(v) + (r/2)\langle C^{-1}(Bv - \chi), Bv - \chi \rangle, \quad (4.41)$$

$$\mathcal{L}_r(v, \mu) = J_r(v) + b(v, \mu) - \langle \chi, \mu \rangle. \quad (4.42)$$

由于

$$J_r(v) = J(v) \quad \forall v \in V(\chi),$$

u 仍由下式刻画:

$$J_r(u) = \inf_{v \in V(\chi)} J_r(v). \quad (4.43)$$

另一方面, 有如下结果.

Theorem 4.5:

假设 (4.9), (4.12) 和 (4.25) 成立, 并再假设双线性形式 $a(\cdot, \cdot)$ 和 $c(\cdot, \cdot)$ 对称, 且

$$a(v, v) + r\langle C^{-1}Bv, Bv \rangle \geq 0 \quad \forall v \in X. \quad (4.44)$$

则问题 (Q) 的解 (u, λ) 是增广 Lagrange 泛函 $\mathcal{L}_r$ 的唯一鞍点, 或等价地由下式刻画:

$$\text{Min}_{v \in X} \left(\sup_{\mu \in M} \mathcal{L}_r(v, \mu) \right) = \mathcal{L}_r(u, \lambda) = \text{Max}_{\mu \in M} \left(\inf_{v \in X} \mathcal{L}_r(v, \mu) \right). \quad (4.45)$$

Proof: 考虑 $a(\cdot, \cdot)$ 与 $c(\cdot, \cdot)$ 的对称性, 得

$$D_v \mathcal{L}_r(u, \lambda) : v = a(u, v) - \langle l, v \rangle + r\langle C^{-1}(Bu - \chi), Bv \rangle + b(v, \lambda),$$

$$D_{vv}^2 \mathcal{L}_r(u, \lambda) : (v, v) = a(v, v) + r\langle C^{-1}Bv, Bv \rangle.$$

于是证明沿用 Theorem 4.2 和 Corollary 4.2 的论证. ■

现在转向 (4.43) 的对偶问题

$$\text{Max}_{\mu \in M} \inf_{v \in X} \mathcal{L}_r(v, \mu).$$

定义双线性形式

$$a_r(u, v) = a(u, v) + r\langle C^{-1}Bu, Bv \rangle.$$

假设它是 X -椭圆的, 即存在 $\alpha_r > 0$, 使

$$a_r(v, v) \geq \alpha_r \|v\|_X^2 \quad \forall v \in X. \quad (4.46)$$

此时显然优化问题

$$\mathcal{L}_r(u_r(\mu), \mu) = \inf_{v \in X} \mathcal{L}_r(v, \mu)$$

有唯一解 $u_r(\mu) \in X$. 事实上, 根据上述证明, 这个问题等价于求解

$$a_r(u_r(\mu), v) = \langle l, v \rangle + rb(v, C^{-1}\chi) - b(v, \mu) \quad \forall v \in X. \quad (4.47)$$

仍有 $u_r(\lambda) = u$, 因而

$$\mathcal{L}_r(u_r(\lambda), \lambda) = \text{Max}_{\mu \in M} \mathcal{L}_r(u_r(\mu), \mu). \quad (4.48)$$

仿照 Subsection 1.4.2, 容易得到

$$\mathcal{L}_r(u_r(\mu), \mu) = -(1/2)a_r(u_r(\mu), u_r(\mu)) - \langle \chi, \mu \rangle + (r/2)\langle C^{-1}\chi, \chi \rangle.$$

因此置

$$K_r(\mu) = (1/2)a_r(u_r(\mu), u_r(\mu)) + \langle \chi, \mu \rangle, \quad (4.49)$$

便有

$$\mathcal{L}_r(u_r(\mu), \mu) = -K_r(\mu) + (r/2)\langle C^{-1}\chi, \chi \rangle.$$

由这个等式和 (4.48), 得 λ 满足

$$K_r(\lambda) = \text{Min}_{\mu \in M} K_r(\mu). \quad (4.50)$$

下面的 Corollary 概括了这个结果.

Corollary 4.3: 在 Theorem 4.5 的假设和椭圆性条件 (4.46) 下, $\lambda \in M$ 由无约束优化问题 (4.50) 的唯一解刻画.

Remark 4.5: 由 (4.47) 定义的映射 $\mu \mapsto u_r(\mu)$ 是从 M 到 X 的仿射映射.

为了用下降法求解 (4.50), 必须计算二次泛函 K_r 关于 μ 的前两个导数. 首先由 (4.47) 看出 u_r 的导数

$$Du_r = Du_r(\mu) \in \mathcal{L}(M; X)$$

与 μ 无关. 更确切地, (4.47) 给出

$$Du_r = -A_r^{-1}B',$$

其中 $A_r \in \mathcal{L}(X; X')$ 表示与双线性形式 $a_r(\cdot, \cdot)$ 相联系的算子:

$$\langle A_r u, v \rangle = a_r(u, v) \quad \forall u, v \in X.$$

因此对 (4.49) 求导, 得

$$DK_r(\mu) : v = \langle A_r Du_r : v, u_r(\mu) \rangle + \langle \chi, v \rangle = \langle \chi - Bu_r(\mu), v \rangle.$$

所以

$$DK_r(\mu) = \chi - Bu_r(\mu) \in M', \quad (4.51)$$

以及

$$D^2K_r(\mu) = D^2K_r = -BDu_r = BA_r^{-1}B' \in \mathcal{L}(M; M'). \quad (4.52)$$

接着给 Hilbert 空间 M 配备一个内积. 由于双线性形式 $c(\cdot, \cdot)$ 对称且 M -椭圆, 可以选它作为内积. 相对于 c , K_r 在 M 中点 μ 处的梯度 $g_r(\mu)$ 定义为

$$c(g_r(\mu), v) = DK_r(\mu) : v.$$

换言之,

$$g_r(\mu) = C^{-1}(\chi - Bu_r(\mu)). \quad (4.53)$$

现在设 (ω^m) 是 M 中任意元素序列, 考虑如下下降法: 从初值 $\lambda^0 \in M$ 出发, 按下式构造序列 $(\lambda^m) \subset M$:

$$\lambda^{m+1} = \lambda^m - \rho^m \omega^m, \quad m \geq 0, \quad (4.54)$$

其中参数 ρ^m 的选择使得

$$K_r(\lambda^m - \rho^m \omega^m) = \inf_{\rho \in \mathbb{R}} K_r(\lambda^m - \rho \omega^m).$$

最优 ρ^m 为

$$\rho^m = \frac{DK_r(\lambda^m) : \omega^m}{D^2K_r : (\omega^m, \omega^m)}, \quad (4.55)$$

而 u^m 当然由 (4.47) 与 λ^m 联系:

$$u^m = A_r^{-1}(l + rB'C^{-1}\chi - B'\lambda^m) = u_r(\lambda^m). \quad (4.56)$$

注意, 这种迭代方法把 u^m 与 λ^m 的计算解耦. 序列 (ω^m) 目前尚未指定. 后面将看到, 适当选择 (ω^m) 会导出很有吸引力的梯度法. 从实际观点看, 算法 (4.54)–(4.56) 可以组织得更高效.

为简单起见, 置

$$g^m = g_r(\lambda^m), \quad z^m = A_r^{-1}B'\omega^m.$$

由 (4.52), (4.53) 和 (4.55), 容易得到

$$\rho^m = c(g^m, \omega^m)/b(z^m, \omega^m).$$

此外, 将 (4.56) 的两个相邻值相减并利用 (4.54), 得

$$u^{m+1} - u^m = \rho^m z^m.$$

因此一般下降算法具有如下步骤:

1) 给定初值 $\lambda^0 \in M$, 由下式计算 $u^0 \in X$:

$$A_ru^0 = l + B'(rC^{-1}\chi - \lambda^0).$$

2) 对 $m \geq 0$, 给定 $\omega^m \in M$, 并已知 $(u^m, \lambda^m) \in X \times M$, 由下式确定 $(z^m, g^m) \in X \times M$, $\rho^m \in \mathbb{R}$ 以及 $(u^{m+1}, \lambda^{m+1}) \in X \times M$:

$$\begin{cases} Cg^m = \chi - Bu^m, \\ A_r z^m = B'\omega^m, \\ \rho^m = c(g^m, \omega^m)/b(z^m, \omega^m), \\ \lambda^{m+1} = \lambda^m - \rho^m \omega^m, \\ u^{m+1} = u^m + \rho^m z^m. \end{cases} \quad (4.57)$$

每次迭代必须求解两个线性问题: 一个使用算子 C , 另一个使用算子 A_r . 实际中算子 C 容易求逆. 例如对 Stokes 问题, 通常选 L^2 内积作为 $c(\cdot, \cdot)$, 使 C 为恒等算子. 所以主要计算工作集中在 z^m 上.

这个下降法有如下收敛结果.

Theorem 4.6:

假设形式 $b(\cdot, \cdot)$ 满足 inf-sup 条件 (4.9), 且 $a_r(\cdot, \cdot)$ 与 $c(\cdot, \cdot)$ 都对称, 并分别满足椭圆性条件 (4.46) 与 (4.25). 则对每个初值 $\lambda^0 \in M$ 和每个序列 $(\omega^m) \subset M$, 迭代格式 (4.57) 定义 $X \times M$ 中唯一序列 (u^m, λ^m) . 此外, 如果序列 (g^m) 与 (ω^m) 对所有 $m \geq 0$ 满足

$$c(g^m, \omega^m) \geq \alpha \|g^m\|_M \|\omega^m\|_M, \quad \alpha > 0 \text{ independent of } m, \quad (4.58)$$

则下降法收敛:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \{\|u^m - u\|_X + \|\lambda^m - \lambda\|_M\} = 0.$$

Proof: 显然, 由于 $a_r(\cdot, \cdot)$ 和 $c(\cdot, \cdot)$ 的椭圆性, (4.57) 中前两个方程有唯一解. 此外, (4.52) 给出

$$D^2 K_r : (\mu, \mu) = \langle A_r^{-1} B' \mu, B' \mu \rangle.$$

所以 inf-sup 条件 (4.9) 蕴含

$$\delta_r \|\mu\|_M^2 \leq D^2 K_r : (\mu, \mu) \leq \tau_r \|\mu\|_M^2 \quad \forall \mu \in M, \text{quad} \delta_r, \tau_r > 0. \quad (4.59)$$

因此 (4.57) 定义唯一的 ρ^m (当然假设 $\omega^m \neq 0$).

现在讨论算法的收敛性. 首先由构造有

$$DK_r(\lambda^{m+1}) : \omega^m = 0.$$

由于 K_r 为二次泛函, 这蕴含

$$K_r(\lambda^m) - K_r(\lambda^{m+1}) = (1/2) D^2 K_r : (\lambda^m - \lambda^{m+1}, \lambda^m - \lambda^{m+1}).$$

于是由 (4.59),

$$K_r(\lambda^m) - K_r(\lambda^{m+1}) \geq (1/2) \delta_r \|\lambda^m - \lambda^{m+1}\|_M^2.$$

但由构造, 序列 $K_r(\lambda^m)$ 单调递减, 且以下界 $K_r(\lambda)$ 有界. 所以它收敛, 从而

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|\lambda^m - \lambda^{m+1}\|_M = 0.$$

由 (4.54), 这意味着

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \rho^m \|\omega^m\|_M = 0.$$

而 (4.59) 与假设 (4.58) 蕴含 (ρ^m) 有下界

$$\rho^m \geq (\alpha/\tau_r)(\|g^m\|_M/\|\omega^m\|_M).$$

因此

$$\rho^m \|\omega^m\|_M \geq (\alpha/\tau_r) \|g^m\|_M,$$

从而

$$\lim_{m \rightarrow \infty} g^m = 0,$$

即

$$\lim_{m \rightarrow \infty} DK_r(\lambda^m) = 0 \quad \text{in } M'. \quad (4.60)$$

此外, 因为 $DK_r(\lambda) = 0$, 可写成

$$DK_r(\lambda^m) = DK_r(\lambda^m) - DK_r(\lambda) = D^2K_r(\lambda^m - \lambda),$$

$$D^2K_r : (\lambda^m - \lambda, \lambda^m - \lambda) = DK_r(\lambda^m) : (\lambda^m - \lambda).$$

由 (4.59), 得

$$\delta_r \|\lambda^m - \lambda\|_M \leq \|DK_r(\lambda^m)\|_{M'}.$$

所以收敛关系 (4.60) 蕴含

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \lambda^m = \lambda \quad \text{in } M,$$

再在 (4.56) 中取极限, 即得到 u^m 的收敛性. ■

Remark 4.6: 收敛判据 (4.58) 蕴含下降方向 ω^m 永远不会渐近地正交于梯度 g^m .

作为第一个应用, 沿梯度下降便得到带最优参数的简单梯度算法:

$$\omega^m = g^m. \quad (4.61)$$

所以这个算法的一般步骤是: 对 $m \geq 0$, 已知 $(u^m, \lambda^m) \in X \times M$, 由下式确定 $(z^m, g^m) \in X \times M$, $\rho^m \in \mathbb{R}$ 以及 $(u^{m+1}, \lambda^{m+1}) \in X \times M$:

$$\begin{cases} Cg^m = \chi - Bu^m, \\ A_r z^m = B'g^m, \\ \rho^m = c(g^m, g^m)/b(z^m, g^m), \\ \lambda^{m+1} = \lambda^m - \rho^m g^m, \\ u^{m+1} = u^m + \rho^m z^m. \end{cases} \quad (4.62)$$

这里判据 (4.58) 显然以 $\alpha = 1$ 成立. 于是有:

Corollary 4.4: 设 $b(\cdot, \cdot)$, $a_r(\cdot, \cdot)$ 和 $c(\cdot, \cdot)$ 满足 Theorem 4.6 的假设. 则带最优参数的简单梯度算法 (4.62) 收敛.

这里值得指出, 即使参数 ρ^m 不是最优的, 只要它们位于适当区间内, 简单梯度算法仍然收敛. 特别强调, 所得格式的收敛性不要求 $a(\cdot, \cdot)$ 对称. 其证明方法与 Theorem 4.6 完全不同.

Theorem 4.7:

保留 Corollary 4.4 的假设, 但不一定假设形式 $a(\cdot, \cdot)$ 对称. 则算法

$$\lambda^{m+1} = \lambda^m - \rho^m g^m, \quad (4.54')$$

以及

$$a_r(u^m, v) = \langle l, v \rangle + rb(v, C^{-1}\chi) - b(v, \lambda^m) \quad \forall v \in X \quad (4.56)$$

对每个初值 $\lambda^0 \in M$ 以及每个满足

$$0 < \inf_m \rho^m \leq \sup_m \rho^m < 2\gamma\tilde{\alpha}_r \quad (4.63)$$

的 ρ^m 选择都收敛, 其中

$$\tilde{\alpha}_r = \inf_{v \in X} [a_r(v, v) / \|Bv\|_{M'}^2]. \quad (4.46')$$

Proof: 置

$$e^m = u^m - u, \quad v^m = \lambda^m - \lambda.$$

由 (4.1), (4.2) 和 (4.56), 得

$$a_r(e^m, v) + b(v, v^m) = 0 \quad \forall v \in X,$$

$$-c(v^{m+1} - v^m, \mu) + \rho^m b(e^m, \mu) = 0 \quad \forall \mu \in M.$$

在上述方程中取 $v = e^m$ 和 $\mu = v^{m+1}$, 得

$$\begin{aligned} c(v^{m+1} - v^m, v^{m+1}) &= \rho^m b(e^m, v^{m+1}) \\ &= \rho^m \{b(e^m, v^{m+1} - v^m) - a_r(e^m, e^m)\}. \end{aligned}$$

因为双线性形式 $c(\cdot, \cdot)$ 对称, 可写成

$$2c(v^{m+1} - v^m, v^{m+1}) = c(v^{m+1}) - c(v^m) + c(v^{m+1} - v^m),$$

其中 $c(\mu)$ 表示 $c(\mu, \mu)$. 因而利用 (4.25), 得

$$\begin{aligned} c(v^{m+1}) - c(v^m) + \gamma\|v^{m+1} - v^m\|_M^2 + 2\rho^m a_r(e^m, e^m) \\ \leq 2\rho^m \|Be^m\|_{M'}\|v^{m+1} - v^m\|_M. \end{aligned}$$

利用不等式 $2ab \leq \gamma a^2 + (1/\gamma)b^2$ 和 (4.46'), 得

$$2\rho^m \|Be^m\|_{M'}\|v^{m+1} - v^m\|_M \leq \gamma\|v^{m+1} - v^m\|_M^2 + (\rho^m)^2 a_r(e^m, e^m) / (\tilde{\alpha}_r \gamma).$$

于是应用 (4.46), 得

$$c(v^{m+1}) - c(v^m) + \rho^m \{2 - \rho^m / (\tilde{\alpha}_r \gamma)\} \alpha_r \|e^m\|_X^2 \leq 0.$$

因为 ρ^m 满足 (4.63), 存在与 m 无关的常数 $\delta > 0$, 使

$$2\tilde{\alpha}_r - \rho^m/\gamma \geq \delta.$$

所以

$$c(v^{m+1}) - c(v^m) + \rho^m \delta (\alpha_r/\tilde{\alpha}_r) \|e^m\|_X^2 \leq 0. \quad (4.64)$$

另一方面, inf-sup 条件 (4.9) 给出

$$\begin{aligned} \|v^m\|_M &\leq (1/\beta) \sup_{v \in X} \frac{b(v, v^m)}{\|v\|_X} \\ &= (1/\beta) \sup_{v \in X} \frac{a_r(e^m, v)}{\|v\|_X} \leq (\|a_r\|/\beta) \|e^m\|_X, \end{aligned}$$

其中 $\|a_r\|$ 表示形式 $a_r(\cdot, \cdot)$ 的范数. 因此

$$\|e^m\|_X^2 \geq \beta^2 c(v^m) / (\|c\| \|a_r\|^2),$$

而 (4.64) 蕴含

$$c(v^{m+1}) \leq c(v^m) \{1 - (\alpha_r/\tilde{\alpha}_r)(\rho^m \delta \beta^2) / (\|c\| \|a_r\|^2)\}.$$

置 $\rho = \inf_m \rho^m$. 由 (4.63), $\rho > 0$. 因而

$$c(v^m) \leq \theta^m c(v^0), \quad 0 \leq \theta = 1 - (\alpha_r/\tilde{\alpha}_r)(\rho \delta \beta^2) / (\|c\| \|a_r\|^2) < 1. \quad (4.65)$$

所以序列 $c(v^m)$ 收敛到零, 且

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \|\lambda^m - \lambda\|_M = 0.$$

进而这蕴含 (u^m) 收敛. ■

Remark 4.7: 由 (4.65) 可知, 每次迭代都至少以 $\theta^{1/2} < 1$ 的因子缩减误差范数 $(c(v^m))^{1/2}$. 因此迭代方法 (4.54') 与 (4.56) 线性收敛.

Remark 4.8: 用常参数 ρ 代替 ρ^m 的简单梯度算法也被广泛使用. 当然, 一次固定 ρ 会减少计算量, 但也会降低方法的收敛速度. 理论和实际论证都引导我们按如下准则选择 r 和 ρ :

- (i) r 尽可能大, 因为 A_r 的条件数随 r 增大;
- (ii) 取

$$\rho = (r\gamma^2)/\|c\|^2.$$

事实上,

$$\langle C^{-1}\chi, \chi \rangle \geq (\gamma/\|c\|^2) \|\chi\|_{M'}^2.$$

当 $a(\cdot, \cdot)$ 在 X 上半正定 (见 (4.16)) 时, 这蕴含

$$a_r(v, v) \geq r \langle C^{-1}Bv, Bv \rangle \geq (\gamma r/\|c\|^2) \|Bv\|_{M'}^2,$$

从而

$$\tilde{\alpha}_r \geq \gamma r / \|c\|^2.$$

所以以上 ρ 满足 (4.63). 更具体地, 当 $M = M'$ 且 $C = \text{Id}$ 时, 可以取 $\rho = r$.

现在转向共轭梯度法. 不再像 (4.61) 那样沿梯度方向 (即最速下降方向) 更新 λ^m , 而是对超曲面 $K_r = \text{constant}$, 取与前一次下降方向共轭的方向. 这等价于取

$$\omega^m = g^m + \sigma^m \omega^{m-1}, \quad (4.66)$$

其中实参数 σ^m 的选择使

$$D^2 K_r : (\omega^m, \omega^{m-1}) = 0,$$

即

$$\sigma^m = -\frac{D^2 K_r : (g^m, \omega^{m-1})}{D^2 K_r : (\omega^{m-1}, \omega^{m-1})}. \quad (4.67)$$

事实上, ρ^m 和 σ^m 有更便于使用的表达式. 回顾如下经典 Theorem (在每一本讨论共轭梯度法的著作中都能找到).

Theorem 4.8:

有如下正交关系:

$$\begin{aligned} D^2 K_r : (\omega^i, \omega^j) &= 0 \quad \text{if } i \neq j, \\ c(g^i, g^j) &= 0 \quad \text{if } i \neq j, \\ c(g^i, \omega^j) &= 0 \quad \text{if } i > j. \end{aligned}$$

因此可以简化 (4.55) 和 (4.67).

Corollary 4.5: 参数 ρ^m 和 σ^m 满足

$$\begin{cases} \sigma^m = c(g^m, g^m) / c(g^{m-1}, g^{m-1}), \\ \rho^m = c(g^m, g^m) / \{D^2 K_r : (\omega^m, g^m)\}. \end{cases} \quad (4.68)$$

Proof: 先回顾

$$c(g^m, v) = DK_r(\lambda^m) : v \quad \forall v \in M.$$

其次, 仿照 Theorem 4.6, 得

$$DK_r(\lambda^{m+1}) - DK_r(\lambda^m) = D^2 K_r(\lambda^{m+1} - \lambda^m) = -\rho^m D^2 K_r \omega^m,$$

即

$$c(g^{m+1} - g^m, v) = -\rho^m D^2 K_r : (\omega^m, v) \quad \forall v \in M. \quad (4.69)$$

另一方面, 因为 $D^2 K_r$ 自伴 (见 (4.52)), 有

$$\begin{aligned} \sigma^m &= -\frac{\rho^{m-1} D^2 K_r : (\omega^{m-1}, g^m)}{\rho^{m-1} D^2 K_r : (\omega^{m-1}, \omega^{m-1})} \\ &= -\frac{c(g^m - g^{m-1}, g^m)}{c(g^m - g^{m-1}, \omega^{m-1})}. \end{aligned}$$

于是 Theorem 4.8 和 (4.66) 给出

$$\begin{aligned} \sigma^m &= c(g^m, g^m) / c(g^{m-1}, \omega^{m-1}) \\ &= c(g^m, g^m) / c(g^{m-1}, g^{m-1}). \end{aligned}$$

最后在 (4.69) 中取 $v = g^m$, 立即得到 ρ^m 所需的表达式. ■

利用这个 Corollary, 可以更高效地组织共轭梯度算法的一般步骤. 对 $m \geq 0$, 已知 $(u^m, \lambda^m) \in X \times M$, 由下式计算 $g^m, \omega^m \in M, z^m \in X, \rho^m, \sigma^m \in \mathbb{R}$ 以及 $(u^{m+1}, \lambda^{m+1}) \in X \times M$:

$$\left\{ \begin{array}{ll} Cg^m = \chi - Bu^m, \\ \sigma^m = c(g^m, g^m)/c(g^{m-1}, g^{m-1}) & \text{only if } m \geq 1, \\ \omega^m = g^m + \sigma^m \omega^{m-1} & \text{only if } m \geq 1, \\ \omega^0 = g^0 & \text{otherwise,} \\ A_r z^m = B' \omega^m, \\ \rho^m = c(g^m, g^m)/b(z^m, g^m), \\ \lambda^{m+1} = \lambda^m - \rho^m \omega^m, \\ u^{m+1} = u^m + \rho^m z^m. \end{array} \right. \quad (4.70)$$

注意, 每次迭代的计算量略大于简单梯度算法, 但主要计算工作仍在 A_r 的求逆上. 最后, 容易证明这个格式收敛.

Corollary 4.6: 在 Corollary 4.4 的假设下, 共轭梯度算法 (4.70) 收敛.

Proof: 注意, 收敛判据 (4.58) 等价于

$$\rho^m \geq \alpha' \|g^m\|_M / \|\omega^m\|_M \quad \text{for some constant } \alpha' > 0. \quad (4.71)$$

事实上, 由 (4.57) 和 z^m 的表达式,

$$\rho^m = c(g^m, \omega^m)/b(z^m, \omega^m) = c(g^m, \omega^m)/\{D^2 K_r : (\omega^m, \omega^m)\}.$$

因此 (4.58) 和 (4.59) 蕴含 (4.71), 其中 $\alpha' = \alpha/\tau_r$; 反之, (4.71) 和 (4.59) 蕴含 (4.58), 其中 $\alpha = \alpha' \delta_r$.

其次注意

$$D^2 K_r : (\omega^m, g^m) = D^2 K_r : (\omega^m, \omega^m) > 0.$$

因而 (4.71) 是 (4.68) 的直接推论. 所以该格式收敛. ■